

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»**  
**ГУЗ**



На правах рукописи

**Макаров Станислав Олегович**

**Совершенствование методики передачи координат  
с использованием PPP-алгоритма**

Специальность 1.6.22 —  
«Геодезия»

Диссертация на соискание учёной степени  
кандидата технических наук

Научный руководитель:  
кандидат технических наук  
Тихонов Александр Дмитриевич

Москва — 2025

## Оглавление

|                                                                                                                                                                            | Стр.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение . . . . .</b>                                                                                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . . . . .</b>                                                                                                                              | <b>9</b>  |
| 1.1 Спутниковые методы позиционирования . . . . .                                                                                                                          | 9         |
| 1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP) . . . . .                                                                                                           | 13        |
| 1.3 Источники погрешностей определения координат . . . . .                                                                                                                 | 17        |
| <b>Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ<br/>          ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ<br/>          ОБРАБОТКИ ДАННЫХ . . . . .</b>                                 | <b>24</b> |
| 2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP . . . . .                                                                                                                 | 24        |
| 2.2 Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP . . . . .                                                                                                  | 31        |
| 2.3 Исследование точности определения координат, при<br>использовании современных способов обработки данных по<br>PPP-алгоритму . . . . .                                  | 35        |
| 2.4 Заключение по главе . . . . .                                                                                                                                          | 55        |
| <b>Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ<br/>          ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ<br/>          В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 5 ДО 700 КМ . . . . .</b>    | <b>58</b> |
| 3.1 Исследование точности определения координат в диапазоне<br>расстояний от 5 до 100 км . . . . .                                                                         | 58        |
| 3.2 Методика построения геодезических сетей при использовании<br>PPP-алгоритма . . . . .                                                                                   | 74        |
| 3.3 Построение геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма . . . . .                                                                                               | 81        |
| <b>Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ<br/>          ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ<br/>          В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 700 ДО 1600 КМ . . . . .</b> | <b>93</b> |
| 4.1 Исследование точности при построении геодезической сети<br>в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км . . . . .                                                          | 93        |

|                                                                   |                                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2                                                               | Исследование точности при построении геодезической сети<br>в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км . . . . . | 94         |
| 4.3                                                               | Исследование точности при построении геодезической сети<br>в диапазоне расстояний от 1300 до 1700 км . . . . . | 95         |
| <b>Заключение . . . . .</b>                                       |                                                                                                                | <b>97</b>  |
| <b>Список сокращений и условных обозначений . . . . .</b>         |                                                                                                                | <b>99</b>  |
| <b>Словарь терминов . . . . .</b>                                 |                                                                                                                | <b>100</b> |
| <b>Список литературы . . . . .</b>                                |                                                                                                                | <b>101</b> |
| <b>Список рисунков . . . . .</b>                                  |                                                                                                                | <b>110</b> |
| <b>Список таблиц . . . . .</b>                                    |                                                                                                                | <b>112</b> |
| <b>Приложение А. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА CSRS . . . . .</b>         |                                                                                                                | <b>114</b> |
| <b>Приложение Б. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP-AR . . . . .</b>       |                                                                                                                | <b>121</b> |
| <b>Приложение В. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP AS A SERVICE . . .</b> |                                                                                                                | <b>124</b> |

## Введение

### **Актуальность темы исследования, степень её разработанности**

Задачи по передаче координат, построения геодезических сетей возникли столетия назад и, как правило, решались применением таких методик как линейно-угловые и астрономо-геодезические методы измерений. Однако, являясь трудозатратными, они требуют большого количества времени как на выполнение полевых работ, так и для камеральной обработки получаемых данных.

В последние годы спутниковые методы измерений стали неотъемлемой частью производства геодезических работ в части построения геодезических сетей и координирования отдельных точек. В ходе своего развития спутниковые методы показали ряд преимуществ перед классическими геодезическими методами и на сегодняшний день среди них можно выделить следующие: возможность построения геодезических сетей протяженных объектов с высокой точностью; сокращение временных и вычислительных затрат на полевые и камеральные работы. Однако, как правило, точность позиционирования в закрытых или полужакрытых областях (например, лесной местности или городской застройке) ниже, чем на открытой местности. Область применения спутниковых методов для нужд геодезии обширна и их применяют, начиная от одиночного позиционирования и заканчивая построением геодезических сетей.

До недавних пор для создания геодезических сетей, координирования отдельных точек, решения геодинимических задач применяли относительные методы спутниковых координатных определений. Но на сегодняшний день, благодаря активному развитию вычислительных и телекоммуникационных технологий, появилась возможность использования высокоточных эфемерид, алгоритмов с задержкой и данных, полученных с использованием пунктов общеземной глобальной основы ITRF. В следствие этого стало возможным использование не только освоенных классических, но и более современных методов обработки спутниковых данных.

Чуть больше двадцати лет назад в NASA (Nasa Jet Propulsion Laboratory) был разработан метод высокоточных координатных определений или по-другому Precise Point Positioning (далее «PPP»). Однако, термин метод высокоточных координатных определений еще не устоялся в отечественной геодезической терминологии.

логии, а какая-либо регламентирующая информация в зарубежном и российском научном сообществах в настоящее время отсутствует. В следствии этого в днвной работе принято сохранять аббревиатуру PPP.

*Степень разработанности* темы определяется исследованием научных публикаций и трудов в области использования PPP-алгоритмов. Авторами трудов, играющих важнейшую роль, являются следующие отечественные и зарубежные ученые: Виноградов А.В., Антонович К.М., Калинин В.В., Кафтан В.И., Липатников А.А., Мельников А.Ю., Тихонов А.Д., Шевчук С.О., Щербаков А.С., Устинов А.В., Abou-Callala M., Rabah M, Kallop M., Ebner R., Featherstone W.E., Kouba J., Heroux P., Kowalchuk K.

В работах [1; 2] отражены результаты исследования точностей, получаемых при использовании PPP-алгоритма, в зависимости от вариаций различных факторов. Исследование возможности применения PPP-алгоритма для построения геодезических сетей различных объектов и различного назначения приведены в работах[3; 4]. Из них следует, что точность результатов обработки по PPP-алгоритму достигает сантиметрового и субсантиметрового уровня при продолжительности измерений не менее двух часов. Основываясь на работах [5—8] можно утверждать, что точность координат, получаемых в результате использования PPP-алгоритма при одиночном позиционировании составляет несколько сантиметров.

Для реализации PPP-алгоритма требуется дополнительная информация: высокоточные эфемериды, локальные модели ионосферы и тропосферы. Помимо этого вводятся поправки за движение литосферных плит, приливы и отливы; а также учитывается ряд иных факторов, оказывающих влияние на точность передачи координат по PPP-алгоритму обработки спутниковых данных. Метод не является разностным и не обладает свойством компенсации односторонне действующих ошибок .

Сегодня развито немалое количество способов обработки данных с использованием PPP-алгоритма. В качестве интернет-сервисов могут быть названы следующие: Automatic Precise Points Positioning(APPS), Canadian Spatial Reference System Precise Points Positioning(CSRS-PPP), GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS), magic-PPP (magic GNSS), Trimble-RTX и ряд других. В свою очередь среди программных продуктов можно выделить: GPS Toolkit, Bernese, Waypoint GrafNET, GIPSY-OASIS, RTKLIB.

**Целью диссертационной работы** является совершенствование методики передачи координат в широком диапазоне расстояний при использовании современных методов обработки спутниковых данных, а также исследование различных факторов, влияющих на точность определения координат по PPP-алгоритму.

**Задачи диссертационной работы:**

1. Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности использования PPP-алгоритма для построения геодезических сетей в различных диапазонах расстояний.
2. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выбора оптимальных параметров для обработки данных по PPP-алгоритму.
3. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выявления факторов, влияющих на точность обработки данных по PPP-алгоритму.

**Теоретическая значимость**

В первой главе теоретически рассмотрены факторы, влияющие на точность передачи координат с использованием спутниковых методов. Помимо этого, приводится классификация PPP-методов обработки спутниковых данных.

В начале второй главы описаны современные методы обработки с использованием PPP-алгоритма. Произведено обобщение и сравнение существующих подходов на примере коммерческих и свободных программных продуктов, а также интернет-сервисов.

**Практическая значимость** диссертационной работы определяется разработанной усовершенствованной технологией построения геодезических сетей, которая позволяет с минимальными трудовыми и временными затратами создавать геодезические сети любой конфигурации.

**Научная новизна** диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Впервые проведено обширное исследование, в результате которого обоснована возможность получения координат в том числе высокоточных, с использованием PPP-алгоритма для пунктов, расположенных на территории Российской Федерации.
2. Предложена методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

**Методология и методы исследования**

В процессе написания диссертации проанализировано несколько десятков научных источников как отечественных, так и зарубежных. На их основании были поставлены основные этапы диссертационного исследования. Проведены математический анализ результатов измерений, моделирование и подбор оптимальных параметров.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Результаты исследования точности определения координат с целью подбора оптимальных параметров наблюдения при использовании PPP-алгоритма.
2. Разработанная методика создания геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма с целью повышения точности определения координат геодезических пунктов и сокращения времени полевых работ.
3. Сравнение точностных результатов и функциональных возможностей современного программного обеспечения и сервисов (в которых реализован PPP-алгоритм).

#### **Соответствие паспорту научной специальности**

Основные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 1.6.22 геодезия в части пунктов: 3, 4, 5.

3. Создание и развитие геодезической координатно-временной основы различного назначения с использованием геодезических, астрономических, гравиметрических и других (космических, наземных, подземных и подводных) методов измерений; оценка их стабильности и характера изменений, вопросы проектирования и оптимизации. Разработка и развитие теорий построения и реализации координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета.
4. Геодезические (глобальные) навигационные спутниковые системы (ГНСС) и технологии. Формирование активной координатно-временной инфраструктуры на основе ГНСС. Методы и технологии высокоточного определения местоположения и навигации по сигналам спутниковых навигационных систем. Геодезические системы наземного, морского и космического базирования для определения местоположения и навигации подвижных объектов геопространства. Многосистемные и высокоскоростные (высокочастотные) ГНСС приложения. ГНСС рефлектометрия.

Очевидно, что все пункты паспорта научной специальности 1.6.22 «Геодезия», подтверждают актуальность темы диссертационного исследования.

### **Степень достоверности и апробация результатов**

Теоретические и практические изыскания доказывают, что тема диссертации актуальна и соответствует заявленной.

Основные положения и полученные результаты научных исследований были доложены и обсуждены в ряде как российских, так и международных конференций. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2021; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2022; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2023; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2024; Конференция, посвященная 125-летию Российского Университета Транспорта, Москва, Россия, 2021. Конференция DiEarth 2021: Международная научно-исследовательская конференция по перспективным исследованиям Земли; геодезия, геоинформатика, картография, землеустройство и кадастры. Пространственные данные: наука и технологии, Москва, Россия, 2024.

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российском университете транспорта при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» и «Спутниковые навигационные системы в кадастре», а также в учебный процесс в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Государственном Университете по Землеустройству при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» (модуль «Спутниковые системы в геодезии» и «спутниковые технологии в геодезии»).

**Публикации:** Основные результаты по теме диссертации изложены в 12 печатных изданиях, 5 из которых изданы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК по научной специальности 1.6.22 — «Геодезия», 7 — в сборниках трудов и конференций.

**Личный вклад:** Содержание диссертации и основные положения подтверждают персональный вклад.

**Объем и структура работы.** Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 3 приложений. Полный объем диссертации составляет 128 страниц, включая 43 рисунка и 52 таблицы. Список литературы содержит 77 наименований.



## Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1.1 Спутниковые методы позиционирования

В основе спутниковых методов координатных определений находится принцип пространственной линейной засечки, иными словами измерений расстояний от навигационных искусственных спутников Земли (далее «ИСЗ») до определяемого пункта, на котором расположено ГНСС-оборудование. Расстояния определяются по данным измерения временного ряда прохождения радиосигнала от спутника до приемника.

#### 1.1.1 Относительные методы спутникового позиционирования

Благодаря использованию относительных методов спутникового позиционирования, существует возможность определения координат с сантиметровыми и субсантиметровыми точностями (характеристиками точности), в зависимости от диапазона расстояний [9; 10].

Основной целью относительных спутниковых методов является определение не координат пунктов, а нахождение приращений между ними. В отличие от абсолютных методов спутниковых координатных определений происходит составление фазовых разностей, в следствии чего уменьшается влияние различных задержек.

На рисунке 1.1 приведена общая схема спутникового позиционирования относительным методом.

На сегодняшний день существует две подгруппы относительных методов: дифференциальные и разностные.

Для реализации дифференциального подхода необходима хотя бы одна базовая станция, для создания поля поправок, используемых подвижными спутниковыми приемниками — роверами.

Для реализации разностного подхода необходимо как минимум два спутниковых приемника, запущенных одновременно, тем самым выполняя синхронные

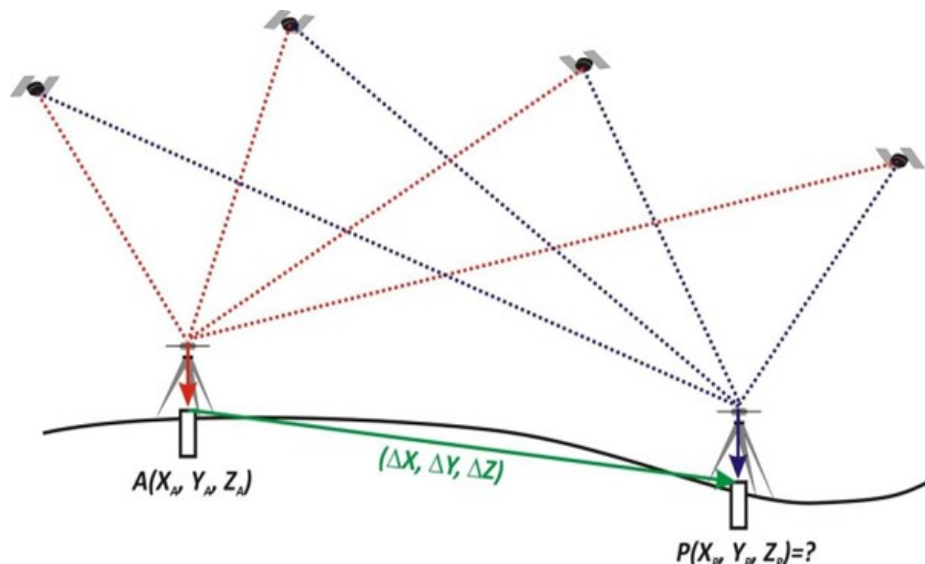


Рисунок 1.1 — Схема принципа относительного метода определения координат

измерения. На сегодняшний день существует три способа производства измерений данным методом [11—13]:

1. Способ вычисления псевдодальностей по измерениям кода сигналов ГНСС (DGPS, DGNSS). Суть метода — использование кодовой корректирующей информации от дифференциальных (базовых) станций в реальном времени. Точность метода  $\approx 1/2$  метра.
2. Способ с вычислением псевдодальностей по измерениям фазы несущей сигналов ГНСС (Real Time Kinematic (RTK)). Точность определения составляет до 5 сантиметров.
3. Сетевой способ определения псевдодальностей по фазе несущей (Network RTK). Суть метода — применение интегрированной спутниковой корректирующей информации в реальном времени.

На сегодняшний день относительные методы позиционирования с использованием фазовых методов принято делить на *статические* и *кинематические* [14—16].

### Статические методы

**Статика (Static).** Для реализации необходимы синхронные измерения на двух и более пунктах. Один из приемников принимают за базовый, а положение остальных пунктов определяют относительно базового (исходного).

*Относительные методы позиционирования* применяют для определения взаимного положения исходного пункта и определяемого объекта с сантиметровой и более высокой точностью в зависимости от используемого метода позиционирования.

**Кинематические методы**, относящиеся к относительным методам спутникового позиционирования:

**Кинематика (kinematic mode)** — служит для определения координат передвижной станции в ходе её перемещения. При работе необходимо, чтобы между приемниками, расположенными на базовой станции и подвижным приемником (далее «ровером») поддерживался непрерывный сигнал со спутниками в течении всего времени измерения.

**Stop and go** — разновидность кинематики. В основе данного метода лежит принцип перемещения ровера, делая на каждой точке движения остановку, продолжительностью от 5 до 30 секунд.

**Непрерывная кинематика (Continuous kinematic)** — разновидность кинематики [14]. Как правило, данный метод измерений происходит в течении одного сеанса с использованием подвижного приемника (ровера) с последующей постобработкой данных.

**Технология вычисления координат в режиме реального времени, базирующаяся на постобработке данных (Real Time Post processed Kinematic: RTPK)** — один из инновационных кинематических методов. Данная технология была разработана основателем компании JAVAD GNSS в 2020 году. По последним сведениям этот режим должен был быть запатентован в США в 2021 году [17]. Обработку данных можно осуществлять в три этапа:

1. Получение данных с использованием режима измерений RTK.
2. Постобработка с использованием только ГНСС приемника.
3. Выполнение верификации(проверки) фиксированного решения.

При использовании данного метода все ГНСС сигналы обрабатываются совместно, что позволяет обеспечить максимально точное нахождение PDOP. Верификация целочисленного решения проводится внутри оригинального алгоритма обработки ковариационной матрицы плавающего решения путем сопоставления так называемых частичных решений еще на этапе обработки ковариационной матрицы [18; 19]. Достоверность этого метода координат выше, чем при использовании метода RTK. В настоящее время режим RTPK реализован в двух версиях программного обеспечения для полевых работ:

1. ПО F-Field (доступно в контроллерах Victor-LS и ГНСС приемниках Triumph-LS)
2. ПО Javad Mobile Tools – реализовано в контроллерах с операционной системой Android.

Значения среднеквадратических погрешностей (далее «СКП») определения положения при использовании относительных методов позиционирования можно рассчитать по формуле (1.1):

$$m = a + bD, \quad (1.1)$$

где:

$m$  – средняя квадратическая погрешность;

$D$  – расстояние между базовым приемником и ровером, в километрах;

$a, b$  – параметры, зависящие от методов спутникового позиционирования и от приемника, приводятся в миллиметрах.

### 1.1.2 Абсолютные методы спутникового позиционирования

Автономный метод (navigation mode) — в основе лежит пространственная линейная засечка. Реализуется по измерениям кода сигналов ГНСС и вычислениям псевдодалейностей до спутников.

Абсолютный метод может быть реализован как в автономном режиме, так и с использованием поправок к эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигнала, поправок к навигационным параметрам (кодовые измерения). Данный метод реализуется с использованием широкозонных систем дифференциальной коррекции ГНСС (Wide area differential GNSS).

PPP-метод реализуется с использованием поправок в эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигналов ГНСС, поправок к навигационным параметрам, измеряемым потребителем (фазовые измерения) – Precise Point Positioning (PPP) [20—22]. Данный метод реализуется с использованием глобальных систем дифференциальной коррекции функциональных дополнений ГНСС. Точность зависит от способа обработки и от объема выборки исходных данных. Подробнее о PPP-методах описано в пункте 1.2.

На рисунке 1.2 изображен принцип работы автономных абсолютных методов определения координат.

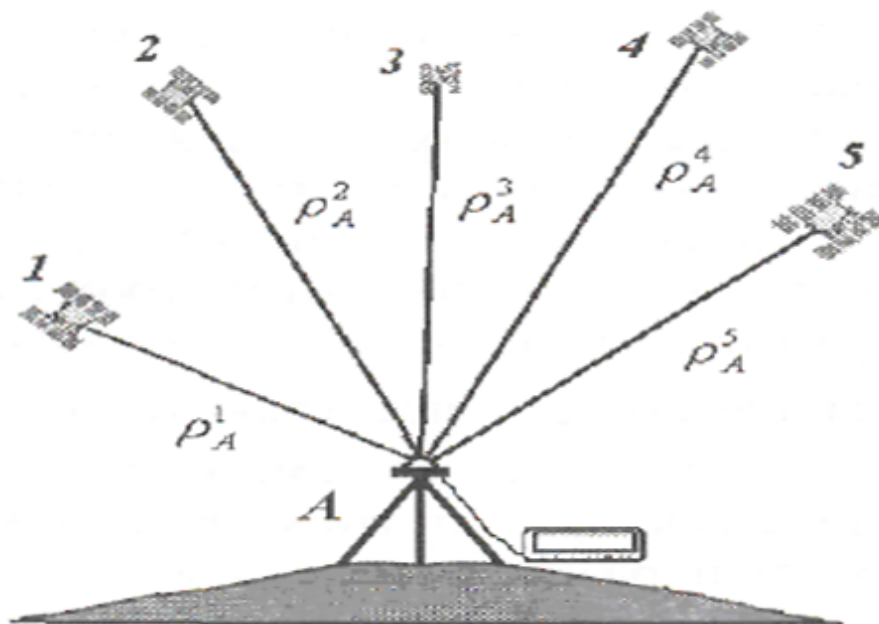


Рисунок 1.2 — Принцип работы абсолютных методов

Основным параметром, по которому находятся координаты является псевдодальность можно рассчитать по формуле (1.2):

$$P_A^i = r_A^i + c dt_A - c dt' + I_A^i + T_A^i + d_A + d^i + dm_A^i + e_A^i, \quad (1.2)$$

где:

$r_A^i$  — геометрическая дальность;

$dt_A$  — поправка часов приемника;  $dt'$  — поправка часов спутника;

$I_A^i$  — ионосферная задержка;  $T_A^i$  — тропосферная задержка;

$d_A$  — задержка сигнала приемника;  $d^i$  — задержка сигнала спутника;

$dm_A^i$  — влияние многопутности (многолучевости);

$e_A^i$  — случайная ошибка измерений(шум);

$c$  — скорость распространения радиоволн в вакууме.

## 1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP)

Метод точного позиционирования (далее «PPP») становится все более востребованным для решения геодезических задач. Используя точные координаты спутников, точное время и многочастотные СРНС метод обеспечивает автономное определение координат с сантиметровой и субсантиметровой точностью. Единый

набор точных эфемерид и поправок часов спутников, получаемый обрабатывающим центром глобальной службы ГНСС доступен для любого пользователя в любой момент времени. Для этого необходим доступ в интернет. Получаемые поправки практически не подвержены влиянию ошибок конкретных опорных станций. Всегда имеется достаточно большое количество опорных станций, наблюдающих одни и те же спутники, так как точные орбиты и поправки часов получают по наблюдениям в глобальной сети станций. За счет этого Методы высокоточных координатных определений обеспечивают получение достаточно устойчивых значений координат и с высокой избыточностью [23—26].

PPP-алгоритм использует как фазовые, так и кодовые наблюдения многочастотным СРНС приемником, а также эфемериды и поправки часов спутника для вычисления точных координат и поправок часов. При этом, как например, в статике, используются не фазовые разности, а ионосферно-свободная комбинация. Используя её, удастся сократить влияние ионосферных явлений вплоть до 99,9%. При этом кодовая ионосферно-свободная комбинация позволяет корректировать часы спутников. [27]

Наблюдения, принятые со спутников, обрабатываются совместно с использованием процедуры фильтрации, чтобы определить неизвестные значения координат и поправок часов приемника, зенитной тропосферной задержки и фазовых неоднозначностей из решения полученной переопределенной системы уравнений принимая точные эфемериды за исходные величины.

На сегодняшний день методы высокоточных координатных определений (Precise Point Positioning) можно разделить на три обобщенные группы:

- **PPP (Float PPP)** реализация метода без разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.
- **PPP-AR (Integer PPP)** с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.
- **PPP-RTK** с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области.

Для точного определения пространственного положения точки методом PPP используется ионосферно-свободная комбинация двух несущих частот [11; 28—30].

Стандартная модель измерений соответствует высокоточной эфемеридно-временной информации (далее «ЭВИ») и представлена в виде формулы (1.3) на

примере комбинации приемник-спутник:

$$\begin{aligned} P_A^i &= \rho + c(dt - dT) + Tr + \varepsilon_p \\ \Phi_{if} &= \rho + c(dt - dT) + Tr + N\Lambda + \varepsilon_\Phi, \end{aligned} \quad (1.3)$$

где:

$\Phi_{if}, P_A^i$  – ионосферная комбинация несущих фаз (L1, L2) и псевдодально-стей ( $P_1, P_2$ );

$dt, dT$  – ошибка часов приемника и спутника, так называемый сдвиг шкал относительно системной шкалы времени (далее «СШВ»);

$c$  – скорость распространения радиоволн в вакууме;

$Tr$  – тропосферная задержка;

$N$  – целочисленные колебания несущей фазы;

$\Lambda$  – длина несущей волны;

$\varepsilon_p, \varepsilon_\Phi$  – различные шумовые компоненты, включающие многолучевость (многопутность);

$\rho$  – расстояние между спутником и приемником.

На рисунке 1.3 изображена обобщенная схема PPP-метода.

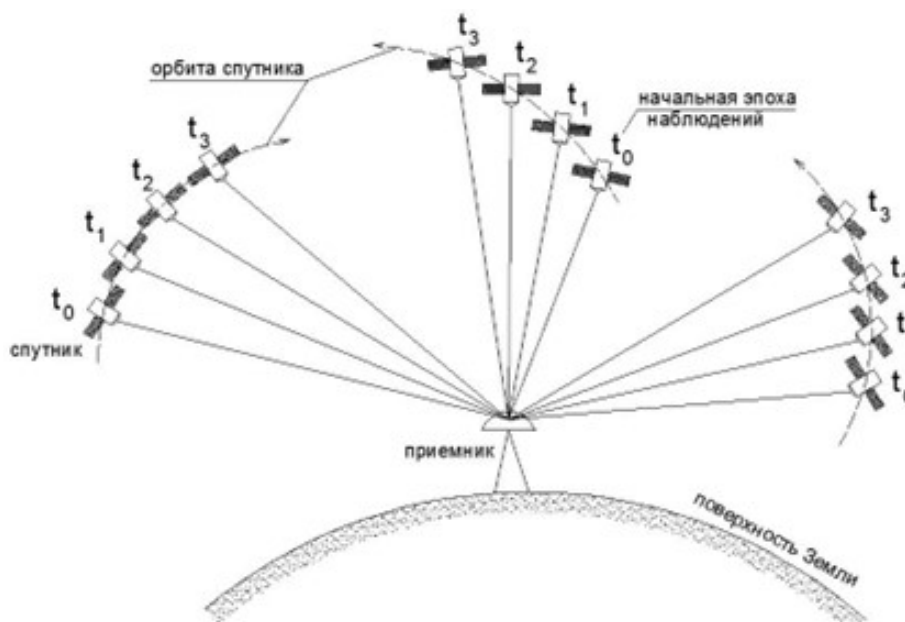


Рисунок 1.3 — Схема PPP-метода



### 1.2.1 PPP-AR (Integer PPP)

PPP-AR — Метод высокоточных координатных определений с разрешением целочисленной неоднозначности фазовых измерений.

Для реализации метода PPP-AR необходима спутниковая корректирующая информация, состоящая из поправок к эфемеридам орбит и времени бортовых часов спутников. В дополнении к этому требуются поправки, устраняющие нецелочисленные решения. Все эти поправки формируются сервисами высокоточных спутниковых определений [31]. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Integer PPP около 10 минут [32; 33].

### 1.2.2 PPP-float (float PPP)

В данном методе не происходит разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений. Для реализации метода PPP-float необходима спутниковая корректирующая информация, состоящая из поправок эфемеридам орбит и времени бортовых часов спутников. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Float PPP несколько десятков минут [33—35].

### 1.2.3 PPP-RTK

PPP-RTK – метод высокоточного абсолютного определения местоположения с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области [36; 37].

Кинематика в реальном времени позволяет получить поправки к разрешению целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений, а PPP к эфемеридно-временной информации. PPP-RTK реализуется через поток по-



правок в формате RTCM-SSR (State Space Representation) [38; 39]. При этом обеспечивается точность такая же как в методе PPP-AR (Integer PPP).

### 1.3 Источники погрешностей определения координат

#### 1.3.1 Эфемеридно-временная информация

Действительное положение спутника при движении по орбите отличается от расчетного в связи с различными возмущающими факторами, оказывающими влияние на скорость и траекторию его движения: лунная и солнечная гравитация, неравномерность гравитационного поля Земли (далее «ГПЗ»), давление излучения Солнца и иные факторы. Вся информация о положении спутника на орбите содержится в эфемеридах [40—42].

Бортовая(стандартная) эфемеридно-временная информация (далее «ЭВИ»), содержащиеся в навигационном сообщении, обеспечивает точность определения положения спутника на орбите с точностью 1–3 метра. Для успешной реализации PPP-метода необходимы высокоточные эфемериды, предоставляемые Международной службой ГНСС (далее «IGS») [43].

Помимо точных эфемерид, IGS предоставляет точную информацию о поправках часов каждого спутника относительно системной шкалы времени. Ввиду того, что в ГНСС время также является измеряемой величиной, ошибки шкал времени спутника и приемника являются неотъемлемыми составляющими обработки результатов наблюдений [44].

Самые «быстрые» (предрасчитанные) эфемериды (Ultra-Rapid) предоставляется в режиме реального времени, и точность определения положения в этом случае в режиме реального времени достигает точности первых метров и в течение часа наблюдений может быть повышена до дециметровой.

Применение окончательных (Final) эфемерид для обработки результатов суточных наблюдений позволяют достигать максимальной точности, однако для их вычисления IGS требуется произвести обработку большого объема данных, поступающих с сотен постоянно действующих базовых станций.

В таблице 1 приведено сравнение различных видов эфемерид между собой, а также сроки предоставления уточненных эфемерид.

Таблица 1 — Сроки и точность предоставления уточненных эфемерид

| Тип                                                                |                              | Точность                                                         | Задержка          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Стандартные<br>(Broadcast)                                         | орбиты                       | $\sim 100$ см                                                    | Реальное<br>время |
|                                                                    | часы спутника                | $\sim 5$ нс RMS <sup>1</sup><br>$\sim 2,5$ нс SDev <sup>2</sup>  |                   |
| Сверхбыстрые<br>предвычисленные<br>(Ultra-Rapid<br>predicted half) | орбиты                       | $\sim 5$ см                                                      | Реальное<br>время |
|                                                                    | часы спутника                | $\sim 3$ нс RMS <sup>1</sup><br>$\sim 1,5$ нс SDev <sup>2</sup>  |                   |
| Сверхбыстрые<br>измеренные<br>(Ultra-Rapid<br>observed half)       | орбиты                       | $\sim 3$ см                                                      | 3 - 9 часов       |
|                                                                    | часы спутника                | $\sim 150$ пс RMS <sup>1</sup><br>$\sim 50$ пс SDev <sup>2</sup> |                   |
| Быстрые (Rapid)                                                    | орбиты                       | $\sim 2,5$ см                                                    | 17 - 41<br>часов  |
|                                                                    | часы спутника<br>и приемника | $\sim 75$ пс RMS <sup>1</sup><br>$\sim 25$ пс SDev <sup>2</sup>  |                   |
| Окончательные<br>(Final)                                           | орбиты                       | $\sim 2,5$ см                                                    | 12 - 18<br>суток  |
|                                                                    | часы спутника<br>и приемника | $\sim 75$ пс RMS <sup>1</sup><br>$\sim 20$ пс SDev <sup>2</sup>  |                   |

<sup>1</sup> RMS — в данном случае это СКО без учета аппаратурных задержек,

<sup>2</sup> SDev — СКО с учетом удаления отдельных смещений для каждого тактового сигнала спутника и приемника.

### 1.3.2 Релятивистские поправки

Релятивистская поправка часов спутника зависит от положения и скорости движения спутника по орбите [45; 46] и определяется по формуле (1.4):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = \frac{2 \vec{R} \vec{V}}{c^2} \quad (1.4)$$

где:

$\vec{R}$  – мгновенный вектор положения спутника на орбите;

$\vec{V}$  – мгновенный вектор скорости спутника;

$c$  – скорость распространения сигнала в вакууме.

Для определения релятивистской поправки можно воспользоваться формулой (1.5):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = t - \tau(t) \approx t_0 - \tau(t_0) - \int_{t_0}^t \frac{\Delta W}{c^2} dt, \quad (1.5)$$

где:

$t$  – текущий момент координатного времени;

$\tau(t)$  – время приемника на момент времени  $t$ ;

$t_0$  – начальный момент координатного времени;

$\Delta W$  – геопотенциальное число;

$c$  – скорость распространения сигнала в вакууме;

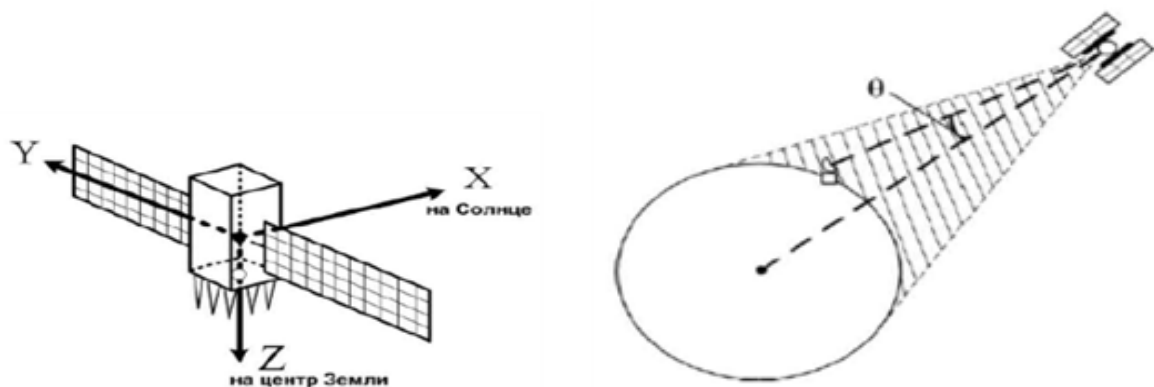
$dt$  – ошибка часов приемника.

Без учета релятивистских поправок погрешность к шкале времени составила бы 38 мкс/сутки.

### 1.3.3 Вариации фазового центра антенны спутника и приемника

Как и остальные факторы, смещение фазового центра оказывает влияния на точность определения координат при использовании спутниковых методов координатных определений [47]. Вариация(смещение) фазового центра антенны приемника зависит от зенитного расстояния и азимута линии приемник – спутник, значение данной величины так же меняется в зависимости от типов антенны и распространяется в открытом доступе сервисами IGS в формате ANTEX [3; 48; 49].

Высокоточные эфемериды ГНСС, характеризующие положение спутника на орбите, отнесены к центру масс спутника, в то же время, для сигналов, генерируемых аппаратурой спутника, отправной точкой является фазовый центр передающей антенны [50; 51]. Местоположение центра масс спутника и фазового центра передающей антенны не совпадают (1.4a). Помимо смещения фазового центра антенны относительно центра масс спутника, которая является величиной постоянной, выделяют так же вариацию фазового центра, зависящую от угла надира направления спутник – приемник (1.4б).



а) Смещение ЦМ спутника  
и ФЦ антенны

б) Вариация фазового центра

● — центр масс (ЦМ)      ○ — фазовый центр (ФЦ)

Рисунок 1.4 — Расположение фазовых центров

Ошибка в несколько миллиметров фазового центра антенны спутника и приёмника может привести к погрешности 10 – 15 % в полученных координатах.

### 1.3.4 Тропосферная задержка

Для учета влияния тропосферной задержки тропосферу принято разделять на сухую и влажную составляющие.

Сухая составляющая, обуславливается рефракцией сухих газов: азот (78,09%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%), а также частью недипольного компонента водяного пара.

Влажная составляющая обусловлена неоднородным распределением водяного пара, связанным с быстрым изменением его агрегатного состояния на

поверхности планеты, а также коррелирует с изменениями температуры в зависимости от высоты и местоположения.

Для вычисления тропосферной задержки используют различные модели тропосферы: использующие реальную метеорологическую информацию модель Хопфилд, модель Саастамойнена, модель Блэка и статистические модели, такие как MOPS и GCAT [52—55].

### 1.3.5 Ионосферная задержка

Ионосфера располагается на высотах примерно от 50 км над поверхностью Земли и, являясь естественным отражателем для низкочастотных радиоволн, оказывает замедляющее влияние на скорость прохождения высокочастотных. В общем виде ионосферная задержка обратно пропорциональна квадрату частоты сигнала [29; 48; 56] [5,6,13].

Существует ряд способов учета ионосферной задержки. Один из наиболее надежных и проверенных временем — модель Клобучара (Klobuchar), параметры которой передаются в навигационном сообщении [57]. Данная модель позволяет при помощи восьми коэффициентов снизить влияние ионосферной задержки до 50%, при этом необходимо знать широту и долготу точки наблюдения, а также азимут и зенитное расстояние направления на спутник на момент наблюдения в системе местного времени [31; 58].

Без учёта тропосферной и ионосферной задержек величина ошибки может достигать 3,6 метров.

### 1.3.6 Многолучевость

К случайным (шумовым) компонентам следует отнести явление «многолучевости» (multipath) — переотражения сигнала от подстилающей поверхности или вертикальных преград: стен зданий, ограждений и т.д. Техническим вариантом минимизации влияния переотражения на результаты наблюдений может

быть установка принимающей антенны на определенную высоту от подстилающей поверхности (от 1 – 1,5 метров), выбор точки наблюдений как можно дальше от вертикальных преград, использование специальных антенн с применением технологии дроссельных колец (choke ring) (рис. 1.5), заглушающих сигналы, приходящие со спутников, находящихся близко к горизонту, а так же установки маски угла возвышения (elevation mask) в пределах 10 – 15 градусов [34].



Рисунок 1.5 — ГНСС-антенна с экраном подавления переотражения сигналов Choke Ring

Использование высокоточных сигналов позволяет снизить погрешность из-за многолучёвости в среднем до 1 – 3 м и в наихудшей ситуации до 8 м. На практике ошибки фазовой многолучёвости составляют порядка 2 см. В связи с этим, в данном исследовании использовался ГНСС-приёмник с ChoseRing для минимизации влияния многолучёвости.

### 1.3.7 Влияние dop-факторов

Данный термин принято использовать для геометрического описания местоположения спутников относительно друг друга. Чем дальше расположены

спутники, тем ниже значение *dor*-факторов [59—61]. Среди факторов, влияющих на снижение точности (*dor*-факторы) можно выделить следующие:

1. орбиты спутников;
2. наличие объектов-помех;
3. влияние атмосферы;
4. отражение радиоволн.

На основании вышесказанного существует следующая классификация *dor*-факторов:

**GDOP (Geometric)** — полное снижение точности;

**HDOP (Horizontal)** — снижение точности в горизонтальной плоскости;

**VDOP (Vertical)** — снижение точности в вертикальной плоскости;

**PDOP (Position)** — снижение точности по местоположению;

**TDOP (Time)** — снижение точности по времени.

В таблице 2 приводятся основные численные значения влияния *dor* факторов на результаты спутниковых координатных определений.

Таблица 2 — Влияние *pdor* фактора на получаемые результаты

| Значение PDOP | Точность      | Описание                                                                                                                                              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 3         | Отличная      | Достаточная точность для использования результатов измерений в достаточно чувствительной аппаратуре и программах                                      |
| 4 – 6         | Хорошая       | Рекомендуемый минимум для принятия решений по полученным результатам. Результаты могут быть использованы для достаточно точных навигационных указаний |
| 6 – 8         | Средняя       | Результаты можно использовать в вычислениях, однако рекомендуется озаботиться повышением точности, например, выйти на более открытое место            |
| 9 – 20        | Ниже среднего | Результаты могут использоваться только для грубого определения местоположения                                                                         |
| > 20          | Плохо         | Результаты даже не могут использоваться для грубого определения местоположения                                                                        |

## **Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ**

На сегодняшний день обработка по PPP-алгоритму реализована несколькими способами. Во-первых, обработка может выполняться с использованием интернет-сервисов. Во-вторых, обработка может быть выполнена в коммерческих программных обеспечениях. В-третьих, существуют некоторые бесплатные (некоммерческие) программные обеспечения с открытым кодом.

В первой части главы рассмотрены современные способы обработки данных по PPP-алгоритму. Вторая часть главы посвящена исследованию точности определения координат по PPP-алгоритму при вариации различных факторов.

### **2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP**

На сегодняшний день международным научным сообществом разработаны интернет-сервисы для обработки данных по PPP-алгоритму, обзор которых приведен ниже.

#### **2.1.1 Trimble RTX (Trimble RTX Post Processing)**

Trimble RTX один из самых перспективных онлайн-сервисов для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму [62]. Точность определения координат варьируется от сантиметров и заканчивая субсантиметровым уровнем точности. Существует возможность предоставления обработанных координат, как в обще-земной системе координат ITRF 2014 (на эпохи 2010 и 2024.25), так и в геодезической системе координат (BLH).

Основные сведения о данном интернет-сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.



- ✓ Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
- ✓ RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
- ✓ Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.
  - Бесплатный сервис.
  - Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.
  - Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
  - RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
  - Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.

На рисунке 2.1 представлен фрагмент интерфейса данного интернет-сервиса.

**New Enhancements**

The CenterPoint RTX post-processing service now supports all dual frequency GNSS receivers.

Antennas must be on the Supported Antennas list. The post-processing service will not process unsupported antennas. See also: [Supported Antennas](#)

Observation files must meet the following requirements:

- Data formats accepted include Trimble proprietary data formats (e.g. DAT, T01, T02, T04, Quark) and the standard RINEX 2 and RINEX 3 data formats
- For optimal processing results, it is recommended to provide at least 60 minutes of observations.
- Data files cannot exceed 24 hours in length
- Data files must be static only
- Data files must contain dual frequency pseudorange and carrier phase observations (L1 and L2)
- Data must have been collected after 14 May 2011
- BeiDou data is included since 04 Jun 2014
- Galileo data is included since 01 Jan 2017
- If your observation data consists of several files, please compress them to a ZIP archive and upload the zipped file. All files in the ZIP archive must belong to the same station.

**3. Provide your email address:**

Email:

☐ I accept the terms of use listed in the Disclaimer section below.

**Process** The Report will be sent to the email address provided above.

Рисунок 2.1 — Интерфейс сайта Trimble RTX

При обработке с использованием данного интернет-сервиса необходимо загрузить обрабатываемый RINEX-файл либо фирменный формат Trimble (T01, T02, T03, T04). Далее выбирается литосферная плита, либо указывается автоматически в процессе обработки. Затем указывается электронная почта, на которую придет обработанный файл в формате pdf. На рисунке 2.2 приведен пример отчета по обработке с использованием данного интернет-сервиса.



## Post-Processing Service Based on RTX Technology

TrimbleRTX.com

Contributor: makstas96@yandex.ru  
 Reference Name: VLDV\_010424.0418\_010424.1017\_285935.240  
 Upload Date: 05/03/2024 13:38:49 UTC

Report Time Frame:  
 Start Time: 04/01/2024 04:18:00 UTC  
 End Time: 04/01/2024 10:17:59 UTC  
 Observation File Type(s): RINEX  
 Observation File(s): VLDV\_010424.0418\_010424.1017\_285935.240  
 Antenna:  
 Name: TRMR10  
 Height: 0.000 m  
 Reference: Bottom of antenna mount  
 Receiver Name: Nyeezvyestniy  
 Coordinate Systems: ITRF2014  
 Tectonic Plate: Amurian (Auto-detected)  
 Tectonic Plate Model: MORVEL56  
 Processing Interval: 10 s

### Statistics

| # Total Obs | # Usable Obs | # Used Obs | Percent |
|-------------|--------------|------------|---------|
| 21600       | 2160         | 2156       | 99      |

### Used Satellites

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| # Total Satellites: | 33                                                                          |
| GPS:                | G02 G03 G04 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G14 G17 G19 G20 G21 G22 G25 G27 G30 |
| GLONASS:            | R01 R02 R03 R04 R05 R08 R09 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R24                     |

### Processing Results

| ITRF2014 at Epoch 2010.0 |                      |          |
|--------------------------|----------------------|----------|
| Coordinate               | Value                | $\sigma$ |
| X                        | -3112792.811 m       | 0.008 m  |
| Y                        | 3475714.397 m        | 0.009 m  |
| Z                        | 4334221.066 m        | 0.008 m  |
| Latitude                 | 43° 04' 54.32923" N  | 0.005 m  |
| Longitude                | 131° 50' 49.57218" E | 0.008 m  |
| El. Height               | 118.574 m            | 0.011 m  |

| ITRF2014 at Epoch 2024.25 |                      |          |
|---------------------------|----------------------|----------|
| Coordinate                | Value                | $\sigma$ |
| X                         | -3112793.162 m       | 0.008 m  |
| Y                         | 3475714.270 m        | 0.009 m  |
| Z                         | 4334220.916 m        | 0.008 m  |
| Latitude                  | 43° 04' 54.32259" N  | 0.005 m  |
| Longitude                 | 131° 50' 49.58746" E | 0.008 m  |
| El. Height                | 118.573 m            | 0.011 m  |

### Report Information

Trimble RTX Solution ID: 30501055  
 Solution Type: Static  
 Software Version: 8.5.1.20196  
 Creation Date: 05/03/2024 13:39:25 UTC

Рисунок 2.2 — Пример отчета Trimble RTX

Как видно из рисунка 2.2 в отчете указывается вся интересующая информация: время начала и окончания измерения; количество используемых ГНСС и номер спутников; и координаты, приводимые на 2 эпохи в двух представлениях. В геодезической системе координат(BLN) и геоцентрической(XYZ).

### 2.1.2 Magic PPP (magic GNSS)

Magic PPP — это глобальный сервис позиционирования, который позволяет пользователям GNSS определять своё положение или траекторию с сантиметровой точностью.

Метод, используемый в magic PPP, не требует данных от непрерывных опорных станций (CORS), работающих в непосредственной близости от приемника. Идеальное решение для точной траектографии на больших расстояниях и/или в областях, отличных от покрытия CORS.

Данный сервис состоит из 4-х служб-составляющих. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте [63].

### 2.1.3 Canadian Spatial Reference System (CSRS-PPP)

CSRS – Канадский сервис, предназначенный для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму.

Основные сведения о сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Присутствует возможность обработки любых форматов сырых данных, собранных ГНСС-аппаратурой.
- ✓ Возможно, обрабатывать как статические, так и кинематические данные.
- ✓ Возможна загрузка как данных, собранных двухчастотным, так и одночастотным приемником.

В отличие от интернет-сервиса Trimble RTX у данного сервиса реализована обработка как статических, так и кинематических данных.

Результаты обработки могут быть представлены как в системе координат ITRF, так и в локальной системе координат, применяемой на территории Северной Америки — NAD-83. В приложении F приведен отчет с данного интернет-сервиса.

### 2.1.4 Automatic Precise Points Positioning Service (APPS)

APPS принимает файлы GPS-измерений и применяет самую передовую технологию GPS-позиционирования из Лаборатории реактивного движения NASA для оценки положения ваших GPS-приемников, независимо от того, находятся ли они в статике, в движении, на земле или в воздухе [64].

Основные сведения о APPS:

- ✓ Бортовые эфемериды и поправки к часам в режиме реального времени GPS JPL.
- ✓ Уточненные и высокоточные (фиальные) эфемериды от JPL.
- ✓ Интернет-сервис и программное обеспечение GIPSY-OASIS содержит один и тот же алгоритм.
- ✓ Поддерживает форматы данных: RINEX 2, RINEX 2.11 и фирменный формат данных GPSY TDP.

### 2.1.5 GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS)

GAPS обеспечивает пользователям точное позиционирование с использованием одного спутникового приемника геодезического класса как в статическом, так и в кинематическом режиме. Благодаря использованию высокоточных эфемерид и поправок к часам, предоставляемых такими источниками, как Международная служба ГНСС (IGS) и Natural Resources Canada (NRCan), можно легко достичь точность на сантиметровом уровне в статическом режиме и позиционирования на дециметровом уровне в кинематическом режиме при достаточной продолжительности измерения.

### 2.1.6 OPUS

Этот сервис предназначен для обработки спутниковых данных с использованием PPP-алгоритма. Он обеспечивает простой доступ к высокоточным коор-

динатам Национальной пространственной системы отсчета NSRS. Для успешной реализации необходимо загрузить исходный файл, а обработанные координаты придут на указанную электронную почту.

OPUS требует минимального пользовательского ввода и обработка происходит с использованием программного обеспечения, которое вычисляет координаты для сетей NGS Continuous Operating Reference Station (далее «CORS»).

У данного интернет-сервиса есть ряд требований, предъявляемых к сырым файлам:

- ✓ Данные должны быть собраны двухчастотным спутниковым приемником.
- ✓ Возможно обрабатывать данные продолжительностью измерений начиная с 15 минут и заканчивая 48 часами.
- ✓ Файлы продолжительностью менее двух часов обязательно должны содержать не только P2, но и P1 или C1.
- ✓ Частота записи может быть 1,2,3,5,10,15,30 секунд.
- ✓ Необходимо правильно выбирать антенну и высоту антенны. Неправильно выбранный тип антенны может выдать ошибку измерений в плане до 1 см; по высоте до 80 см.

### **2.1.7 SOPAC SCOUT (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)**

В основе сервиса SOPAC SCOUT лежит тот же принцип, что и в остальных интернет-сервисах. Однако в сравнении с другими сервисами есть пару ключевых отличий:

- ✓ Можно обрабатывать не более 10 проектов одновременно.
- ✓ Минимальная рекомендуемая продолжительность измерений — 1 час.

### **2.1.8 IBGE-PPP (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)**

Интернет-сервис был разработан Бразильским институтом географии и статистики. При этом, как и в случае интернет-сервисов Trimble RTX и CRSR количество одновременно обрабатываемых RINEX-файлов не ограничено.

### **2.1.9 IGN-PPP**

Данный интернет-сервис был разработан Аргентинским научным сообществом. В основе данного сервиса лежит интернет сервис CSRS. В приложении Б приведен отчёт данного интернет-сервиса.

### **2.1.10 PPP AS A SERVICE**

Интернет-сервис был разработан российским научным сообществом. PAAS (PPP as a service) обеспечивает возможность быстрого расчёта. В приложении В приведен отчёт данного интернет-сервиса.

### **2.1.11 Сравнение интернет-сервисов между собой**

С целью сравнения интернет-сервисов между собой была создана таблица **3**, в которой приведены основные сравнительные характеристики. Для компактной записи были использованы общепринятые обозначения R – ГЛОНАСС, G – GPS.

Таблица 3 — Сравнение данных между собой

| Критерий                     | RTX       | CRSR           | Magic GNNS | GAPS      | APPS      | OPUS           | PAAS |
|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------|
| Дискретность                 | все       | $\geq 30$ сек. | все        | все       | все       | все            | все  |
| СК                           | BLH, ITRF | BLH, NAD, ITRF | BLH, ITRF  | BLH, ITRF | BLH, ITRF | BLH, ITRF, UTM |      |
| $t_{\min}$ (мин)             | 10        | 10             | 10         | 10        | 10        | 15             |      |
| $t_{\max}$ (ч)               | 24        | 24             | 24         | 24        | 24        | 24             |      |
| $t_{\text{обработки}}$ (мин) | 2 – 3     | 2 – 3          | 4          | 10 – 15   | 5         | 5              | 3    |
| ГНСС комбинации              | R, G, C   | R, G           | R, G       | R, G      | R, G      | R, G           | R, G |
| Количество проектов          | $\infty$  | $\infty$       | $\infty$   | $\infty$  | $\infty$  | $\infty$       |      |

Из таблицы 3 видно, что с точки зрения времени, затрачиваемого на обработку измерений, быстрее происходит предоставление результатов в случае использования RTX и CRSR. Однако у CRSR обработка данных выполняется только при периодичности записи 30 секунд и реже. Конечно, можно использовать и более высокую частоту, но в таком случае данные будут прорежены, что может привести к существенному снижению точности получаемого решения. Также можно заключить, что интернет-сервис SOPAC SCOUT выполняет работу медленнее прочих.

В работе были использованы следующие интернет-сервисы: Trimble RTX, CRSR, IGN, APPS.

## 2.2 Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP

### 2.2.1 Bernese

Программное обучение Bernese было разработано в астрономическом институте Бернского университета для постобработки наблюдений GNSS в научных исследованиях [65]. Это программное обеспечение используется Европейским орбитальным центром (Code) для поддержки международных (IGS) и европейских (EUREF/EPN) глобальных спутниковых навигационных сетей.

В программном обеспечении можно обрабатывать как статические, так и кинематические наблюдения. Помимо этого, используя программное обеспечение Bernese существует возможность обрабатывать данные в результате высокоточного позиционирования (PPP). Благодаря встроенным моделям существует возможность учитывать движение литосферных плит, грунтов, а также приливы и отливы. К тому же постоянно поддерживается учет зенитной тропосферной задержки и градиента, параметров ориентации Земли и глобальных ионосферных моделей [66; 67].

### 2.2.2 GIPSY-OASIS

Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в Пасадене, штат Калифорния, обеспечивает поддержку пользователей GIPSY-OASIS (GOA II) — автоматизированного, быстрого, сверхточного программного комплекса для обработки высокоточных данных GPS со строгим контролем качества данных.

### 2.2.3 Waypoint Grafnet

Программное обеспечение для постобработки Graphnet — это мощный программный комплекс, для обеспечения наилучшей статической или кинематической точности ГНСС с использованием всех доступных данных ГНСС. Поддержка форматов данных для большинства одно- и многочастотных коммерческих приемников означает, что Graphnav, скорее всего, будет работать с существующим оборудованием [68].



#### **2.2.4 RTKLIV**

RTKLIV — набор библиотек с открытым кодом. Данное программное обеспечение предназначено для обработки как статических, так и кинематических данных [69]. Среди преимуществ данного программного обеспечения стоит выделить возможность обработки данных только ГЛОНАСС, что ни в одном другом программном обеспечении или интернет-сервисе не реализовано.

#### **2.2.5 КРЕДО ГНСС**

В программном обеспечении КРЕДО ГНСС присутствует возможность обработки спутниковых данных не только по стандартным алгоритмам, но и при использовании методов высокоточных координатных определений. Данная возможность появилась с выходом версии 2.0.

#### **2.2.6 Trimble Business Centre**

В современных версиях программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС») присутствует возможность не только обработки спутниковых данных, но также данных с применением наземных методов, фотограмметрии и результатов лазерного сканирования. Кроме того в программном обеспечении реализована возможность обработки данных и по PPP-алгоритму [68; 70].

#### **2.2.7 TropoGNSS**

TropoGNSS — программный продукт для мониторинга параметров атмосферы и движений земной коры, рассчитываемых по измерениям сигналов Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС). Данное приложе-

ние разработано в Казанском федеральном университете и является одним из немногих примеров российских научных программных продуктов в этой сфере. В TropoGNSS реализован абсолютный метод обработки данных ГНСС, называемый технологией PPP (Precise Point Positioning). Эта технология предполагает получение высокоточных результатов по данным одиночной станции. Применяемый в программе алгоритм основан на сравнении длин геометрического и фазового пути радиоволн от спутников ГНСС до наземного приемника. Уравнивание измерений производится с помощью фильтра Калмана. В настоящее время приложение поддерживает обработку данных американской системы GPS, российской системы ГЛОНАСС и европейской системы Galileo.

### 2.2.8 ПроГеоСеть

ПроГеоСеть – современный программный продукт, представленный разработчиками в январе 2024 года. По заявлению разработчика (НИИ Микроэлектронной аппаратуры Прогресс) программное обеспечение является частью геодезического комплекса ПРОГЕО. По заявлению разработчиков данное программное обеспечение предназначено для: позиционирования и навигации статических и подвижных объектов на основе данных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, IRNSS методами RTK, RTPK, PPP и классической постобработкой [47].

Помимо выше перечисленного, в настоящее время, по заявлению производителей, программное обеспечение проходит процедуру сертификации и в геодезическом производстве *будет использоваться с середины 2024 года.*

Обработка данных по PPP-алгоритму осуществлялась с использованием ряда программных обеспечений: ТВС, КРЕДО ГНСС, RTKLIV.

### 2.3 Исследование точности определения координат, при использовании современных способов обработки данных по PPP-алгоритму

Полевые экспериментальные работы выполнялись с 21.01.2022 по 14.02.2022 в общей сложности — 12 дней по 3-5 часов ежедневно на крыше седьмого корпуса РУТ(МИИТ) с использованием двухчастотного спутникового приемника Trimble R10. На рисунке 2.3 представлен описываемый пункт (МИИТ).



Рисунок 2.3 — Спутниковый приемник на крыше

Периодичность записи измерений составляла 10 секунд. Среднее время проведения экспериментальных работ с 12:00 до 15:00. После проведения съёмочных работ сырые файлы преобразовывались в формат RINEX версии 2.11 с использованием программного обеспечения Trimble Convert to RINEX [71].

Для исследования точности обработки данных по PPP-алгоритму были поставлены следующие цели:

1. Выявить влияние продолжительности измерений на данные, получаемые при обработке по PPP-алгоритму.
2. Выявить влияние количества принимаемых спутников и оценить влияние  $\rho\text{dop}$  фактора на получаемые результаты.
3. Проанализировать точность при использовании ГНСС в различных комбинациях (только ГЛОНАСС; только GPS; совместно ГЛОНАСС и GPS).

4. Рассмотреть получаемую точность при обработке многократных спутниковых измерений.
5. Рассмотреть влияние частоты записи **на получаемые приращения координат**.
6. Произвести сравнение между реализациями с использованием программных обеспечений и интернет-сервисов.

Этапы проведения работ и полученные результаты приведены в пунктах **2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5**.

### **2.3.1 Исследование точности при многократных спутниковых измерениях**

Для исследования координат, определяемых по PPP-алгоритму *с точки зрения многократных измерений*, было выполнено следующее:

1. Были подготовлены RINEX-файлы, содержащие трёхчасовые интервалы измерений.
2. Впоследствии RINEX-файлы были преобразованы в наборы данных, содержащие одно-, двух- и трёхчасовые интервалы.

#### **Обработка с использованием интернет-сервиса Trimble RTX**

Обработка данных PPP-алгоритмом по RTX обработке, производится на сайте Trimble-RTX [8]. Обработка выполняется автоматически после загрузки RINEX-файла. По её завершении можно скачать результаты.

Этот процесс повторяется последовательно ко всем RINEX-файлам. Ниже, в таблице 4, приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *одночасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

В таблице 5 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *двухчасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

В таблице 6 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *трёхчасовых* измерений выполнявшихся в течение двенадцати дней.

Таблица 4 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX,  $T_{\text{изм.}} = 1$  час

| №  | Дата       | X, м        | Y, м        | Z, м        |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 21.01.2022 | 2847750,924 | 2193184,486 | 5251441,725 |
| 2  | 26.01.2022 | 2847750,932 | 2193184,486 | 5251441,735 |
| 3  | 27.01.2022 | 2847750,927 | 2193184,487 | 5251441,733 |
| 4  | 28.01.2022 | 2847750,934 | 2193184,486 | 5251441,737 |
| 5  | 31.01.2022 | 2847750,945 | 2193184,494 | 5251441,735 |
| 6  | 01.02.2022 | 2847750,927 | 2193184,475 | 5251441,703 |
| 7  | 02.02.2022 | 2847750,931 | 2193184,483 | 5251441,730 |
| 8  | 03.02.2022 | 2847750,933 | 2193184,483 | 5251441,725 |
| 9  | 04.02.2022 | 2847750,933 | 2193184,481 | 5251441,723 |
| 10 | 09.02.2022 | 2847750,930 | 2193184,488 | 5251441,733 |
| 11 | 10.02.2022 | 2847750,934 | 2193184,491 | 5251441,740 |
| 12 | 14.02.2022 | 2847750,946 | 2193184,496 | 5251441,736 |

Таблица 5 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX,  $T_{\text{изм.}} = 2$  часа

| №  | Дата       | X, м        | Y, м        | Z, м        |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 21.01.2022 | 2847750,925 | 2193184,483 | 5251441,713 |
| 2  | 26.01.2022 | 2847750,928 | 2193184,487 | 5251441,722 |
| 3  | 27.01.2022 | 2847750,930 | 2193184,487 | 5251441,723 |
| 4  | 28.01.2022 | 2847750,937 | 2193184,491 | 5251441,733 |
| 5  | 31.01.2022 | 2847750,941 | 2193184,496 | 5251441,737 |
| 6  | 01.02.2022 | 2847750,932 | 2193184,488 | 5251441,722 |
| 7  | 02.02.2022 | 2847750,937 | 2193184,492 | 5251441,736 |
| 8  | 03.02.2022 | 2847750,934 | 2193184,492 | 5251441,728 |
| 9  | 04.02.2022 | 2847750,938 | 2193184,490 | 5251441,734 |
| 10 | 09.02.2022 | 2847750,933 | 2193184,491 | 5251441,729 |
| 11 | 10.02.2022 | 2847750,932 | 2193184,487 | 5251441,725 |
| 12 | 14.02.2022 | 2847750,939 | 2193184,490 | 5251441,728 |

В дальнейшем были найдены разности приращений координат между вычисленными и усредненными координатами, сведёнными в таблицу 7. Значения усредненных координат:

$$\begin{cases} \bar{X} = 2847750,943 \pm 000,000 \text{ м}, \\ \bar{Y} = 2193184,497 \pm 000,000 \text{ м}, \\ \bar{Z} = 5251441,736 \pm 000,000 \text{ м}. \end{cases}$$

В таблице 8 приводятся средние, а также минимальные и максимальные значения разностей координат.

Таблица 6 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX,  $T_{\text{изм.}} = 3$  часа

| №  | Дата       | X, м        | Y, м        | Z, м        |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 21.01.2022 | 2847750,927 | 2193184,485 | 5251441,714 |
| 2  | 26.01.2022 | 2847750,932 | 2193184,489 | 5251441,724 |
| 3  | 27.01.2022 | 2847750,933 | 2193184,488 | 5251441,724 |
| 4  | 28.01.2022 | 2847750,939 | 2193184,493 | 5251441,734 |
| 5  | 31.01.2022 | 2847750,943 | 2193184,497 | 5251441,736 |
| 6  | 01.02.2022 | 2847750,933 | 2193184,488 | 5251441,723 |
| 7  | 02.02.2022 | 2847750,937 | 2193184,491 | 5251441,732 |
| 8  | 03.02.2022 | 2847750,933 | 2193184,489 | 5251441,721 |
| 9  | 04.02.2022 | 2847750,940 | 2193184,489 | 5251441,727 |
| 10 | 09.02.2022 | 2847750,931 | 2193184,486 | 5251441,721 |
| 11 | 10.02.2022 | 2847750,932 | 2193184,485 | 5251441,721 |
| 12 | 14.02.2022 | 2847750,938 | 2193184,489 | 5251441,723 |

Таблица 7 — Разности координат. Сервис Trimble RTX

| №  | 1 час          |                |                | 2 часа         |                |                | 3 часа         |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м |
| 1  | 0,019          | −0,011         | −0,011         | 0,018          | −0,014         | −0,023         | 0,016          | −0,012         | −0,022         |
| 2  | −0,011         | −0,011         | −0,001         | −0,015         | −0,010         | −0,014         | −0,011         | −0,008         | −0,012         |
| 3  | −0,016         | −0,010         | −0,003         | −0,013         | −0,010         | −0,013         | −0,010         | −0,009         | −0,012         |
| 4  | −0,019         | −0,011         | −0,011         | −0,018         | −0,014         | −0,023         | −0,016         | −0,012         | −0,022         |
| 5  | −0,011         | −0,011         | −0,001         | −0,015         | −0,010         | −0,014         | −0,011         | −0,008         | −0,012         |
| 6  | −0,016         | −0,010         | −0,003         | −0,013         | −0,010         | −0,013         | −0,010         | −0,009         | −0,012         |
| 7  | 0,012          | −0,014         | −0,006         | 0,006          | −0,005         | 0,000          | 0,006          | −0,006         | −0,004         |
| 8  | −0,010         | −0,014         | −0,011         | −0,009         | −0,005         | −0,008         | −0,010         | −0,008         | −0,015         |
| 9  | −0,010         | −0,016         | −0,013         | −0,005         | −0,007         | −0,002         | −0,003         | −0,008         | −0,009         |
| 10 | −0,013         | −0,009         | −0,003         | −0,010         | −0,006         | −0,007         | −0,012         | −0,011         | −0,015         |
| 11 | −0,009         | −0,006         | 0,004          | −0,011         | −0,010         | −0,011         | −0,011         | −0,012         | −0,015         |
| 12 | 0,003          | −0,001         | 0,000          | −0,004         | −0,007         | −0,008         | −0,005         | −0,008         | −0,013         |

Таблица 8 — Обобщённые разности координат. Сервис Trimble RTX

|         | 1 час          |                |                | 2 часа         |                |                | 3 часа         |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м |
| мин.    | −0,019         | −0,022         | −0,033         | −0,018         | −0,014         | −0,023         | −0,016         | −0,012         | −0,022         |
| макс.   | 0,003          | −0,001         | 0,004          | −0,002         | −0,001         | 0,001          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| среднее | −0,010         | −0,011         | −0,006         | −0,009         | −0,007         | −0,008         | −0,008         | −0,008         | −0,011         |

Анализируя таблицу 8 можно заметить, что в среднем величины отклонений координат содержат одинаковую ошибку при 12-дневных измерениях.

### Обработка с использованием интернет-сервиса CSRS

Обработка происходила интернет-сервисом CSRS. Был использован тот же набор RINEX-файлов данных. Этапы обработки те же самые. Результаты приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Разности координат. Сервис CSRS

| №  | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| 1  | 0,019                 | −0,011                | −0,011                | 0,018                 | −0,014                | −0,023                | 0,016                 | −0,012                | −0,022                |
| 2  | −0,011                | −0,011                | −0,001                | −0,015                | −0,010                | −0,014                | −0,011                | −0,008                | −0,012                |
| 3  | −0,016                | −0,010                | −0,003                | −0,013                | −0,010                | −0,013                | −0,010                | −0,009                | −0,012                |
| 4  | −0,019                | −0,011                | −0,011                | −0,018                | −0,014                | −0,023                | −0,016                | −0,012                | −0,022                |
| 5  | −0,011                | −0,011                | −0,001                | −0,015                | −0,010                | −0,014                | −0,011                | −0,008                | −0,012                |
| 6  | −0,016                | −0,010                | −0,003                | −0,013                | −0,010                | −0,013                | −0,010                | −0,009                | −0,012                |
| 7  | 0,012                 | −0,014                | −0,006                | 0,006                 | −0,005                | 0,000                 | 0,006                 | −0,006                | −0,004                |
| 8  | −0,010                | −0,014                | −0,011                | −0,009                | −0,005                | −0,008                | −0,010                | −0,008                | −0,015                |
| 9  | −0,010                | −0,016                | −0,013                | −0,005                | −0,007                | −0,002                | −0,003                | −0,008                | −0,009                |
| 10 | −0,013                | −0,009                | −0,003                | −0,010                | −0,006                | −0,007                | −0,012                | −0,011                | −0,015                |
| 11 | −0,009                | −0,006                | 0,004                 | −0,011                | −0,010                | −0,011                | −0,011                | −0,012                | −0,015                |
| 12 | 0,003                 | −0,001                | 0,000                 | −0,004                | −0,007                | −0,008                | −0,005                | −0,008                | −0,013                |

Основываясь на таблице 9 была создана таблица 10, в которой указываются максимальные, минимальные и средние разности координат.

Таблица 10 — Обобщённые разности координат. Сервис CSRS

|         | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| мин.    | −0,022                | −0,014                | −0,027                | −0,026                | −0,006                | −0,022                | −0,025                | −0,011                | −0,027                |
| макс.   | −0,002                | 0,015                 | 0,018                 | −0,005                | 0,008                 | 0,010                 | −0,008                | 0,003                 | 0,003                 |
| среднее | −0,010                | −0,002                | −0,003                | −0,015                | 0,000                 | −0,005                | −0,017                | −0,005                | −0,013                |

## Обработка с использованием интернет-сервиса GAPS

Последовательность обработки аналогична используемым в остальных интернет-сервисах. В таблице 11 приведены разности координат для всех двенадцати сеансов измерений.

Таблица 11 — Разности координат. Сервис GAPS

| №  | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| 1  | −0,031                | 0,039                 | −0,025                | −0,028                | 0,015                 | −0,004                | −0,028                | 0,015                 | −0,004                |
| 2  | 0,000                 | 0,034                 | 0,005                 | −0,028                | −0,001                | −0,015                | −0,028                | −0,001                | −0,015                |
| 3  | −0,002                | 0,040                 | 0,005                 | −0,016                | −0,017                | −0,022                | −0,016                | −0,017                | −0,022                |
| 4  | 0,006                 | 0,018                 | −0,013                | −0,008                | −0,042                | −0,029                | −0,008                | −0,042                | −0,029                |
| 5  | 0,047                 | −0,141                | −0,084                | −0,016                | −0,059                | −0,028                | −0,016                | −0,059                | −0,028                |
| 6  | 0,023                 | −0,111                | −0,063                | −0,023                | −0,060                | −0,024                | −0,023                | −0,060                | −0,024                |
| 7  | 0,013                 | −0,116                | −0,081                | −0,029                | −0,070                | −0,033                | −0,029                | −0,070                | −0,033                |
| 8  | −0,005                | −0,043                | −0,036                | −0,019                | −0,125                | −0,049                | −0,019                | −0,125                | −0,049                |
| 9  | −0,027                | −0,049                | −0,042                | −0,018                | −0,064                | −0,014                | −0,018                | −0,064                | −0,014                |
| 10 | −0,086                | 0,058                 | −0,022                | −0,012                | −0,014                | −0,013                | −0,012                | −0,014                | −0,013                |
| 11 | −0,050                | −0,007                | 0,006                 | −0,017                | −0,030                | −0,021                | −0,017                | −0,030                | −0,021                |
| 12 | −0,111                | 0,168                 | 0,177                 | −0,005                | −0,030                | −0,021                | −0,005                | −0,030                | −0,021                |

Как и прежде, основываясь на таблице 11 была составлена обобщающая таблица 12, в которой указываются данные о величинах средних, минимальных и максимальных отклонений.

Таблица 12 — Обобщённые разности координат. Сервис GAPS

|         | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| мин.    | −0,111                | −0,141                | −0,084                | −0,029                | −0,125                | −0,049                | −0,029                | −0,125                | −0,049                |
| макс.   | 0,047                 | 0,168                 | 0,177                 | −0,005                | 0,015                 | −0,004                | −0,005                | 0,015                 | −0,004                |
| среднее | −0,019                | −0,009                | −0,014                | −0,018                | −0,041                | −0,023                | −0,018                | −0,041                | −0,023                |

При анализе таблицы 12 видно, что разности координат имеют почти тот же самый характер изменений, что и при обработке по интернет-сервисам Trimble RTX и CRSR.



## Обработка с использованием программного обеспечения RTKLIV

RTKLIV — реализованное некоммерческое программное обеспечение с открытым исходным кодом, с помощью которого возможна обработка как статических, так и кинематических данных по PPP-алгоритму. Время обработки составляет несколько секунд. Для успешной обработки требуются такие данные как: RINEX-файл наблюдений с расширением «.o»; навигационный RINEX-файл с расширением «.n»; файлы высокоточных эфемерид с расширением «.sp3»; файлы коррекции часов в формате CLK; параметры антенны.

В таблице 13 приводятся разности приращений координат при одно-, двух- и трёхчасовых интервалах измерений.

Таблица 13 — Разности координат. ПО RTKLIV

| №  | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| 1  | −0,007                | −0,010                | −0,011                | −0,016                | −0,008                | −0,010                | −0,016                | −0,013                | −0,020                |
| 2  | −0,017                | −0,001                | 0,009                 | −0,015                | −0,017                | −0,012                | −0,018                | −0,015                | −0,008                |
| 3  | −0,005                | 0,001                 | −0,002                | −0,008                | −0,011                | −0,012                | −0,017                | −0,009                | −0,012                |
| 4  | −0,007                | −0,008                | −0,004                | −0,007                | −0,001                | 0,000                 | −0,012                | −0,011                | −0,009                |
| 5  | −0,004                | −0,012                | 0,010                 | −0,004                | −0,004                | −0,006                | −0,005                | 0,001                 | −0,002                |
| 6  | −0,004                | −0,022                | −0,033                | 0,002                 | −0,012                | −0,008                | −0,009                | −0,011                | −0,015                |
| 7  | −0,008                | −0,010                | −0,010                | −0,004                | −0,015                | −0,001                | −0,011                | −0,021                | −0,007                |
| 8  | −0,007                | −0,018                | 0,000                 | −0,014                | −0,015                | −0,012                | −0,016                | −0,022                | −0,019                |
| 9  | 0,000                 | −0,016                | −0,013                | −0,005                | −0,011                | 0,000                 | −0,012                | −0,021                | −0,010                |
| 10 | −0,018                | −0,008                | 0,003                 | −0,010                | −0,006                | −0,008                | −0,012                | −0,016                | −0,011                |
| 11 | −0,009                | −0,006                | 0,004                 | −0,011                | −0,010                | −0,005                | −0,011                | −0,012                | −0,010                |
| 12 | 0,013                 | −0,011                | 0,002                 | −0,005                | −0,030                | −0,021                | −0,005                | −0,013                | −0,009                |

Как и прежде на основе таблицы 13 была составлена таблица 14, в которой приводятся обобщённые данные.

Таблица 14 — Обобщённые разности координат. ПО RTKLIV

|                | 1 час                 |                       |                       | 2 часа                |                       |                       | 3 часа                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ | $\sigma X, \text{ м}$ | $\sigma Y, \text{ м}$ | $\sigma Z, \text{ м}$ |
| <b>мин.</b>    | −0,018                | −0,022                | −0,033                | −0,016                | −0,030                | −0,021                | −0,018                | −0,022                | −0,020                |
| <b>макс.</b>   | 0,013                 | 0,001                 | 0,010                 | 0,002                 | −0,001                | 0,000                 | −0,005                | 0,001                 | −0,002                |
| <b>среднее</b> | −0,006                | −0,010                | −0,004                | −0,008                | −0,012                | −0,008                | −0,012                | −0,014                | −0,011                |

## **Сравнение получаемых результатов при использовании интернет-сервисов и программных обеспечений с точки зрения многократных измерений**

Дополнительно была выполнена обработка RINEX-файлов в программном обеспечении Trimble Business Centre (далее «ТВС») с использованием PPP-алгоритма. Координаты получились идентичные, результатам онлайн-сервиса обработки спутниковых данных Trimble RTX.

### **Выводы по пункту 2.3.1:**

При сравнении данных, полученных с использованием интернет-сервисов Trimble RTX, CRSR, GAPS и программных обеспечений ТВС и RTKLIB установлено, что координаты определяются примерно с одинаковой точностью с точки зрения использования одиночного позиционирования

### **2.3.2 Исследование влияния продолжительности измерений на получаемую точность определения координат при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных**

Для исследования получаемой точности в зависимости от продолжительности измерений был сформирован ряд RINEX-файлы, содержащих данные с продолжительностью измерения от  $1/4$  до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов).

#### **Обработка данных с использованием интернет-сервиса CRSR**

В таблице 15 приведены разности координат, полученные при обработке RINEX различной продолжительности.

Значения из таблицы 15 отображены на графике (рисунок 2.4), который наглядно иллюстрирует влияния продолжительности измерений на получаемые разности координат.

Таблица 15 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

| Продолжительность | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $m_{xyz}$ |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1/4 ч             | 0,079          | 0,071          | 0,076          | 0,131     |
| 1/2 ч             | 0,039          | 0,049          | 0,064          | 0,090     |
| 3/4 ч             | 0,036          | 0,039          | 0,042          | 0,058     |
| 1 ч               | 0,029          | 0,025          | 0,037          | 0,050     |
| 2 ч               | 0,027          | 0,015          | 0,029          | 0,042     |
| 3 ч               | 0,021          | 0,014          | 0,021          | 0,033     |
| 4 ч               | 0,021          | 0,014          | 0,021          | 0,033     |
| 5 ч               | 0,021          | 0,014          | 0,021          | 0,033     |

## Обработка в CSRS

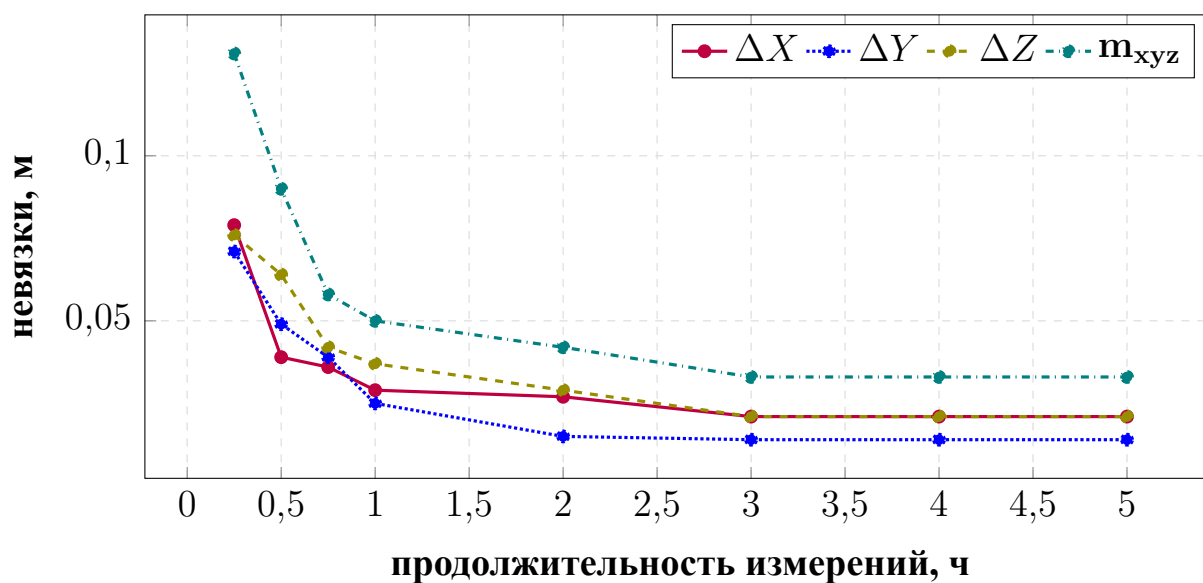


Рисунок 2.4 — Влияние продолжительности измерений на разности координат

Анализируя таблицу 15 и график 2.4 можно заметить, что точность определения координат при длительности измерения свыше трёх часов практически неизменна.

## Обработка данных с использованием программного обеспечения ТВС

На рисунке 2.5 приводится процесс обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму при использовании программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС»).

---

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RTX-постобработка "04810410_1-1h.22o", "ITRF2014", "Eurasia" | <div></div>       |
|                                                              | <div>Отмена</div> |
| Обработка.                                                   |                   |

---

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RTX-постобработка "04810410_1-2h.22o", "ITRF2014", "Eurasia" | <div></div>       |
|                                                              | <div>Отмена</div> |
| Обработка.                                                   |                   |

---

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RTX-постобработка "04810410_1-3h.22o", "ITRF2014", "Eurasia" | <div></div>       |
|                                                              | <div>Отмена</div> |
| Обработка.                                                   |                   |

---

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RTX-постобработка "04810410_1-4h.22o", "ITRF2014", "Eurasia" | <div></div>       |
|                                                              | <div>Отмена</div> |
| Обработка.                                                   |                   |

---

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RTX-постобработка "04810410_1-5h.22o", "ITRF2014", "Eurasia" | <div></div>       |
|                                                              | <div>Отмена</div> |
| Обработка.                                                   |                   |

---

Рисунок 2.5 — Обработка в ПО ТВС

Таким образом была выполнена обработка RINEX файлов продолжительностью от 1/4 до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов). В таблице 16 приведены разности координат при использовании ПО TBC [5; 6].

Таблица 16 — Влияние продолжительности измерений. ПО TBC

| Продолжительность | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $m_{xyz}$ |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1/4 ч             | 0,068          | 0,073          | 0,072          | 0,123     |
| 1/2 ч             | 0,036          | 0,052          | 0,062          | 0,089     |
| 3/4 ч             | 0,032          | 0,036          | 0,043          | 0,065     |
| 1 ч               | 0,027          | 0,028          | 0,035          | 0,052     |
| 2 ч               | 0,025          | 0,018          | 0,028          | 0,042     |
| 3 ч               | 0,021          | 0,017          | 0,021          | 0,034     |
| 4 ч               | 0,021          | 0,017          | 0,021          | 0,034     |
| 5 ч               | 0,021          | 0,017          | 0,021          | 0,034     |

На основе данных из таблицы 16 был построен график (рисунок 2.6), иллюстрирующий влияние продолжительности измерений на точность определения координат.

Обработка в TBC

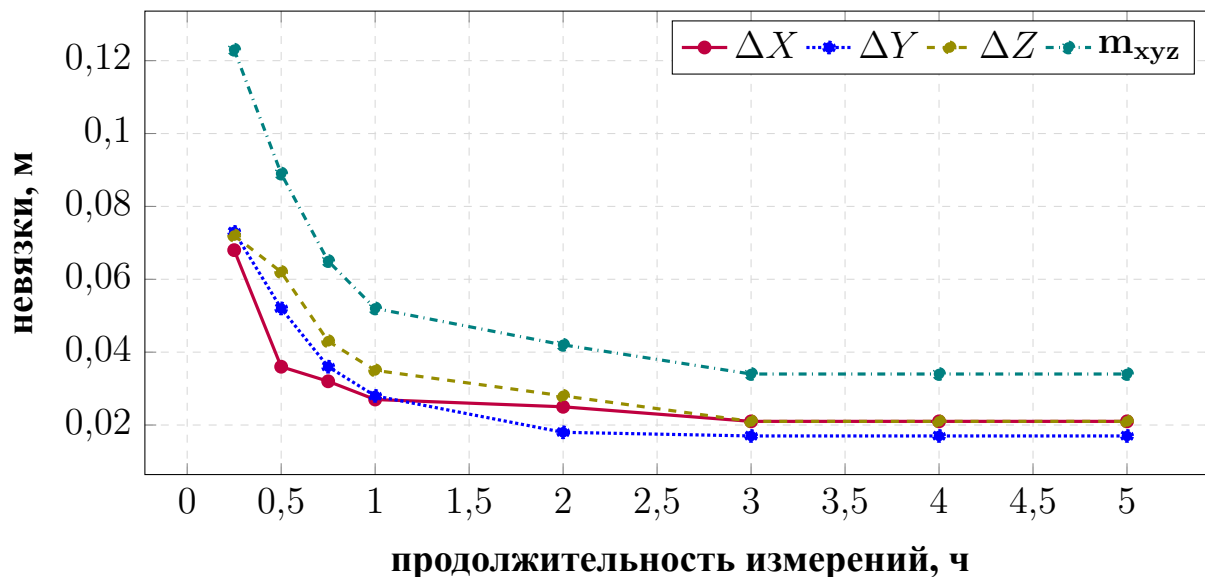


Рисунок 2.6 — Влияние продолжительности измерений на точность определения координат при обработке в ПО TBC

## Обработка данных с использованием интернет-сервиса APPS

Используя интернет-сервис APPS была выполнена обработка тех же RINEX файлов, что и в предыдущих пунктах. Разности координат приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

| Продолжительность | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | $m_{xyz}$ |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| $\frac{1}{4}$ ч   | —              | —              | —              | —         |
| $\frac{1}{2}$ ч   | 0,102          | 0,152          | 0,144          | 0,233     |
| $\frac{3}{4}$ ч   | 0,093          | 0,105          | 0,122          | 0,186     |
| 1 ч               | 0,065          | 0,076          | 0,098          | 0,140     |
| 2 ч               | 0,056          | 0,056          | 0,068          | 0,104     |
| 3 ч               | 0,048          | 0,038          | 0,057          | 0,084     |
| 4 ч               | 0,048          | 0,038          | 0,056          | 0,083     |
| 5 ч               | 0,047          | 0,038          | 0,056          | 0,082     |

Анализируя таблицу 17 можно заметить, что координаты, определенные при использовании интернет-сервиса APPS, имеют значительно большую величину ошибки в сравнении с другими подходами к обработке. Более того измерения продолжительностью 15 минут вообще нельзя обрабатывать [3; 72].

### Основные выводы по влиянию продолжительности измерений на получаемые координаты

На основании таблиц и графиков, приведенных в пункте 2.3.2 можно сделать следующие выводы о влиянии продолжительности измерений на получаемые координаты:

1. Точность определения координат практически идентична при использовании большинства интернет-сервисов и программных обеспечений.
2. Нецелесообразно производить измерения на открытой местности продолжительностью более трёх часов, поскольку точность перестаёт зависеть от продолжительности измерений и остаётся практически неизменной.

3. На сайтах интернет-сервисов отсутствует информация о минимальном времени необходимом для достижения сходимости решения.

### 2.3.3 Исследование влияния различных ГНСС и количества используемых спутников на точность определения координат при использовании PPP-алгоритма

С целью исследования влияния различных комбинаций ГНСС на точность определения координат на основе RINEX файлах одного из дней наблюдений (1, 2, 3, 4 часов) были получены RINEX файлы, содержащие данные:

- только GPS измерения: ( $G$ );
- только ГЛОНАСС измерения: ( $R$ );
- комбинацию измерений GPS и ГЛОНАСС: ( $G + R$ ).
- BeiDou измерения: ( $C$ );
- Galileo измерения: ( $E$ );

В настоящее время отсутствует возможность определения координат только по спутникам ГЛОНАСС, однако можно обрабатывать отдельно GPS и комбинацию спутников ГЛОНАСС + GPS.

В таблицах 18 — 20 приведены разности координат, полученные при обработке вышеуказанных RINEX-файлов.

Таблица 18 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

| <i>GPS</i>  |              |              |              | <i>ГЛОНАСС + GPS</i> |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>t, ч</i> | <i>σX, м</i> | <i>σY, м</i> | <i>σZ, м</i> | <i>t, ч</i>          | <i>σX, м</i> | <i>σY, м</i> | <i>σZ, м</i> |
| 1 ч         | 0,031        | −0,023       | −0,025       | 1 ч                  | 0,025        | −0,016       | −0,020       |
| 2 ч         | 0,028        | −0,019       | −0,023       | 2 ч                  | 0,019        | −0,012       | −0,014       |
| 3 ч         | 0,023        | −0,015       | −0,021       | 3 ч                  | 0,016        | −0,009       | −0,013       |
| 4 ч         | 0,023        | −0,014       | −0,021       | 4 ч                  | 0,016        | −0,009       | −0,012       |

Анализируя таблицы 18 — 20 можно заметить, что точность определения координат при использовании интернет-сервисов CRSR и RTX практически одинакова. На примере интернет-сервиса Trimble RTX при сравнении разностей координат, полученных при обработке различных комбинаций ГНСС, установлено повышение точности определения координат: X и Y на 30%, Z — на 20%

Таблица 19 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

| <i>GPS</i>   |                |                |                | <i>ГЛОНАСС + GPS</i> |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>t</i> , ч | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | <i>t</i> , ч         | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м |
| 1 ч          | 0,041          | −0,033         | −0,035         | 1 ч                  | −0,029         | 0,028          | 0,027          |
| 2 ч          | 0,038          | −0,029         | −0,028         | 2 ч                  | 0,025          | 0,024          | 0,025          |
| 3 ч          | 0,033          | −0,025         | −0,024         | 3 ч                  | −0,024         | 0,019          | 0,019          |
| 4 ч          | 0,031          | −0,023         | −0,019         | 4 ч                  | −0,021         | 0,018          | 0,018          |

Таблица 20 — Влияние продолжительности измерений. Сервис Trimble RTX

| <i>GPS</i>   |                |                |                | <i>ГЛОНАСС + GPS</i> |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>t</i> , ч | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м | <i>t</i> , ч         | $\sigma X$ , м | $\sigma Y$ , м | $\sigma Z$ , м |
| 1 ч          | 0,026          | −0,019         | −0,025         | 1 ч                  | 0,018          | −0,013         | −0,020         |
| 2 ч          | −0,019         | −0,014         | −0,018         | 2 ч                  | −0,013         | −0,010         | −0,014         |
| 3 ч          | −0,017         | −0,012         | −0,014         | 3 ч                  | −0,012         | −0,008         | −0,011         |
| 4 ч          | −0,017         | −0,012         | −0,014         | 4 ч                  | −0,012         | −0,008         | −0,011         |

[1; 73—75]. Также было установлено, что использование дополнительных систем ГНСС (BeiDou, Galileo) не повышает точность определения координат.

В дополнение была выполнена косвенная оценка влияния *p-dop* фактора. В таблице 21 приводятся численные значения количества используемых спутников и изменение *p-dop*.

Таблица 21 — Зависимость *p-dop* от количества спутников. Сервис Trimble RTX

| <i>GPS</i>               |                                      |                                      |    | <i>ГЛОНАСС + GPS</i>     |                                      |                                      |             |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <i>T</i> <sub>изм.</sub> | <i>p</i> – <i>dop</i> <sub>min</sub> | <i>p</i> – <i>dop</i> <sub>max</sub> | N  | <i>T</i> <sub>изм.</sub> | <i>p</i> – <i>dop</i> <sub>min</sub> | <i>p</i> – <i>dop</i> <sub>max</sub> | N           |
| 1 ч                      | 1,38                                 | 2,07                                 | 12 | 1 ч                      | 1,27                                 | 1,73                                 | 19(12 + 7)  |
| 2 ч                      | 1,38                                 | 2,13                                 | 14 | 2 ч                      | 1,27                                 | 1,73                                 | 23(14 + 9)  |
| 3 ч                      | 1,38                                 | 2,59                                 | 16 | 3 ч                      | 1,21                                 | 1,84                                 | 26(16 + 10) |
| 4 ч                      | 1,50                                 | 3,57                                 | 19 | 4 ч                      | 1,21                                 | 2,19                                 | 30(19 + 11) |

*T*<sub>изм.</sub> – продолжительность измерений, N – количество спутников **Bcero** (GPS + ГЛОНАСС), *p* – *dop*<sub>min</sub> – минимальный *p-dop*, *p* – *dop*<sub>max</sub> – максимальный *p-dop*.

На рисунках 2.7 — 2.14 приведены графики изменения PDOP в зависимости от ГНСС и продолжительности измерений.

С целью исследования влияния количества спутников на получаемую точность определения координат была написана программа *rinmix* на языке программирования *python*. На рисунке 2.15 приведен экран с описанием управляющих параметров командной строки для данной программы.



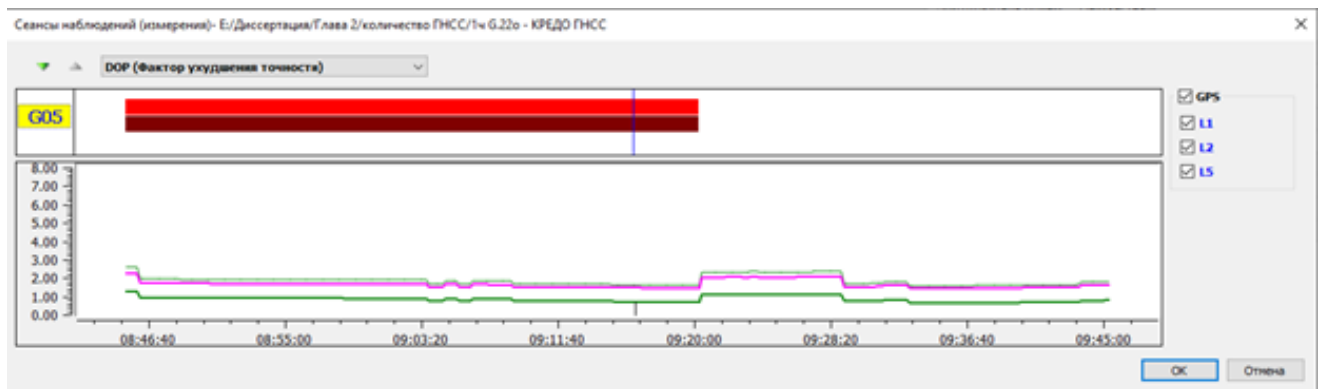


Рисунок 2.7 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS.  $T_{\text{изм.}} = 1$  ч.

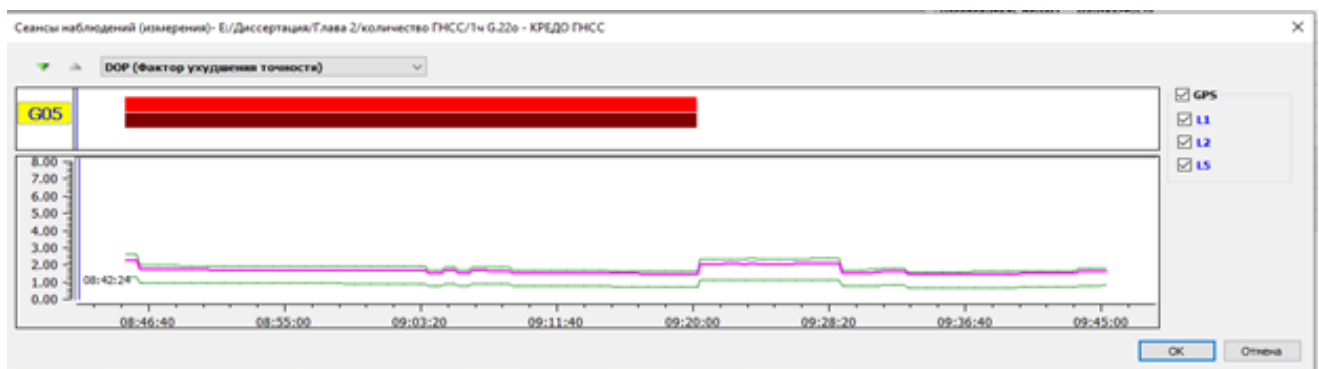


Рисунок 2.8 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS.  $T_{\text{изм.}} = 1$  ч.

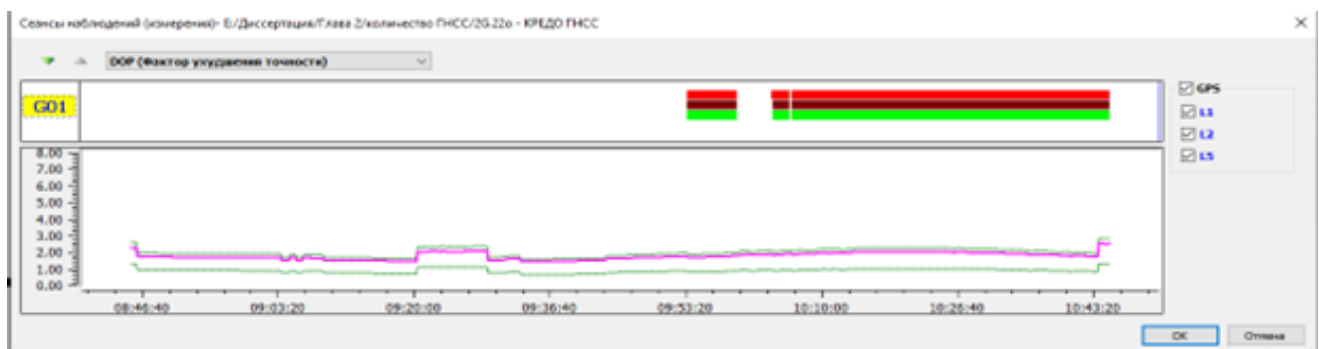


Рисунок 2.9 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS.  $T_{\text{изм.}} = 2$  ч.

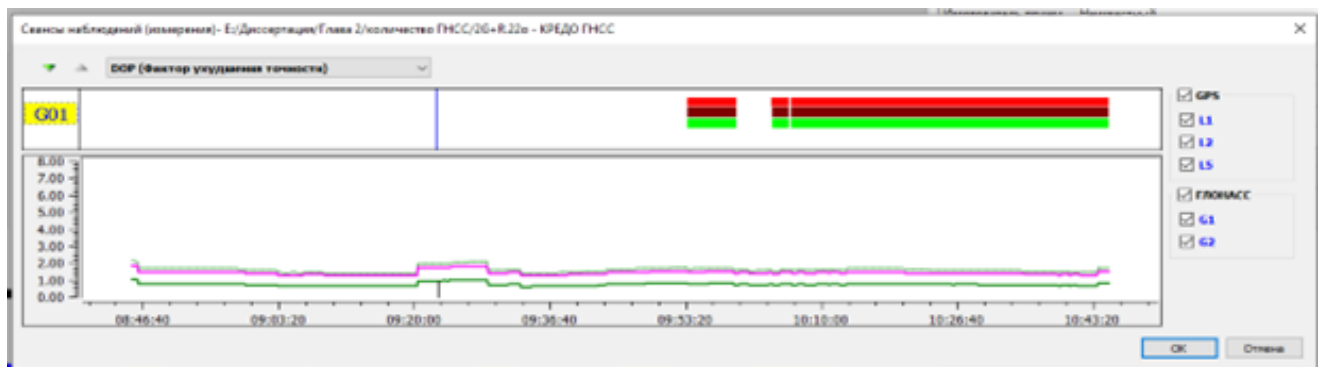


Рисунок 2.10 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS.  $T_{\text{изм.}} = 2$  ч.

Для осуществления редактирования программе указывается путь к редактируемому RINEX-файлу и номера удаляемых спутников. Опционально можно

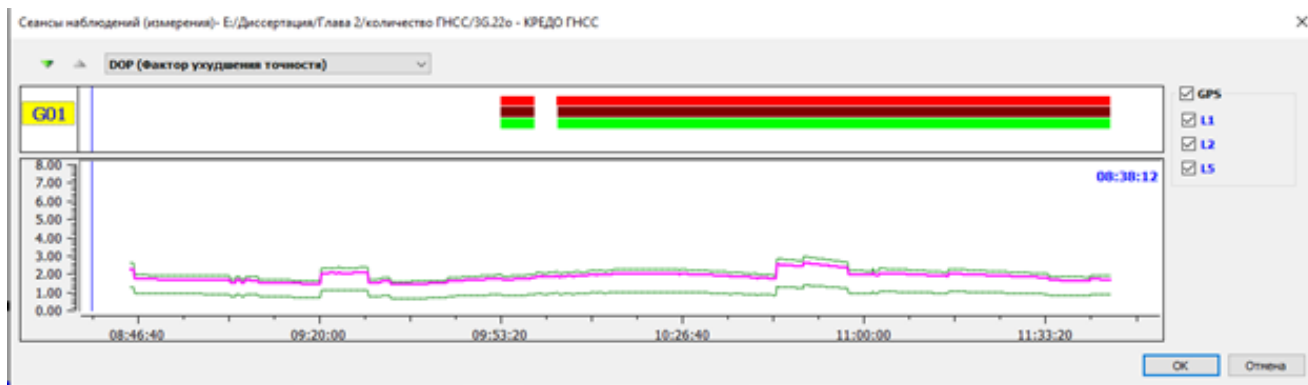


Рисунок 2.11 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS.  $T_{\text{изм.}} = 3$  ч.

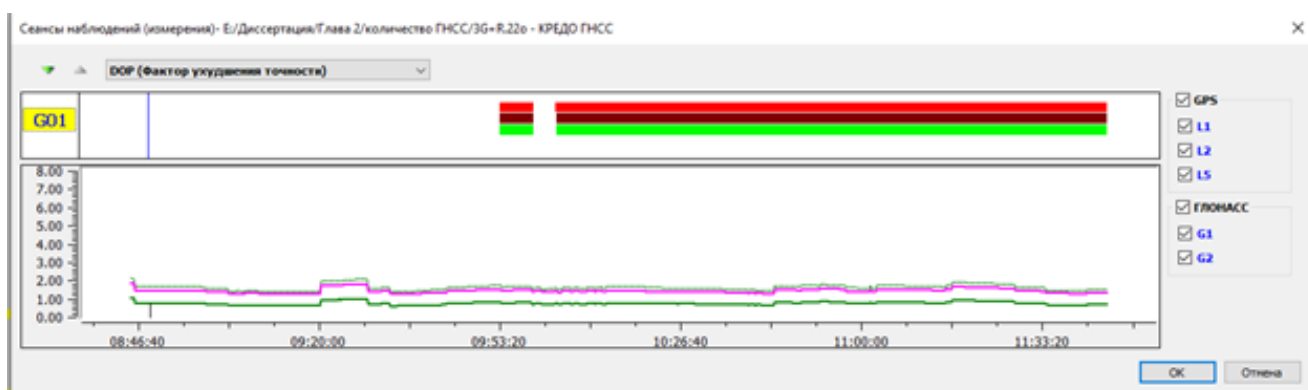


Рисунок 2.12 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS.  $T_{\text{изм.}} = 3$  ч.

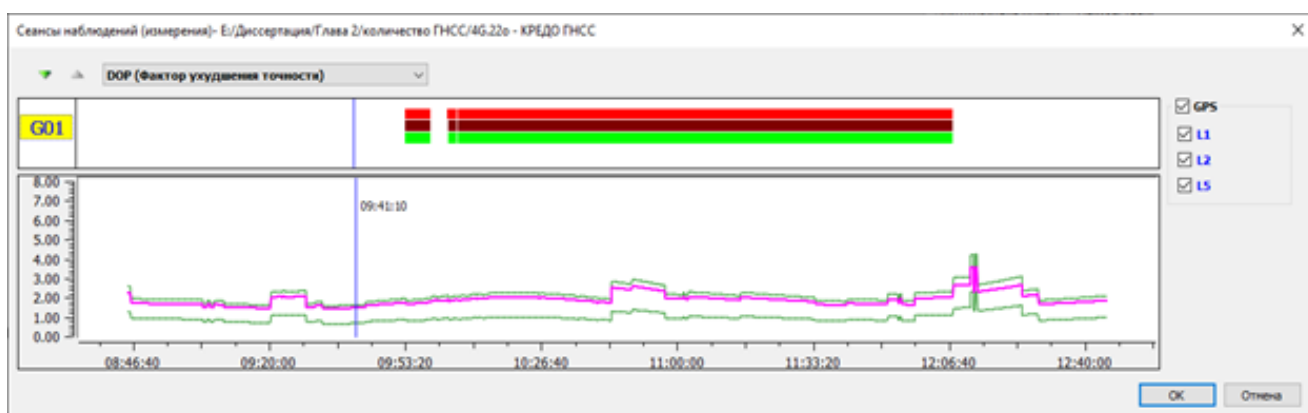


Рисунок 2.13 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS.  $T_{\text{изм.}} = 4$  ч.

указать параметры времени удаляемого интервала и путь к выходному файлу. Отфильтрованный RINEX-файл по умолчанию располагается в той же папке, что и исходный.

С помощью данной программы была проведена фильтрация RINEX-файлов и были получены файлы содержащие: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 5 спутников. После этого была выполнена их обработка, в результате которой были определены 15 векторов. Впоследствии были найдены разности приращений координат (вычисленных и эталонных), приведённые в таблице 22.

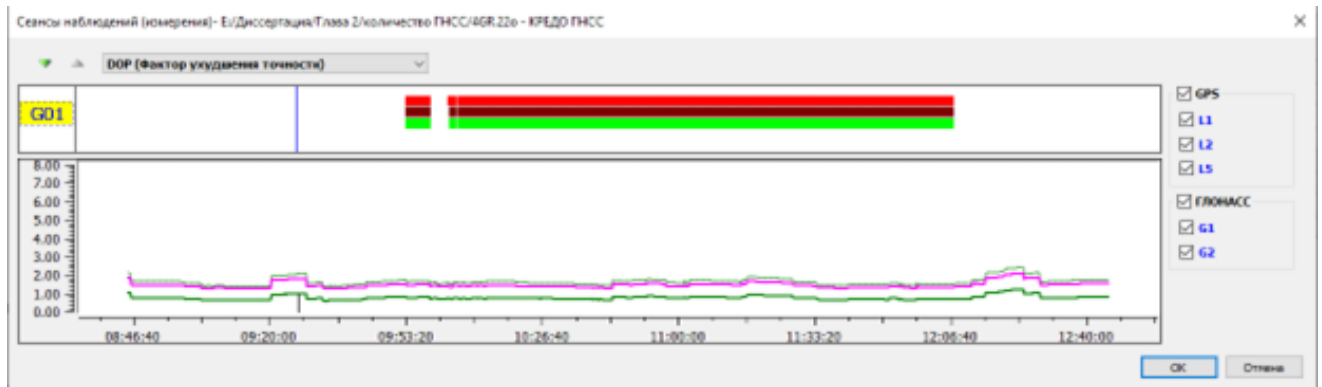


Рисунок 2.14 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS.  $T_{\text{изм.}} = 4$  ч.

```
E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]
rinmix_cli.exe: error: the following arguments are required: -if/--in_file, GNSS

E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe -h
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]

Утилита удаления из RINEX-файла спутниковых измерений
```

Рисунок 2.15 — Управляющие параметры командной строки программы rinmix

Таблица 22 — Зависимость точности от p-dop-фактора и количества спутников

| N <sub>спутн.</sub> | 35     | 30     | 25     | 20     | 15     | 10     | 8      | 5      |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| p-dop               | 0,99   | 1,02   | 1,25   | 1,45   | 1,68   | 2,15   | 2,42   | 2,62   |
| ГНСС                | G+R+E  | G+R+E  | G+R+E  | G+R+E  | G+R    | G+R    | G+R    | G+R    |
| δX, м               | 0,010  | 0,011  | 0,011  | 0,018  | 0,019  | 0,029  | 0,035  | 0,075  |
| δY, м               | -0,004 | -0,005 | -0,006 | -0,006 | -0,016 | -0,021 | -0,035 | -0,086 |
| δZ, м               | 0,012  | 0,012  | 0,013  | 0,013  | 0,015  | 0,019  | 0,036  | 0,063  |
| δS, м               | 0,011  | 0,010  | 0,011  | 0,018  | 0,019  | 0,029  | 0,035  | 0,075  |

При анализе данной таблицы можно заметить, что точность практически неизменна при использовании в обработке 15 спутников и больше. На рисунках 2.16 — 2.19 21,22,23,24 приведены результаты в графическом виде.

### Основные выводы по влиянию конфигураций ГНСС и количества спутников на получаемую точность определения координат

1. Отсутствует возможность обработки данных только ГЛОНАСС.

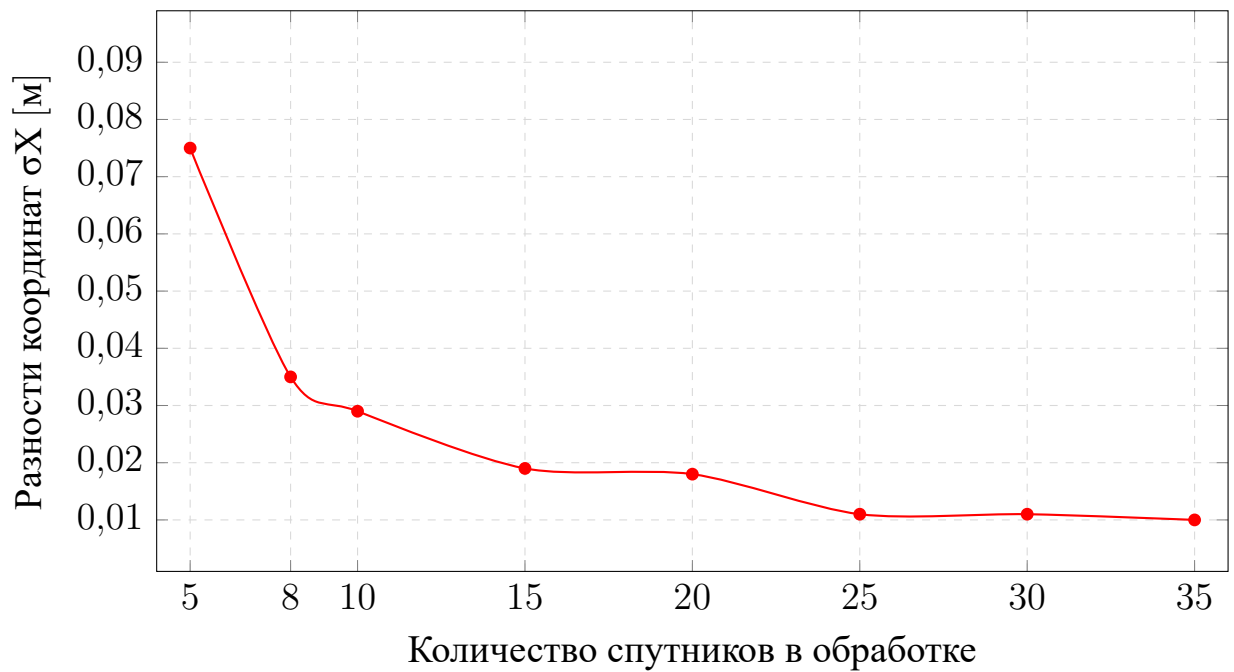


Рисунок 2.16 — Влияние количества спутников на точность по оси X

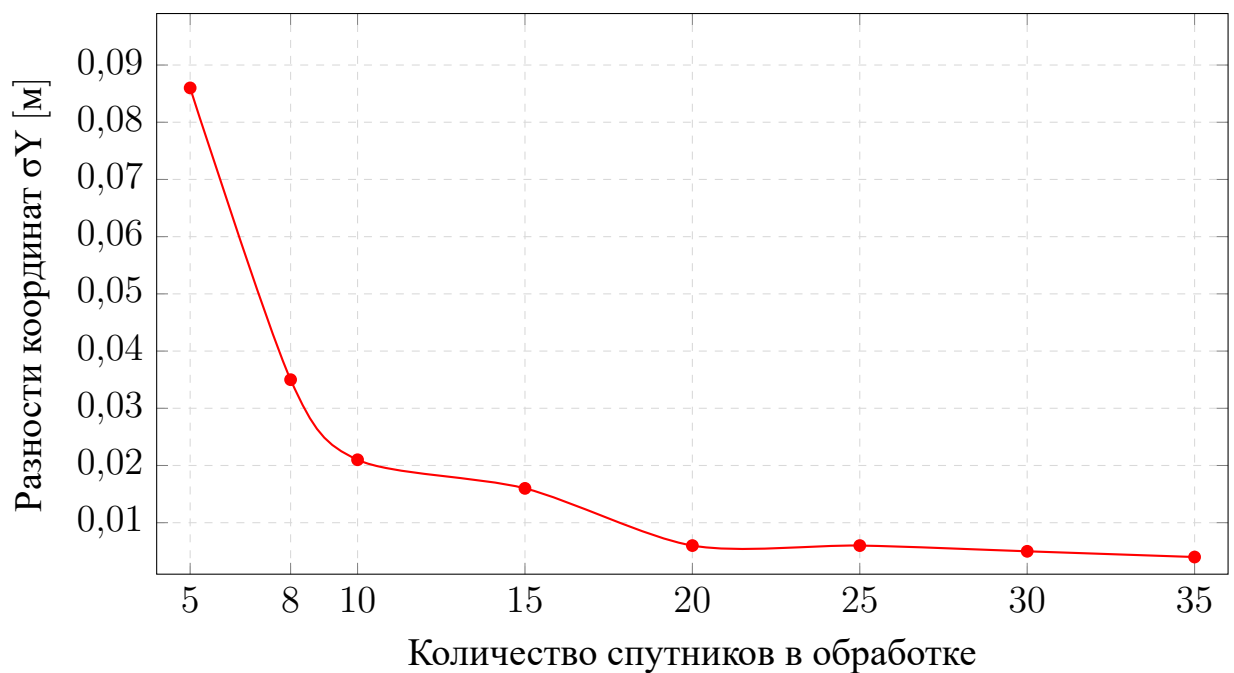


Рисунок 2.17 — Влияние количества спутников на точность по оси Y

2. Точность определения координат при обработке RINEX-файлов, содержащих только GPS и совместной обработки спутников GPS и ГЛОНАСС при одиночном позиционировании практически неизменна при 1 часе и выше.
3. При увеличении длительности измерений свыше одного часа точность определения координат улучшается на 3–4 см.

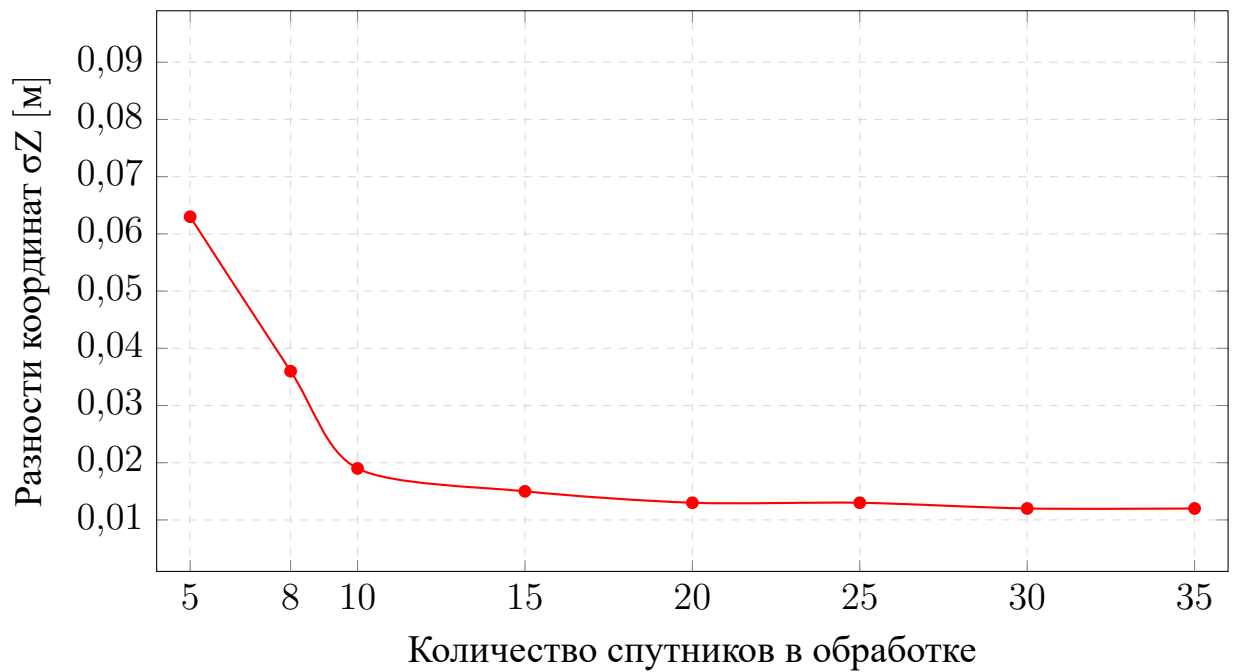


Рисунок 2.18 — Влияние количества спутников на точность по оси Z

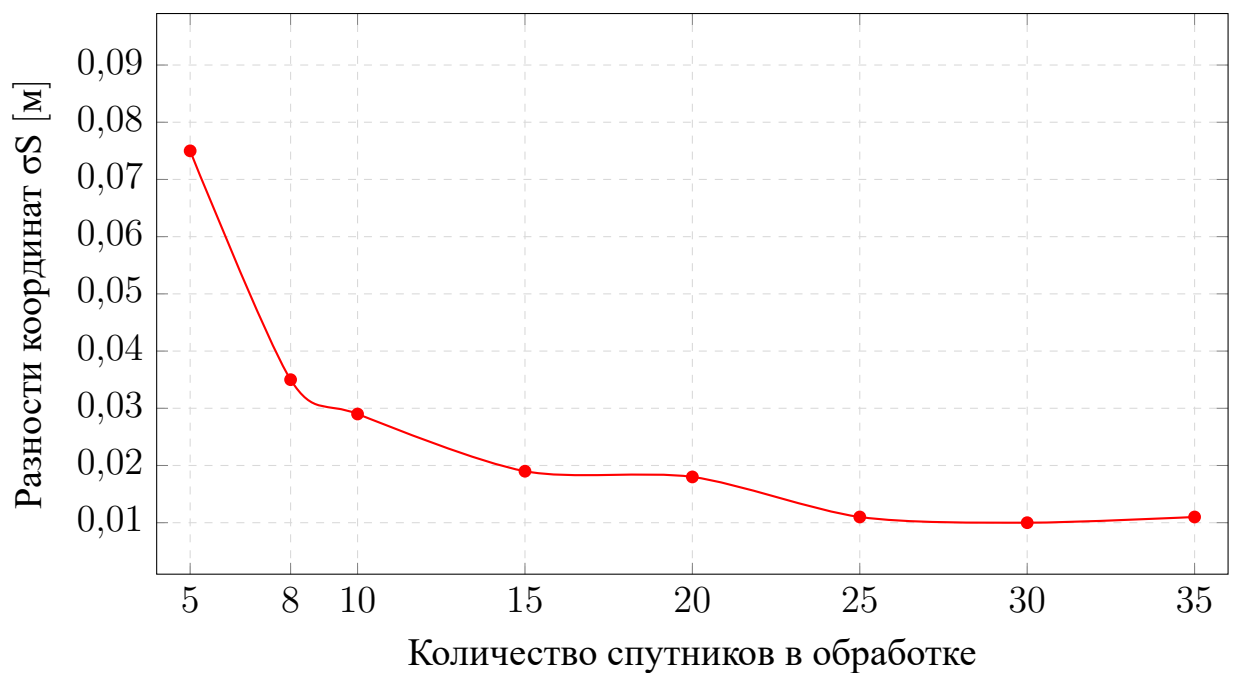


Рисунок 2.19 — Влияние количества спутников на точность  $\sigma_S$

4. При увеличении количества спутников в обработке свыше 15 точность остаётся практически неизменной. P-dop фактор оказывает влияние на получаемые точности.

### 2.3.4 Влияние дискретности данных на получаемую точность

С целью исследования влияния дискретности на точность определения координат по PPP-алгоритму была взята выборка из массива данных с частотой записи 1, 5, 10, 20, 30 секунд. Данные были обработаны с использованием интернет-сервиса Trimble RTX.

В таблице 23 на странице приводятся результаты разностей векторов.

Таблица 23 — Влияние частоты записи на точность определения координат. Сервис Trimble RTX

а)  $t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

| Интервал, с | $\delta dX, \text{ м}$ | $\delta dY, \text{ м}$ | $\delta dZ, \text{ м}$ |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1           | −0,011                 | −0,010                 | 0,005                  |
| 5           | −0,011                 | −0,010                 | 0,005                  |
| 10          | −0,010                 | −0,011                 | 0,004                  |
| 20          | −0,012                 | −0,010                 | 0,006                  |
| 30          | −0,011                 | −0,009                 | 0,004                  |

$t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

| Интервал, с | $\delta dX, \text{ м}$ | $\delta dY, \text{ м}$ | $\delta dZ, \text{ м}$ |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1           | −0,011                 | −0,010                 | 0,005                  |
| 5           | −0,011                 | −0,010                 | 0,005                  |
| 10          | −0,010                 | −0,011                 | 0,004                  |
| 20          | −0,012                 | −0,010                 | 0,006                  |
| 30          | −0,011                 | −0,009                 | 0,004                  |

б)  $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

| Интервал, с | $\delta dX, \text{ м}$ | $\delta dY, \text{ м}$ | $\delta dZ, \text{ м}$ |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1           | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 5           | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 10          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 20          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 30          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |

ж)  $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

| Интервал, с | $\delta dX, \text{ м}$ | $\delta dY, \text{ м}$ | $\delta dZ, \text{ м}$ |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1           | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 5           | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 10          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 20          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |
| 30          | −0,003                 | 0,002                  | −0,001                 |

Из таблицы видно, что при уменьшении частоты записи до 60 секунд точность определения координат начинает ухудшаться.

### 2.3.5 ...

В главе приведены результаты исследования по выявлению факторов, влияющих на точность обработки по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выделены следующие:

- продолжительность изменений;
- способ обработки данных;

- количество спутников;
- использование различных ГНСС;
- дискретность;
- $\rho d\sigma$  фактор.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

1. продолжительность измерений должна быть не менее двух часов для обеспечения стабильного результата;
2. количество используемых спутников в совокупности должно быть не менее 15 в различных ГНСС;
3. при использовании только одной ГНСС (GPS) точность в среднем ниже на 30%, чем при использовании двух ГНСС (GPS+ГЛОНАСС), однако, при увеличении до трёх и более используемых систем точность практически неизменна относительно использования двух ГНСС;
4. способ обработки данных по PPP-алгоритму не оказывает влияния на точность определения координат, а результаты получаются практически идентичными;
5. дискретность не влияет на точность определения координат и результаты получились одинаковые при дискретностях: 1; 5; 10; 20; 30 секунд.
6. при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных  $\rho d\sigma$  фактор оказывает влияние на точность определения координат.

## 2.4 Заключение по главе

Целью второй главы данной диссертационной работы являлось провести исследование точности определения координат одиночного спутникового позиционирования при обработке по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выбраны следующие:

1. Продолжительность измерений.
2. Количество ГНСС.
3. Количество используемых спутников для обработки данных.
4. Дискретность данных.
5. Проведение многократных спутниковых измерений.

## 6. Влияния тех или иных способов и методов.

Ниже представлены основные подвыводы по каждому из пунктов.

### **Продолжительность измерений**

В результате исследований было выявлено, что точность определения координат при использовании спутниковых методов позиционирования для создания геодезических сетей неизменна при 2-х часах и выше. При 3-х часах и более точность практически неизменна, а максимальная величина изменения составляет несколько мм. Исходя из этого можно сделать вывод, что проводить измерения более 3-х часов фактически нецелесообразно.

### **Сравнение подходов к обработке данных по PPP-алгоритму**

В настоящее время существуют различные способы обработки данных по PPP-алгоритму. В Работе сделан акцент на использование этих методов обработки:

- коммерческие программные обеспечения (TBC);
- интернет-сервисы (RTX, CRSR, APPS, AUSPOS).

По результатам выполнения работ установлено, что точность определения координат при использовании коммерческих программных обеспечений и большинства интернет-сервисов практически совпадает. Точность получения координат при использовании интернет-сервиса **AUSPOS, APPS. GAPS** значительно ниже, чем при использовании остальных интернет-сервисов.

### **Влияние дискретности данных**

При снижении частоты записи до 60 секунд точность определения координат падает.



## **Исследование точности определения координат при многократных спутниковых измерениях**

В зависимости от выбранного интернет-сервиса несколько варьируется точность определения координат. В сравнении сервисов RTX и CRSR обеспечивается примерно одинаковая точность определения координат (в среднем 2,5 см при 1 часе по оси X. по остальным осям точность несколько выше).

### **Влияние различных комбинаций ГНСС**

Выполнено сравнение точности определения координат при использовании двух наборов ГНСС, содержащих: только данные GPS (G) и GPS совместно с ГЛОНАСС (G+R). По результатам эксперимента можно сделать вывод, что точность определения координат при обработке данных G+R выше в среднем на 30%, чем при определении координат только при G.

### **Влияние количества принимаемых спутников**

При использовании 15 спутников и выше точность определения координат практически неизменна. При меньшем количестве спутников точность заметно падает. Pдop-фактор оказывает значительное влияние на получаемую точность.

### Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 5 ДО 700 КМ

#### 3.1 Исследование точности определения координат в диапазоне расстояний от 5 до 100 км

##### 3.1.1 Исходные данные для спутниковой сети в диапазоне расстояний от 0 до 100 км

В параграфе рассматривается геодезическая сеть, состоящая из пяти пунктов. Пункты равномерно расположены в диапазоне расстояний от 5 до 100 км. RINEX-файлы с пунктов сети были получены с сайта базовых станций EFT COORS [76]. На рисунке 3.1 приведена схема рассматриваемой сети.

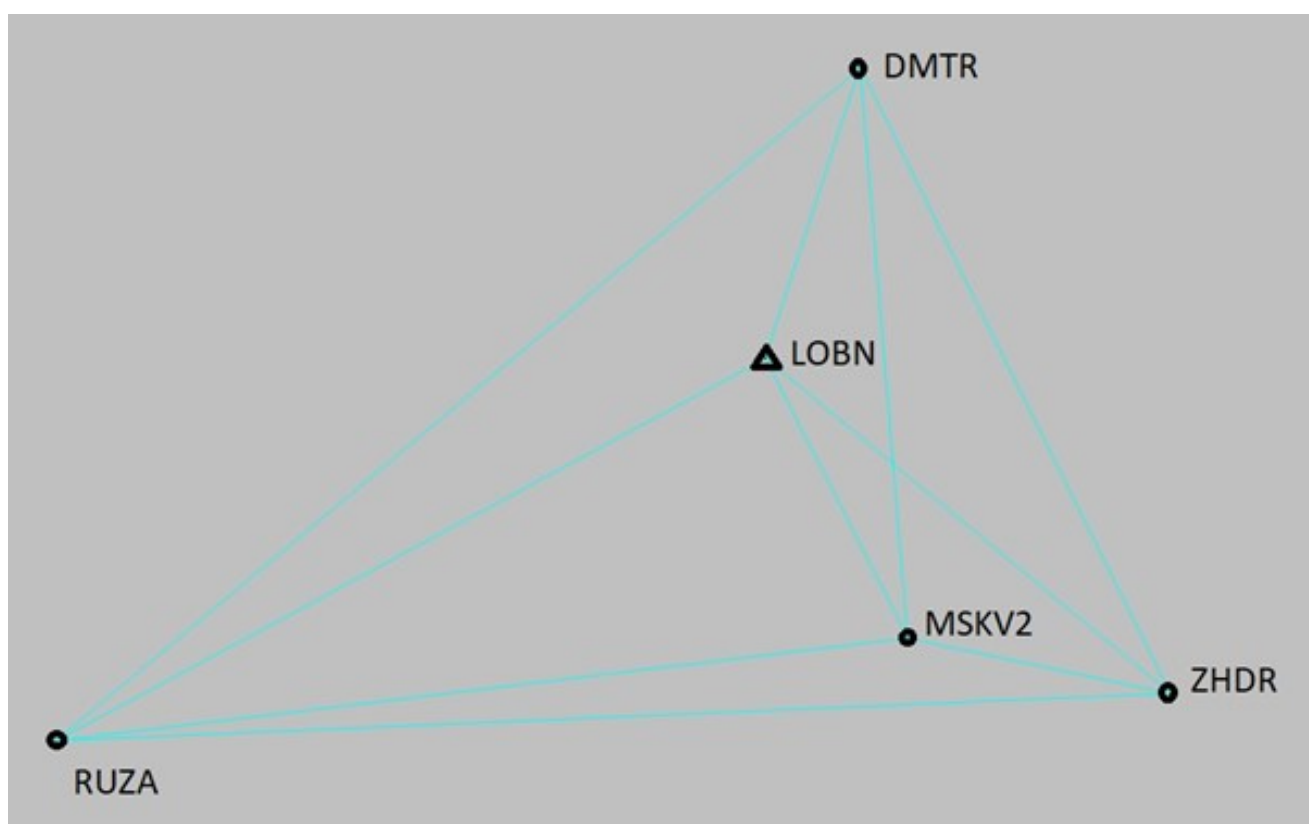


Рисунок 3.1 — Спутниковая сеть в диапазоне расстояний от 0 до 100 км

В качестве исходного пункта был выбран пункт LOBN, отмеченный на рисунке треугольным маркером. Определяемые пункты (RUZA, DMTR, ZHDR, MSKV2) — отмечены круглым маркером.

Для исключения ошибок центрирования приемники не переставлялись и высоты антенны не вводились. В этом случае происходит определение координат фазовых центров спутниковых антенн. В таблице 24 приведены координаты пунктов геодезической сети.

Таблица 24 — Эталонные координаты геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

| Метка (№) | X, м        | Y, м        | Z, м        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| LOBN (1)  | 2837136,604 | 2165621,902 | 5268527,919 |
| RUZA (2)  | 2907267,745 | 2127203,200 | 5246025,953 |
| DMTR (3)  | 2811450,988 | 2158239,108 | 5285093,057 |
| MSK2 (4)  | 2847083,993 | 2191776,459 | 5252448,474 |
| ZHDR (5)  | 2834298,462 | 2216036,180 | 5249102,708 |

Основываясь на таблице 24 были получены эталонные приращения координат, приведенные в таблице 25.

Таблица 25 — Эталонные приращения координат геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

| Вектор)   | $\Delta X$ , м | $\Delta Y$ , м | $\Delta Z$ , м |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| DMTR-LOBN | 25 685,616     | 7382,794       | −16 565,138    |
| DMTR-MSK2 | 35 633,005     | 33 537,351     | −32 644,583    |
| DMTR-RUZA | 95 816,757     | −31 035,908    | −39 067,104    |
| DMTR-ZHDR | 22 847,474     | 57 797,072     | −35 990,349    |
| LOBN-MSK2 | 9947,389       | 26 154,557     | −16 079,445    |
| LOBN-RUZA | 70 131,141     | −38 418,702    | −22 501,966    |
| LOBN-ZHDR | −2838,142      | 50 414,278     | −19 425,211    |
| MSK2-RUZA | 60 183,752     | −64 573,259    | −6422,521      |
| MSK2-ZHDR | −12 785,531    | 24 259,721     | −3345,766      |
| RUZA-ZHDR | −72 969,283    | 88 832,980     | 3076,755       |

В инструкции [15; 30] сказано, что при построении геодезических сетей все линии сети должны быть определены независимо. Это требование важно, т.к. включение зависимых линий в обработку сети не позволяет правильно произвести оценку точности и надежности измерений. В случае спутниковых измерений

независимыми измерениями считаются вектора, определенные в различный временной диапазон.

### 3.1.2 Уравнивание спутниковой сети в статике

Согласно главе 2 минимальное время для получения точного решения при использовании одного приемника составляет не менее двух часов. Для формирования независимых измерений, сеансы проводились с 12 часовыми перерывами.

В таблице 26 приведены сеансы измерений и определяемые в них вектора:

Таблица 26 — Распределение векторов по сеансам измерений

| Сеанс | Вектора                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 1     | LOBN-RUZA, DMTR-LOBN, DMTR-ZHDR, MSK2-ZHDR |
| 2     | LOBN-ZHDR, ZHDR-RUZA, RUZA-MSK2            |
| 3     | RUZA-DMTR, DMTR-MSK2, LOBN-MSK2            |

На рисунке 3.2 приведены независимые сеансы измерений.

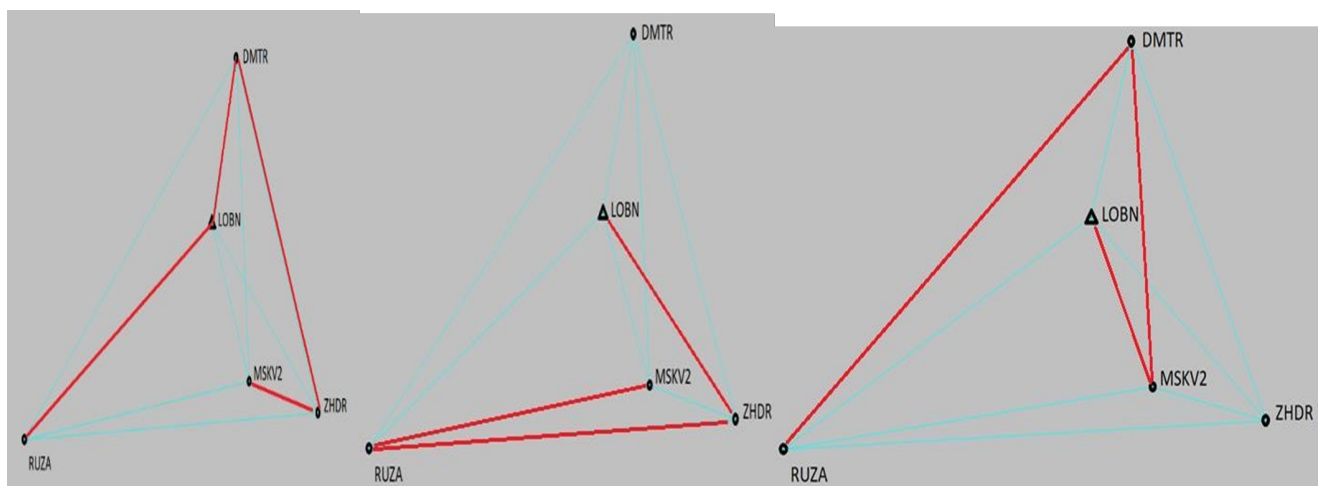


Рисунок 3.2 — Независимые сеансы измерений

Исходный пункт: LOBN, остальные — определяемые. Продолжительность сеансов измерения составляла 1, 2, 3 и 4 часа, каждый раз формируя независимые вектора. Сначала была выполнена обработка одночасовых интервалов в статике с использованием программного обеспечения КРЕДО ГНСС. В таблице 27 приведены приращения координат, полученных при обработке трёх независимых блоков, указанных выше.

Таблица 27 — Приращения координат пунктов, полученные при обработке данных в статике,  $t_{\text{изм.}} = 1$  ч

| Вектор)   | $\Delta X, \text{ м}$ | $\Delta Y, \text{ м}$ | $\Delta Z, \text{ м}$ |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOBN-RUZA | 70 131,124            | −38 418,657           | −22 501,925           |
| DMTR-LOBN | 25 685,641            | 7382,792              | −16 565,180           |
| DMTR-ZHDR | 22 847,524            | 57 797,043            | −35 990,348           |
| MSK2-ZHDR | −12 785,551           | 24 259,785            | −3345,774             |
| LOBN-ZHDR | −2838,158             | 50 414,134            | −19 425,163           |
| ZHDR-RUZA | 72 969,257            | −88 832,959           | −3076,725             |
| RUZA-MSK2 | −60 183,863           | 64 573,354            | 6422,525              |
| RUZA-DMTR | −95 816,737           | 31 035,897            | 39 067,096            |
| DMTR-MSK2 | 35 632,970            | 33 537,301            | −32 644,604           |
| LOBN-MSK2 | 9947,381              | 26 154,528            | −16 079,454           |

Уравнивание классическим способом можно записать в виде формулы (3.1)

$$V = Ad + L, \quad (3.1)$$

где:

$V$  – поправка;

$A$  – исходная матрица, характеризующая параметр сети;

$d$  – вектор поправок;

$L$  – невязки.

Для начала происходит определение приближённых координат пунктов, указываемое в таблице 28:

Таблица 28 — Приближённые координаты пунктов

| Станция (№) | $X, \text{ м}$ | $Y, \text{ м}$ | $Z, \text{ м}$ |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| LOBN (1)    | 2 837 136,604  | 2 165 621,902  | 5 268 527,919  |
| RUZA (2)    | 2 907 267,742  | 2 127 203,214  | 5 246 025,992  |
| DMTR (3)    | 2 811 451,038  | 2 158 239,136  | 5 285 093,053  |
| MSK2 (4)    | 2 847 083,944  | 2 191 776,359  | 5 252 448,498  |
| ZHDR (5)    | 2 834 298,496  | 2 216 036,339  | 5 249 102,679  |

В дальнейшем находятся невязки измерений, приведённые в таблице 29

Таблица 29 — Невязки измерений

| Вектор)   | $\Delta X, \text{ м}$ | $\Delta Y, \text{ м}$ | $\Delta Z, \text{ м}$ |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOBN-RUZA | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 |
| DMTR-LOBN | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 |
| DMTR-ZHDR | −0,068                | 0,159                 | −0,030                |
| MSK2-ZHDR | 0,045                 | 0,309                 | −0,089                |
| LOBN-ZHDR | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 |
| ZHDR-RUZA | −0,184                | 0,088                 | −0,011                |
| RUZA-MSK2 | −0,430                | 0,052                 | −0,264                |
| RUZA-DMTR | 0,032                 | 0,042                 | −0,759                |
| DMTR-MSK2 | −0,175                | −0,189                | 0,133                 |
| LOBN-MSK2 | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                 |

Следующим этапом уравнивания является составление матрицы  $A$ , описывающей геометрию сети.

Она имеет блочную структуру и состоит из квадратных блоков третьего порядка:

$$O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } -E_3 = -1 \cdot E_3.$$

Блоки образуют матрицу по следующему принципу:

—  $E_3$  используется в том случае, если пункт, которому соответствует блок, является началом определяемого вектора;

$E_3$  используется в том случае, если соответствующий блоку пункт является окончанием определяемого вектора;

$O_3$  применяется, если пункт не входит в состав определяемого вектора.

Формула (3.2) показывает вид исходной матрицы  $A$ .

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{LOBN(1)} \\ \text{RUZA(2)} \\ \text{DMTR(3)} \\ \text{MSK2(4)} \\ \text{ZHDR(5)} \end{matrix} & \begin{pmatrix} -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 \\ \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 \\ O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{LOBN} - \text{RUZA} \\ \text{DMTR} - \text{LOBN} \\ \text{DMTR} - \text{ZHDR} \\ \text{MSK2} - \text{ZHDR} \\ \text{LOBN} - \text{ZHDR} \\ \text{ZHDR} - \text{RUZA} \\ \text{RUZA} - \text{MSK2} \\ \text{RUZA} - \text{DMTR} \\ \text{DMTR} - \text{MSK2} \\ \text{LOBN} - \text{MSK2} \end{matrix} \end{matrix} \quad (3.2)$$

Далее вычисляется ковариационная матрица. Полученные результаты представлены формулами (3.3) и (3.4).

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

$$(A^T \cdot A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

Следующим этапом уравнивания является нахождение вектора поправок  $d$  по формуле (3.5):

$$d = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (-A^T L) = -1 \cdot (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (A^T L), \quad (3.5)$$

для чего вычисляется произведение  $A^T L$ . Значения  $A^T L$  и вектора поправок представлены в (3.6):

$$A^T L = \begin{pmatrix} 0,214 \\ -0,006 \\ 1,012 \\ 0,139 \\ 0,390 \\ -0,922 \\ -0,650 \\ -0,446 \\ -0,042 \\ 0,297 \\ 0,062 \\ -0,048 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ -0,028 \\ -0,078 \\ 0,184 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \\ -0,059 \\ -0,012 \\ 0,010 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

На следующем шаге находится произведения матриц  $A \cdot d$  и, используя формулу (3.1), поправки к приращениям координат. Данные матрицы представлены в (3.7).



$$A^T L = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ 0,032 \\ -0,066 \\ 0,175 \\ -0,189 \\ -0,102 \\ 0,001 \\ -0,059 \\ 0,014 \\ -0,212 \\ 0,173 \\ 0,088 \\ 0,211 \\ 0,015 \\ -0,079 \\ 0,387 \\ 0,158 \\ 0,167 \\ -0,176 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ -0,036 \\ 0,093 \\ 0,145 \\ -0,144 \\ 0,207 \\ -0,088 \\ -0,059 \\ 0,102 \\ -0,223 \\ -0,257 \\ 0,140 \\ -0,053 \\ 0,047 \\ -0,037 \\ -0,372 \\ -0,017 \\ -0,022 \\ -0,043 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

После этого вычисляются исправленные приращения координат, приведённые в таблице 30.

Затем происходит нахождение разности вычисленных и эталонных приращений координат. Результаты, полученные при продолжительности измерений  $t_{\text{изм.}} = 1, 2, 3$  и 4 часа, приведены в таблицах 31.

Основываясь на результатах из таблиц 31 высчитываются  $m_x, m_y, m_z, m_{xy}, m_{xyz}$ , приведённые в таблице 32.

Таблица 30 — Исправленные приращения координат  
из таблицы 27

| Вектор    | $\Delta X, \text{ м}$ | $\Delta Y, \text{ м}$ | $\Delta Z, \text{ м}$ |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOBN-RUZA | 70 131,095            | −38 418,687           | −22 502,129           |
| DMTR-LOBN | 25 685,594            | 7382,844              | −16 565,318           |
| DMTR-ZHDR | 22 847,490            | 57 797,137            | −35 990,199           |
| MSK2-ZHDR | −12 785,637           | 24 259,878            | −3345,818             |
| LOBN-ZHDR | −2838,167             | 50 414,425            | −19 425,230           |
| ZHDR-RUZA | 72 969,263            | −88 833,111           | −3076,899             |
| RUZA-MSK2 | −60 183,625           | 64 573,233            | 6422,717              |
| RUZA-DMTR | −95 816,689           | 31 035,843            | 39 067,448            |
| DMTR-MSK2 | 35 633,064            | 33 537,390            | −32 644,731           |
| LOBN-MSK2 | 9947,470              | 26 154,546            | −16 079,413           |

Таблица 31 — Разница вычисленных и эталонных приращений координат.

| $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | −0,046                | 0,015                 | −0,163                | LOBN-RUZA                       | −0,066                | 0,022                 | −0,153                |
| DMTR-LOBN                       | −0,022                | 0,050                 | −0,180                | DMTR-LOBN                       | 0,041                 | 0,065                 | −0,217                |
| DMTR-ZHDR                       | 0,016                 | 0,065                 | 0,150                 | DMTR-ZHDR                       | 0,101                 | 0,068                 | 0,111                 |
| MSK2-ZHDR                       | −0,106                | 0,157                 | −0,052                | MSK2-ZHDR                       | −0,099                | 0,214                 | −0,087                |
| LOBN-ZHDR                       | −0,025                | 0,147                 | −0,019                | LOBN-ZHDR                       | −0,024                | 0,181                 | −0,036                |
| ZHDR-RUZA                       | −0,020                | −0,131                | −0,144                | ZHDR-RUZA                       | −0,042                | −0,159                | −0,117                |
| RUZA-MSK2                       | 0,127                 | −0,026                | 0,196                 | RUZA-MSK2                       | 0,141                 | −0,055                | 0,204                 |
| RUZA-DMTR                       | 0,068                 | −0,065                | 0,344                 | RUZA-DMTR                       | 0,025                 | −0,087                | 0,370                 |
| DMTR-MSK2                       | 0,059                 | 0,039                 | −0,148                | DMTR-MSK2                       | 0,116                 | 0,032                 | −0,166                |
| LOBN-MSK2                       | 0,081                 | −0,011                | 0,032                 | LOBN-MSK2                       | 0,075                 | −0,033                | 0,051                 |

| $t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,023                 | 0,003                 | 0,015                 | LOBN-RUZA                       | 0,010                 | 0,027                 | 0,024                 |
| DMTR-LOBN                       | −0,049                | −0,032                | 0,013                 | DMTR-LOBN                       | −0,062                | −0,020                | 0,024                 |
| DMTR-ZHDR                       | −0,036                | −0,001                | 0,033                 | DMTR-ZHDR                       | −0,037                | −0,039                | 0,056                 |
| MSK2-ZHDR                       | 0,017                 | −0,026                | 0,020                 | MSK2-ZHDR                       | 0,006                 | −0,036                | 0,034                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,005                 | −0,013                | 0,016                 | LOBN-ZHDR                       | 0,013                 | −0,027                | 0,044                 |
| ZHDR-RUZA                       | 0,018                 | 0,017                 | −0,001                | ZHDR-RUZA                       | −0,003                | 0,054                 | −0,020                |
| RUZA-MSK2                       | −0,035                | 0,009                 | −0,019                | RUZA-MSK2                       | −0,002                | −0,018                | −0,014                |
| RUZA-DMTR                       | 0,026                 | 0,029                 | −0,028                | RUZA-DMTR                       | 0,052                 | −0,007                | −0,048                |
| DMTR-MSK2                       | −0,061                | −0,020                | 0,009                 | DMTR-MSK2                       | −0,055                | −0,011                | 0,034                 |
| LOBN-MSK2                       | −0,012                | 0,013                 | −0,004                | LOBN-MSK2                       | 0,007                 | 0,009                 | 0,010                 |

Таблица 32 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,068 | 0,088 | 0,169 | 0,111    | 0,202     |
| 2 ч      | 0,083 | 0,112 | 0,177 | 0,139    | 0,225     |
| 3 ч      | 0,033 | 0,019 | 0,018 | 0,038    | 0,042     |
| 4 ч      | 0,034 | 0,029 | 0,034 | 0,044    | 0,055     |

На рисунках 3.3 и 3.4 графически проиллюстрировано изменение СКП с течением времени.

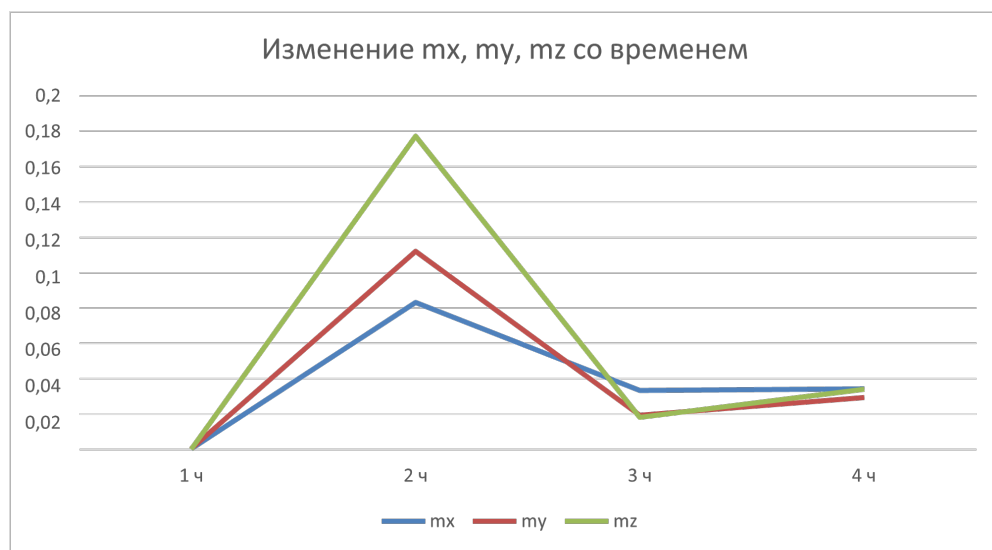


Рисунок 3.3 — Изменение СКП с течением времени

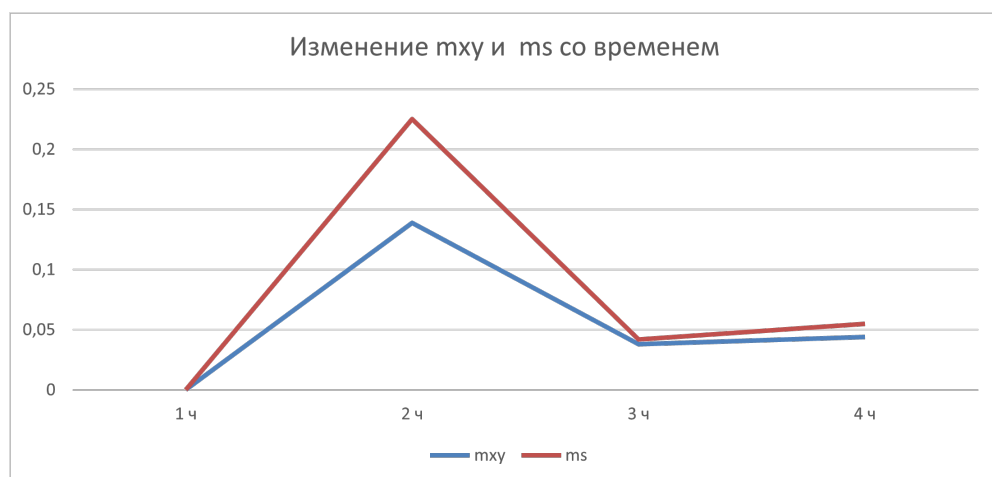


Рисунок 3.4 — Влияние продолжительности измерений на  $m_{xy}$  и  $m_s$

### 3.1.3 Уравнивание спутниковой сети в статике посредством метода нелинейного программирования

Наряду с классическими методами уравнивания спутниковых сетей используется методика уравнивания посредством применения методов нелинейного программирования [16; 77]. В спутниковых сетях в качестве измеренных величин принято рассматривать приращения координат между пунктами и на основании этого можно сформулировать ряд условий:

**1. Условие фигур.** Данное условие применимо в том случае, если в сети присутствует один исходный пункт. Его можно записать в виде системы (3.8):

$$\begin{cases} (dX_{12} + uX_{12}) + (dX_{23} + uX_{23}) - (dX_{31} + uX_{31}) = 0 \\ (dY_{12} + uY_{12}) + (dY_{23} + uY_{23}) - (dY_{31} + uY_{31}) = 0 \\ (dZ_{12} + uZ_{12}) + (dZ_{23} + uZ_{23}) - (dZ_{31} + uZ_{31}) = 0 \end{cases}, \quad (3.8)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$  — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$  — поправки к приращениям координат.

Аналогично происходит описание остальных фигур, входящих в состав сети: треугольники, четырехугольники,  $\dots$   $(n-1)$ -угольники — для сети, состоящей из  $n$  пунктов.

**2. Условие ходов.** Данное условие возникает, если в исходной спутниковой сети более одного исходного пункта. Условие приведено в виде системы формул (3.9):

$$\begin{cases} (dX_{12} + uX_{12}) + X_1 - X_2 = 0 \\ (dY_{12} + uY_{12}) + Y_1 - Y_2 = 0 \\ (dZ_{12} + uZ_{12}) + Z_1 - Z_2 = 0 \end{cases}, \quad (3.9)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$  — приращения координат;

$X_i, Y_i, Z_i$  — эталонные координаты пунктов.

**3. Условие координат (параметрический метод).** Данное условие применимо в том случае, если в сети присутствует один исходный пункт. Условие можно записать в виде системы (3.10):

$$\begin{cases} (dX_{ij} + uX_{ij}) + (dX_j + uX_j) - (dX_i + uX_i) = 0 \\ (dY_{ij} + uY_{ij}) + (dY_j + uY_j) - (dY_i + uY_i) = 0 \\ (dZ_{ij} + uZ_{ij}) + (dZ_j + uZ_j) - (dZ_i + uZ_i) = 0 \end{cases}, \quad (3.10)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$  — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$  — поправки к приращениям координат;

$X_k, Y_k, Z_k$  — приближенные координаты пунктов;

$uX_k, uY_k, uZ_k$  — поправки к координатам.

Таким образом происходит описание всех векторов, входящих в структуру сети.

В дальнейшем вводится целевая функция (далее «ЦФ»). В случае спутниковых сетей ЦФ является сумма квадратов поправок к приращениям координат и к пунктам сети. Математически можно записать в виде формулы (3.11).

$$\text{ЦФ} = \sum (u_{dX} \cdot u_{dY} \cdot u_{dZ})^2, \quad (3.11)$$

Как и в любой оптимизационной задаче, вводятся ограничения. В случае параметрической записи исходных данных сети можно сформулировать 2 ограничения:

1. Невязки в векторе должны равняться нулю.
2. Поправки к координатам исходного пункта также равны нулю.

Первое ограничение представлено в формуле (3.10) применяемой для параметрической формы записи оптимизационной задачи.

Второе ограничение можно представить в виде формулы (3.12):

$$\begin{cases} v_{X_{\text{исх.}}} = 0 \\ v_{Y_{\text{исх.}}} = 0 \\ v_{Z_{\text{исх.}}} = 0 \end{cases}, \quad (3.12)$$

Обработка данных происходит посредством надстройки «поиск решения» в ПО Microsoft Excel. На рисунке 3.5 приведено основное меню, используемое для оптимизационного процесса (уравнивания).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:  Целевая Функция(ЦФ)

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:  поправки к приращениям и координатам

В соответствии с ограничениями:

ограничение-1

ограничение-2

☐ Сделайте переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:  Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Заккрыть

Рисунок 3.5 — Основное меню надстройки «поиск решения»

В процессе оптимизационного уравнивания находятся исправленные приращения координат. В качестве примера в таблице 33 приведены исправленные приращения на примере сети, сформированной при продолжительности измерений 1 час.

Таблица 33 — Исправленные приращения координат, полученные при обработке данных в статике  $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$

| Вектор    | $\Delta X, \text{ м}$ | $\Delta Y, \text{ м}$ | $\Delta Z, \text{ м}$ |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LOBN-RUZA | 70 131,102            | −38 418,687           | −22 502,096           |
| DMTR-LOBN | 25 685,612            | 7382,778              | −16 565,278           |
| DMTR-ZHDR | 22 847,477            | 57 797,152            | −35 990,500           |
| MSK2-ZHDR | −12 785,583           | 24 259,842            | −3345,808             |
| LOBN-ZHDR | −2838,135             | 50 414,374            | −19 425,222           |
| ZHDR-RUZA | 72 969,237            | −88 833,061           | −3076,874             |
| RUZA-MSK2 | −60 183,654           | 64 573,218            | 6422,682              |
| RUZA-DMTR | −95 816,714           | 31 035,909            | 39 067,373            |
| DMTR-MSK2 | 35 633,060            | 33 537,309            | −32 644,692           |
| LOBN-MSK2 | 9947,448              | 26 154,531            | −16 079,414           |

Сравнивая таблицы 31 и 33 можно заметить, что данные отличаются на небольшие величины. В таблицах 34 указаны разности приращений координат.

Таблица 34 — Разности приращений координат.

| $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | -0,039                | 0,015                 | -0,130                | LOBN-RUZA                       | -0,058                | 0,026                 | -0,121                |
| DMTR-LOBN                       | -0,004                | -0,016                | -0,140                | DMTR-LOBN                       | 0,035                 | -0,008                | -0,164                |
| DMTR-ZHDR                       | 0,003                 | 0,080                 | -0,151                | DMTR-ZHDR                       | 0,018                 | 0,107                 | -0,175                |
| MSK2-ZHDR                       | -0,052                | 0,121                 | -0,042                | MSK2-ZHDR                       | -0,072                | 0,159                 | -0,057                |
| LOBN-ZHDR                       | 0,007                 | 0,096                 | -0,011                | LOBN-ZHDR                       | -0,018                | 0,115                 | -0,011                |
| ZHDR-RUZA                       | -0,046                | -0,081                | -0,119                | ZHDR-RUZA                       | -0,041                | -0,089                | -0,110                |
| RUZA-MSK2                       | 0,098                 | -0,041                | 0,161                 | RUZA-MSK2                       | 0,113                 | -0,070                | 0,167                 |
| RUZA-DMTR                       | 0,043                 | 0,001                 | 0,269                 | RUZA-DMTR                       | 0,023                 | -0,018                | 0,285                 |
| DMTR-MSK2                       | 0,055                 | -0,042                | -0,109                | DMTR-MSK2                       | 0,090                 | -0,052                | -0,117                |
| LOBN-MSK2                       | 0,059                 | -0,026                | 0,031                 | LOBN-MSK2                       | 0,054                 | -0,044                | 0,046                 |

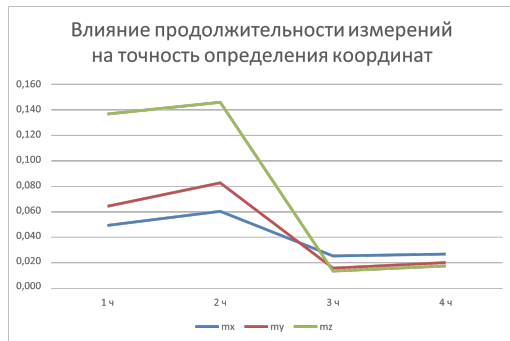
| $t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,021                 | 0,006                 | 0,019                 | LOBN-RUZA                       | 0,010                 | 0,026                 | 0,025                 |
| DMTR-LOBN                       | -0,033                | -0,025                | 0,004                 | DMTR-LOBN                       | -0,045                | -0,010                | 0,002                 |
| DMTR-ZHDR                       | -0,012                | -0,029                | 0,008                 | DMTR-ZHDR                       | -0,014                | -0,024                | 0,024                 |
| MSK2-ZHDR                       | 0,032                 | -0,011                | 0,009                 | MSK2-ZHDR                       | 0,025                 | -0,020                | 0,014                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,021                 | -0,004                | 0,004                 | LOBN-ZHDR                       | 0,031                 | -0,014                | 0,022                 |
| ZHDR-RUZA                       | 0,000                 | 0,010                 | 0,015                 | ZHDR-RUZA                       | -0,021                | 0,039                 | 0,003                 |
| RUZA-MSK2                       | -0,032                | 0,002                 | -0,023                | RUZA-MSK2                       | -0,004                | -0,019                | -0,017                |
| RUZA-DMTR                       | 0,012                 | 0,020                 | -0,023                | RUZA-DMTR                       | 0,036                 | -0,015                | -0,027                |
| DMTR-MSK2                       | -0,045                | -0,018                | 0,000                 | DMTR-MSK2                       | -0,039                | -0,004                | 0,010                 |
| LOBN-MSK2                       | -0,011                | 0,008                 | -0,005                | LOBN-MSK2                       | 0,006                 | 0,006                 | 0,009                 |

Основываясь на таблицах 34 высчитываются  $m_x, m_y, m_z, m_{xy}, m_{xyz}$ , приведённые в таблице 35.

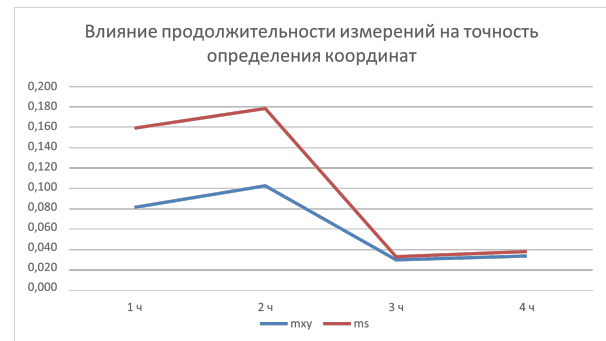
Таблица 35 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,049 | 0,064 | 0,137 | 0,081    | 0,159     |
| 2 ч      | 0,060 | 0,083 | 0,146 | 0,102    | 0,178     |
| 3 ч      | 0,033 | 0,016 | 0,018 | 0,030    | 0,033     |
| 4 ч      | 0,027 | 0,020 | 0,014 | 0,034    | 0,038     |

Сравнивая таблицы 32 и 35 можно заметить, что уравнивание методом нелинейного программирования даёт более точные результаты, чем при уравнивании классическим методом. На рисунках 3.6а и 3.6б приведены графики влияния продолжительности измерений на получаемую точность определения координат.



а)  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$



б)  $m_{xy}$ ,  $m_{xyz}$

Рисунок 3.6 — Изменение СКП с течением времени

### 3.1.4 Уравнивание спутниковой сети с использованием КРЕДО ГНСС

Для контроля точности уравнивания методом нелинейного программирования и классическим методом было выполнено уравнивание с использованием программного обеспечения КРЕДО ГНСС версии 2.0. В таблицах 36 приводятся разности приращений координат между уравненными значениями и эталонными.

Таблица 36 — Разности приращений координат.

| $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,091                 | -0,119                | 0,027                 |
| DMTR-LOBN                       | -0,036                | -0,012                | 0,007                 |
| DMTR-ZHDR                       | -0,031                | -0,047                | 0,014                 |
| MSK2-ZHDR                       | 0,026                 | -0,003                | 0,008                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,005                 | -0,035                | 0,007                 |
| ZHDR-RUZA                       | 0,086                 | -0,084                | 0,020                 |
| RUZA-MSK2                       | -0,112                | 0,087                 | -0,028                |
| RUZA-DMTR                       | -0,055                | 0,131                 | -0,034                |
| DMTR-MSK2                       | -0,057                | -0,044                | 0,006                 |
| LOBN-MSK2                       | -0,021                | -0,032                | -0,001                |

| $t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,002                 | -0,036                | 0,050                 |
| DMTR-LOBN                       | 0,003                 | 0,033                 | -0,044                |
| DMTR-ZHDR                       | 0,007                 | -0,049                | -0,011                |
| MSK2-ZHDR                       | 0,038                 | 0,000                 | 0,004                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,004                 | -0,082                | 0,033                 |
| ZHDR-RUZA                       | -0,002                | 0,046                 | 0,017                 |
| RUZA-MSK2                       | -0,036                | -0,046                | -0,021                |
| RUZA-DMTR                       | -0,005                | 0,003                 | -0,006                |
| DMTR-MSK2                       | -0,031                | -0,049                | -0,015                |
| LOBN-MSK2                       | -0,034                | -0,082                | 0,029                 |



(продолжение)

| $t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,008                 | 0,001                 | 0,016                 | LOBN-RUZA                       | 0,018                 | 0,013                 | 0,033                 |
| DMTR-LOBN                       | -0,024                | -0,021                | -0,004                | DMTR-LOBN                       | -0,040                | -0,013                | -0,010                |
| DMTR-ZHDR                       | 0,020                 | -0,059                | -0,005                | DMTR-ZHDR                       | -0,016                | -0,021                | 0,014                 |
| MSK2-ZHDR                       | 0,046                 | -0,024                | 0,005                 | MSK2-ZHDR                       | 0,022                 | -0,004                | 0,019                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,044                 | -0,038                | -0,001                | LOBN-ZHDR                       | 0,024                 | -0,008                | 0,024                 |
| ZHDR-RUZA                       | -0,036                | 0,039                 | 0,017                 | ZHDR-RUZA                       | -0,006                | 0,021                 | 0,009                 |
| RUZA-MSK2                       | -0,010                | -0,015                | -0,022                | RUZA-MSK2                       | -0,016                | -0,017                | -0,028                |
| RUZA-DMTR                       | 0,016                 | 0,020                 | -0,012                | RUZA-DMTR                       | 0,022                 | 0,000                 | -0,023                |
| DMTR-MSK2                       | -0,026                | -0,035                | -0,010                | DMTR-MSK2                       | -0,038                | -0,017                | -0,005                |
| LOBN-MSK2                       | -0,002                | -0,014                | -0,006                | LOBN-MSK2                       | 0,002                 | -0,004                | 0,005                 |

Основываясь на данных из таблиц 36 сформирована таблица 37, в которой представлены вычисленные значения  $m_{\dots}$ .

Таблица 37 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,062 | 0,072 | 0,019 | 0,095    | 0,097     |
| 2 ч      | 0,022 | 0,050 | 0,027 | 0,055    | 0,061     |
| 3 ч      | 0,027 | 0,031 | 0,019 | 0,041    | 0,043     |
| 4 ч      | 0,023 | 0,014 | 0,012 | 0,027    | 0,033     |

Основываясь на таблице 37 были построены графики, представленные на рисунке 3.7.

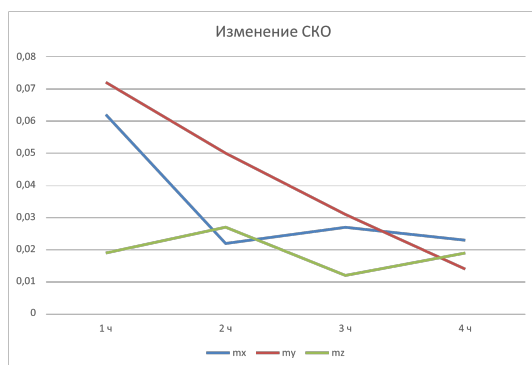
а)  $m_x, m_y, m_z$ б)  $m_{xy}, m_{xyz}$ 

Рисунок 3.7 — Изменение СКО с течением времени

### **3.2 Методика построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма**

В рамках кандидатской диссертации разработана методика построения Государственных Геодезических Сетей (далее «ГГС») при использовании PPP-алгоритма. Ниже приводится разработанная методика.

#### **3.2.1 Общие положения**

1. В настоящей методике описывается новый подход к построению ГГС, а именно при использовании методов высокоточных координатных определений (Precise Point Positioning)
2. Проектирование работ выполняют в соответствии с действующими локальными, региональными, федеральными, государственными нормативными актами. На сегодняшний день действуют (ГКИНП01-271-03[]; ГОСТ Р 57372-2016[]; ГКИНП (ОНТА)-02-262-02[]; ГОСТ 33472-2015[]; ГОСТ 57373-2016[]).

#### **3.2.2 Создание геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма**

На сегодняшний день можно выделить ряд основных этапов создания геодезических сетей [4; 42].

1. Предпроектное обследование пунктов и контрольные измерения.
2. Проектирование.
3. Рекогносцировка, обследование и закладка пунктов сети.
4. Полевые наблюдения и предварительная обработка результатов на исходном пункте.
5. Камеральная обработка на исходном пункте.
6. Полевые работы и предварительная обработка на пунктах каркасной сети.

7. Камеральная обработка на каркасных пунктах.
8. Передача данных для включения в состав ГГС.
9. Полевые и предварительные работы на пунктах спутниковой геодезической сети.
10. Камеральная обработка спутниковых измерений на пунктах СГС (спутниковой геодезической сети).

### 3.2.3 Текущие точностные характеристики, предъявляемые к построению ГГС

#### В случае пунктов ВГС

1. Положение пунктов определяется с СКП относительно пунктов ФАГС и других пунктов ВГС с погрешностью в плане не более  $3 \text{ мм} + 5 \cdot 10^{-8} \cdot D$ ; по высоте не более  $5 + 7 \cdot 10^{-8} \cdot D$ .
2. Пункты должны быть расположены в диапазоне расстояний от 150 до 200 км.
3. Относительная погрешность определения линий не грубее  $1 : 1000000$   
Относительная погрешность в статике

#### В случае пунктов ВГС

1. Положение пунктов определяется с СКП относительно пунктов ВГС с погрешностью в плане не более  $3 \text{ мм} + 5 \cdot 10^{-7} \cdot D$ ; по высоте не более  $5 + 2 \cdot 10^{-7} \cdot D$ .
2. Пункты должны быть расположены в диапазоне расстояний от 25 до 35 км.
3. Относительная погрешность определения линий не грубее  $1 : 1000000$ .
4. Относительные погрешности определения линий не зависят от расстояний при использовании PPP-методов. Подробнее было рассмотрено

в главе 2 диссертационной работы, а также в статьях [ссылки на статьи ...].

На рисунке 3.8 представлен график изменения относительных погрешностей. По оси  $X$  приводятся расстояние в км. По оси  $Y$  знаменатель дроби, представленной в формуле (3.13).

$$f_{\text{отн}} = \frac{f dx}{\sum S d} \quad (3.13)$$

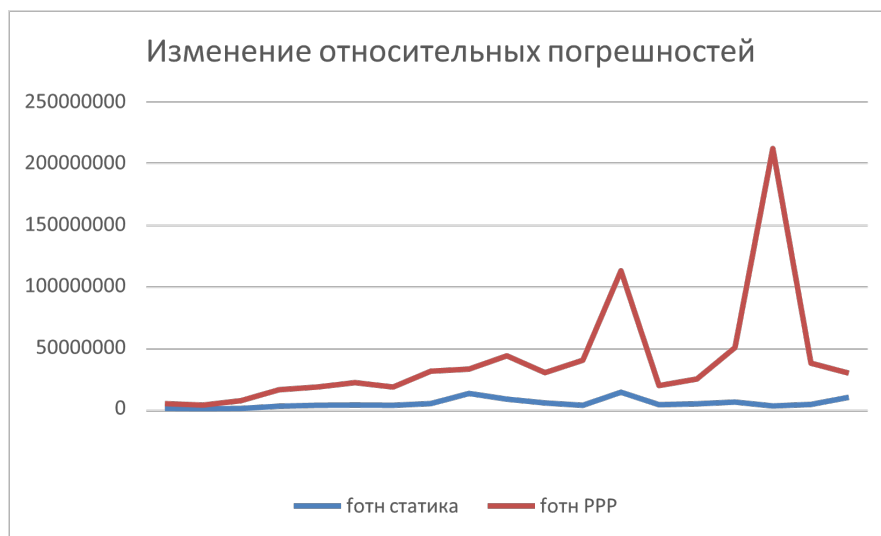


Рисунок 3.8 — Изменение относительных погрешностей

Как видно из рисунка 3.8 точность определения длин линий по PPP-алгоритму значительно выше, чем при классической постобработке.

### 3.2.4 Пункты ВГС и СГС – текущие требования к проведению полевых работ

В таблице 38 приводятся современные требования к созданию геодезических сетей спутниковыми методами.

Таблица 38 — Требования к созданию геодезических сетей

| Параметр                                                        | ВГС                                                                                                                   | СГС-1               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Режим измерения                                                 |                                                                                                                       | Статика             |
| Количество приемников                                           |                                                                                                                       | Не ограничено       |
| Минимальное количество<br>одновременно наблюдаемых<br>спутников |                                                                                                                       | 6                   |
| <b>PDOP</b>                                                     | $\leq 3$                                                                                                              | $\leq 4$            |
| <b>Минимальный угол возвышения</b>                              | $10^\circ$                                                                                                            | $15^\circ$          |
| Дискретность (частота записи)                                   |                                                                                                                       | 30 с                |
| <b>Продолжительность измерений</b>                              | <b>Не менее 3 сут</b>                                                                                                 | <b>Не менее 8 ч</b> |
| Точность центрирования                                          | Устройство для центрирования с погрешностью не более 1 мм (если отсутствует устройство принудительного центрирования) |                     |
| Характеристика ГНСС<br>оборудования                             | Двухчастотное и двухсистемное                                                                                         |                     |

### 3.2.5 Предлагаемые корректировки относительно пунктов ВГС

#### Требования к оборудованию

В связи с тем, что антенны устанавливаются на продолжительное время, и любое смещение окажет неблагоприятное явление на точность определения координат предлагается устанавливать антенну на специальный адаптер с жёсткой фиксацией горизонтирования (приведено на рисунке 3.9). Горизонтирование происходит с использованием шестигранного ключа.

#### Требования и порядок измерений на пунктах ВГС

1. На пунктах ВГС возможны измерения только многочастотной и мульти-системой спутниковой аппаратурой.
2. Отсутствует необходимость синхронных измерений.



Рисунок 3.9 — Адаптер для установки антенны

3. Минимальное количество наблюдаемых спутников на пункте ВГС: 10. <sup>1</sup>.
4. Минимальный угол возвышения:  $10^\circ$ .
5. Дискретность (частота записи):  $30 \text{ с}^{-1}$ .
6. Продолжительность измерений на пунктах ВГС: 3 часа.
7. Перерыв между сеансами измерений: 24 часа.
8. Обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервисов RTX и CRSR или программных обеспечений: Bernese, Grafnet, GIPSY OASIS, КРЕДО ГНСС <sup>2</sup> (в соответствии с главой 2).

### 3.2.6 Предлагаемые корректировки относительно пунктов СГС

#### Требования к оборудованию

Основные требования схожи с предлагаемыми корректировками для пунктов ВГС, однако есть отличия:

1. Количество наблюдаемых спутников на пункте СГС: не менее 10.
2. Продолжительность измерений на пунктах СГС: 1 час.

<sup>1</sup> Для достижения необходимой точности значение величины PDOP фактора не должно превышать 3.

<sup>2</sup> При обработке данных в КРЕДО ГНСС, в сравнении с другими методами обработки, на сегодняшний день обеспечивается невысокая точность определения по PPP-алгоритму. Но, надеюсь, что в последующих реализациях будет улучшена методика обработки по PPP-алгоритму.

### 3.2.7 Предлагаемая методика построения геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма

#### Основные этапы выполнения полевых и камеральных работ

1. Выполнение полевых работ:
  - Измерения происходят в статическом режиме на протяжении трёх часов.
  - При проведении полевых работ используется многочастотные и мультисистемные спутниковые приемники.
2. Спутниковые сети могут быть как свободными, так и несвободными.
  - При построении свободной сети в её состав должен быть включен один твердый (исходный) пункт.
  - Для построения несвободной сети в её состав требуется не менее двух опорных пунктов.
3. Измерения должны быть независимыми. В случае спутниковых методов построения геодезических сетей, независимость измерений достигается их проведением в разные сеансы.
4. Контрольные измерения на пунктах геодезической сети выполняются не ранее, чем через 12 часов.
5. Выполнение камеральных работ:
  - Получение данных высокоточных эфемерид (ВЭ) <sup>3</sup>.
  - Обработка сырых данных измерений <sup>4</sup>.
6. Уравнительные вычисления:
  - Обработка данных и уравнивание сети возможны как с использованием интернет-сервисов, так и с применением программных обеспечений.

---

<sup>3</sup>ВЭ могут быть получены как с сайтов международных сетей: ITRF, SOPAC; или, например, на сайте сети базовых станций EFT COORS.

На сегодняшний день продолжительность ожидания ВЭ составляет от 12 до 18 дней.

<sup>4</sup>Обработка происходит с использованием интернет-сервисов: Trimble RTX, CRSR, IGN; либо с применением программных обеспечений: Bernese, Grafnet, GIPSY OASIS, Trimble Business Centre (TBC), КРЕДО ГНСС.

- Обработка и уравнивание с использованием программных обеспечений происходит в соответствии с заложенной методикой.
- При обработке данных по PPP-алгоритму при использовании интернет-сервисов уравнивание происходит стандартным образом в соответствии с МНК, что приводится в виде формулы (3.1). Более подробно про классический способ уравнивания рассказано в разделе 3.1.2.
- При использовании методов нелинейного программирования существует 2 подхода, применяемых в случае свободной сети:

**Условный способ.** Для построения свободной спутниковой сети необходимы независимые измерения, т.е. измерения на пунктах сети выполняются в несколько сеансов.

Условие описывается системой (3.8).

Более подробно способ описан в разделе 3.1.3.

**Параметрический способ.** Условия приведены в системе (3.10).

Более подробно способ описан в разделе 3.1.3.

- При построении несвободной спутниковой сети возможна только параметрическая форма записи. Условие приведено в виде системы формул (3.14).

$$\begin{cases} (dX_{ij} + uX_{ij}) + X_j - X_i = 0 \\ (dY_{ij} + uY_{ij}) + Y_j - Z_i = 0 \\ (dZ_{ij} + uZ_{ij}) + Z_j - Z_i = 0 \end{cases}, \quad (3.14)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$  — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$  — поправки к приращениям координат;

$X_k, Y_k, Z_k$  — приближенные координаты пунктов.

## 7. Контроль и оценка точности.

Для контроля точности необходимы повторные измерения.

- Для сетей повышенной точности потребуется не менее трёх сеансов измерений.



- Для сетей, менее требовательных к точности достаточно выполнить один повторный сеанс.

Можно выделить два подхода к оценке точности:

- Метод невязок — происходит поиск невязок по замкнутым фигурам, например, треугольникам.
- Оценка точности геодезической сети происходит по алгоритму оценки разностей двойных измерений.

Для оценки точности может быть применена формула (3.15).

$$m_d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} \quad (3.15)$$

где:

$d$  — разности двойных измерений;

$n$  — количество пар двойных измерений.

При этом средняя СКО может быть выражена в виде формулы (3.16).

$$m_{x_{cp}} = \frac{m_X}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} \quad (3.16)$$

Методику построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных условно можно разбить на три основных этапа:

- Этап 1 – выполнение полевых работ и первичный просмотр RINEX-файлов (рисунок 3.10);
- Этап 2 – первичная обработка, образование векторов (рисунок 3.11);
- Этап 3 – уравнивание сети и финальная оценка точности (рисунок 3.12).

### 3.3 Построение геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма

#### 3.3.1 Уравнивание сети по исходным данным, полученным с использованием интернет-сервиса Trimble RTX

До начала уравнивания происходит процесс обработки спутниковых данных при использовании интернет-сервиса Trimble RTX. Из отчета об обработке



Рисунок 3.10 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 1

RINEX файлов были взяты координаты пунктов в СК ITRF2014 на эпоху 2010. На основании этих координат высчитываются приращения координат.

Уравнивание спутниковой сети упрощенным классическим методом происходит в соответствии с формулами (3.1) и (3.5). До начала уравнивания формируется исходная матрица  $A$ , отвечающая за геометрию спутниковой сети. В дальнейшем находятся приближенные координаты пунктов, матрица невязок ( $L$ ). Далее находятся поправки к приращениям координат. Для оценки получаемой точности удобно применять метод эталонов. В таблицах 39 приводятся разности

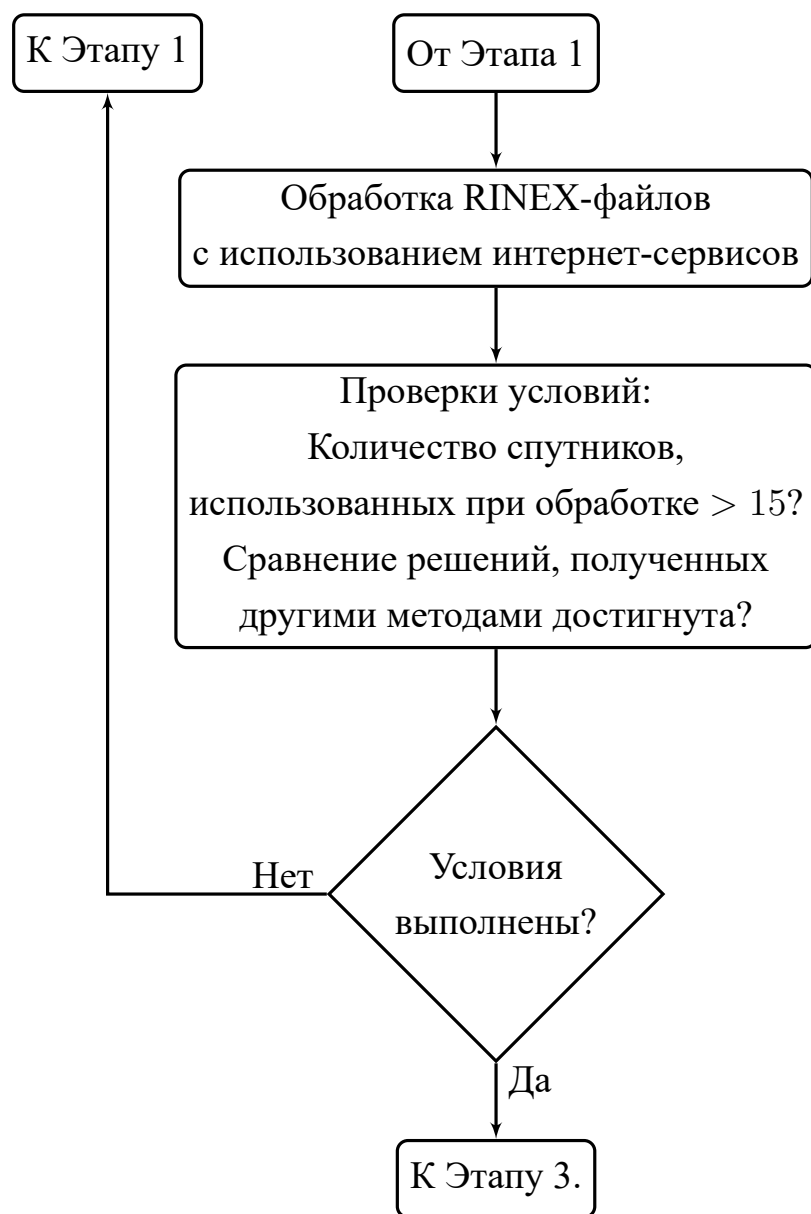


Рисунок 3.11 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 2

приращений координат между уравненными и эталонными приращениями координат при времени измерения один, два, три и четыре часа.

На основании данных, приведенных в таблицах 39 были получены различные значения  $m_{...}$ , указываемые в таблице 40.

На основании таблицы 40 были составлены графики 3.13а и 3.13б влияния продолжительности измерений на точность определения координат при уравнивании данных по PPP-алгоритму.

Анализируя графики 3.13а и 3.13б и графики 3.3, 3.4, 3.6а, 3.6б, 3.7а и 3.7б можно заметить, что точность определения координат при уравнивании данных, полученных по PPP-алгоритму несколько выше, чем при уравнивании статических данных.

Таблица 39 — Разности приращений координат.

| $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,018                 | 0,013                 | 0,033                 | LOBN-RUZA                       | -0,004                | -0,012                | -0,018                |
| DMTR-LOBN                       | -0,040                | -0,013                | -0,010                | DMTR-LOBN                       | -0,004                | -0,003                | -0,009                |
| DMTR-ZHDR                       | -0,016                | -0,021                | 0,014                 | DMTR-ZHDR                       | -0,016                | -0,010                | -0,013                |
| MSK2-ZHDR                       | 0,022                 | -0,004                | 0,019                 | MSK2-ZHDR                       | -0,006                | -0,018                | -0,007                |
| LOBN-ZHDR                       | 0,024                 | -0,008                | 0,024                 | LOBN-ZHDR                       | -0,004                | -0,002                | 0,002                 |
| ZHDR-RUZA                       | -0,006                | 0,021                 | 0,009                 | ZHDR-RUZA                       | 0,000                 | -0,011                | -0,020                |
| RUZA-MSK2                       | -0,016                | -0,017                | -0,028                | RUZA-MSK2                       | 0,006                 | 0,028                 | 0,027                 |
| RUZA-DMTR                       | 0,022                 | 0,000                 | -0,023                | RUZA-DMTR                       | 0,009                 | 0,015                 | 0,027                 |
| DMTR-MSK2                       | -0,038                | -0,017                | -0,005                | DMTR-MSK2                       | -0,003                | 0,014                 | 0,000                 |
| LOBN-MSK2                       | 0,002                 | -0,004                | 0,005                 | LOBN-MSK2                       | 0,001                 | 0,016                 | 0,009                 |

| $t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$ |                       |                       |                       | $t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$ |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ | Вектор                          | $\delta X, \text{ м}$ | $\delta Y, \text{ м}$ | $\delta Z, \text{ м}$ |
| LOBN-RUZA                       | 0,004                 | 0,011                 | 0,018                 | LOBN-RUZA                       | 0,004                 | 0,012                 | 0,014                 |
| DMTR-LOBN                       | 0,002                 | 0,000                 | 0,006                 | DMTR-LOBN                       | 0,003                 | 0,000                 | 0,007                 |
| DMTR-ZHDR                       | 0,011                 | 0,001                 | 0,002                 | DMTR-ZHDR                       | 0,007                 | 0,000                 | 0,001                 |
| MSK2-ZHDR                       | 0,005                 | 0,015                 | 0,008                 | MSK2-ZHDR                       | 0,004                 | 0,015                 | 0,002                 |
| LOBN-ZHDR                       | 0,005                 | -0,001                | -0,004                | LOBN-ZHDR                       | 0,002                 | -0,003                | -0,014                |
| ZHDR-RUZA                       | -0,001                | 0,012                 | 0,021                 | ZHDR-RUZA                       | 0,002                 | 0,015                 | 0,028                 |
| RUZA-MSK2                       | -0,003                | -0,027                | -0,029                | RUZA-MSK2                       | -0,006                | -0,030                | -0,030                |
| RUZA-DMTR                       | -0,006                | -0,011                | -0,023                | RUZA-DMTR                       | -0,007                | -0,012                | -0,021                |
| DMTR-MSK2                       | 0,003                 | -0,016                | -0,005                | DMTR-MSK2                       | 0,001                 | -0,017                | -0,009                |
| LOBN-MSK2                       | 0,001                 | -0,016                | -0,011                | LOBN-MSK2                       | -0,002                | -0,018                | -0,016                |

Таблица 40 — Зависимость СКО от продолжительности измерения, м

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,015 | 0,025 | 0,029 | 0,029    | 0,041     |
| 2 ч      | 0,007 | 0,015 | 0,016 | 0,016    | 0,023     |
| 3 ч      | 0,005 | 0,014 | 0,015 | 0,014    | 0,021     |
| 4 ч      | 0,004 | 0,015 | 0,017 | 0,016    | 0,023     |

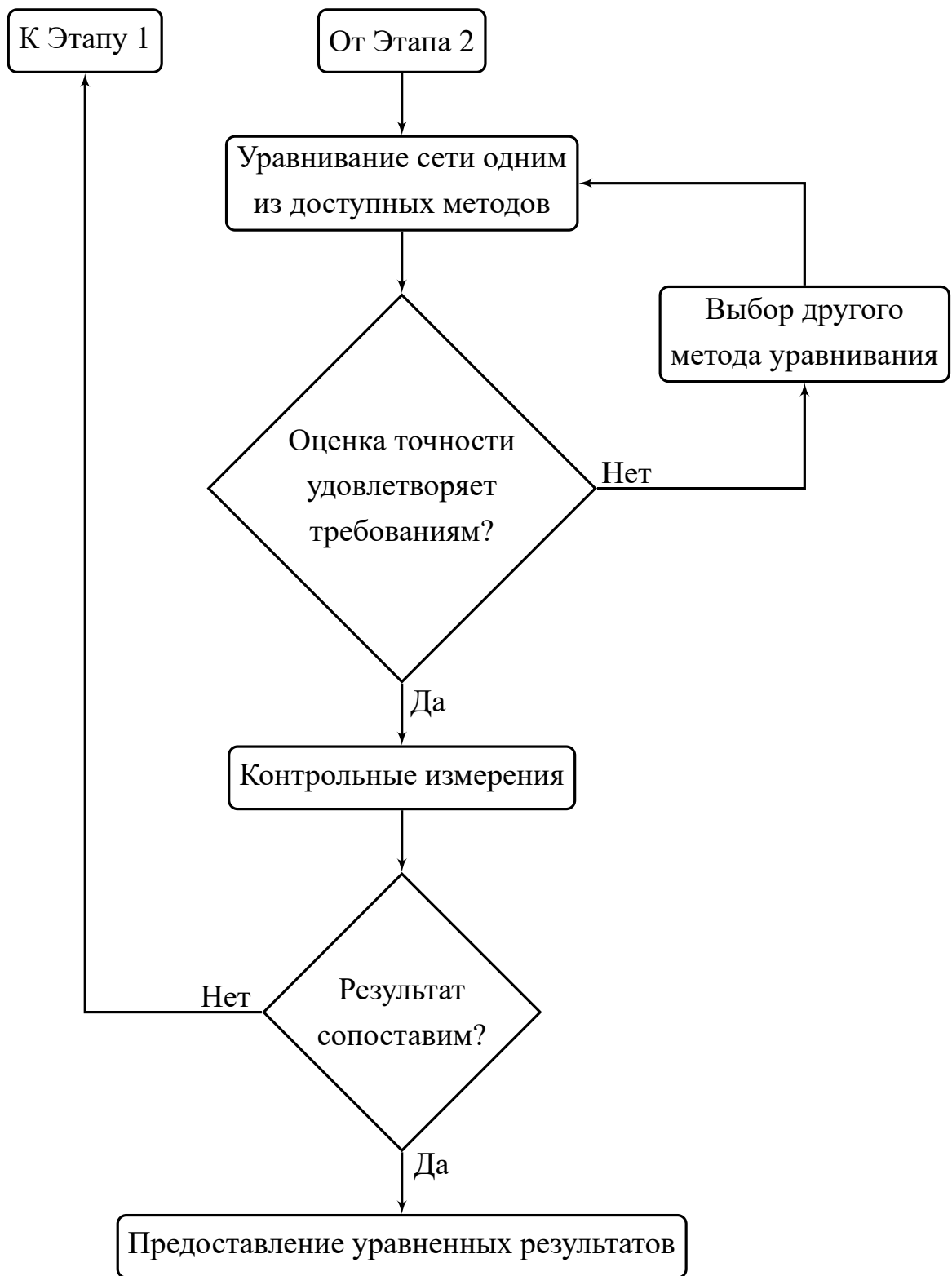


Рисунок 3.12 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 3

Для контроля получаемой точности было выполнено уравнивание данных, полученных по RTX обработке методами нелинейного программирования. В таблице 41 приводятся полученные значения  $m_0$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ ,  $m_{xy}$ ,  $m_s$ .

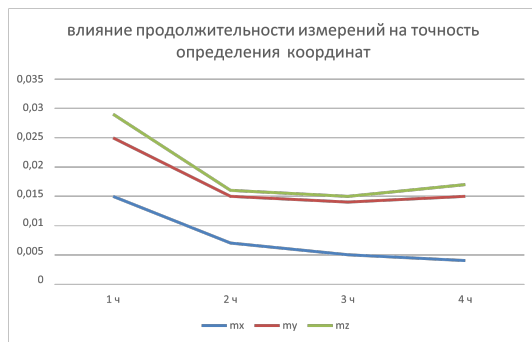
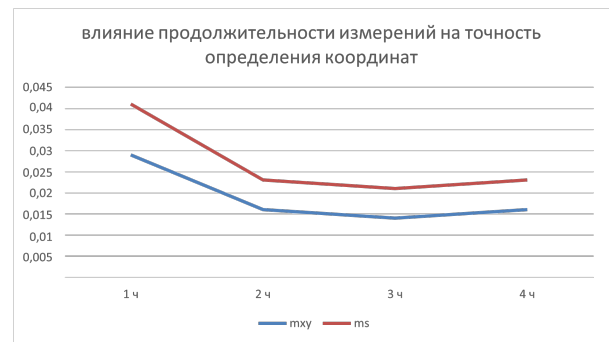
а)  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ б)  $m_{xy}$ ,  $m_{xyz}$ 

Рисунок 3.13 — Изменение СКО с течением времени

Таблица 41 — Зависимость СКО от продолжительности измерения, м

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,011 | 0,023 | 0,027 | 0,026    | 0,037     |
| 2 ч      | 0,006 | 0,015 | 0,017 | 0,016    | 0,023     |
| 3 ч      | 0,004 | 0,014 | 0,016 | 0,014    | 0,022     |
| 4 ч      | 0,005 | 0,015 | 0,018 | 0,016    | 0,024     |

Сравнения таблицы 40 и 41 можно заметить, что точность при уравнивании PPP-данных по упрощенному классическому методу и методу нелинейного программирования практически совпадает, а наибольшее отличие не превышает 1 мм после 2-х часов измерений. На основании таблицы 41 были созданы графики, приведенные на рисунках 3.14а и 3.14б.

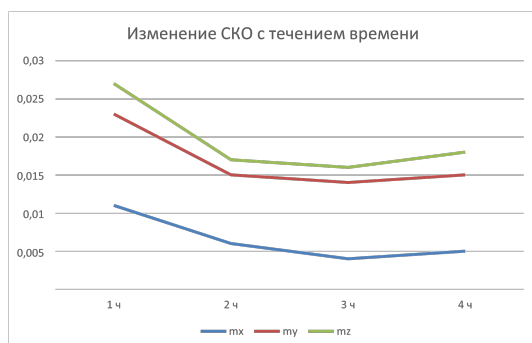
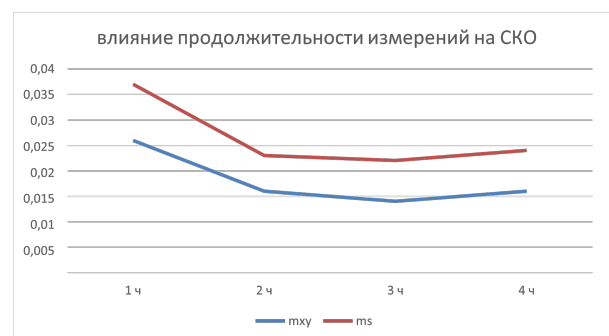
а)  $m_x$ ,  $m_y$ ,  $m_z$ б)  $m_{xy}$ ,  $m_{xyz}$ 

Рисунок 3.14 — Изменение СКО с течением времени

### 3.3.2 Уравнивание данных полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса CRSR

Для контроля точности было выполнено уравнивание данных, полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса CRSR. В таблице 42 приведены эти результаты.

Таблица 42 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,011 | 0,023 | 0,027 | 0,026    | 0,037     |
| 2 ч      | 0,006 | 0,015 | 0,017 | 0,016    | 0,023     |
| 3 ч      | 0,004 | 0,014 | 0,016 | 0,014    | 0,022     |
| 4 ч      | 0,005 | 0,015 | 0,018 | 0,016    | 0,024     |

Как видно из таблицы 42, точность определения координат соответствует точностям, полученным при уравнивании данных по RTX обработке. Для контроля получаемого уровня точности данные были уравнены методами нелинейного программирования и результат оценки точности приведен в таблице 43.

Таблица 43 — Значения СКО при нелинейном программировании

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,016 | 0,016 | 0,025 | 0,016    | 0,016     |
| 2 ч      | 0,013 | 0,012 | 0,023 | 0,013    | 0,012     |
| 3 ч      | 0,009 | 0,014 | 0,024 | 0,009    | 0,014     |
| 4 ч      | 0,006 | 0,014 | 0,018 | 0,006    | 0,014     |

Результат оценки точности сопоставим с использованием интернет-сервиса Trimble RTX.

### 3.3.3 Уравнивание данных полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса IGN

Для контроля подтверждения получаемой точности выполнена обработка данных с использованием интернет-сервиса IGN. Основную информацию про

него можно прочитать в главе 2. В таблице 44 приведена оценка точности с использованием интернет сервиса IGN. В обработке были использованы те же самые RINEX файлы, что и в предыдущих случаях.

В таблице 44 приведена оценка точности построения сети с использованием PPP-алгоритма. Уравнивание выполнялось классическим методом.

Таблица 44 — Значения СКО при использовании интернет-сервиса IGN

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,017 | 0,019 | 0,031 | 0,017    | 0,019     |
| 2 ч      | 0,026 | 0,019 | 0,026 | 0,026    | 0,019     |
| 3 ч      | 0,021 | 0,019 | 0,023 | 0,021    | 0,019     |
| 4 ч      | 0,011 | 0,010 | 0,023 | 0,011    | 0,010     |

Для контроля точности было выполнено уравнивание методами нелинейного программирования. Результат оценки точности приведен в таблице 45.

Таблица 45 — Значения СКО при использовании методов нелинейного программирования

| Интервал | $m_x$ | $m_y$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_{xyz}$ |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| 1 ч      | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,014    | 0,023     |
| 2 ч      | 0,024 | 0,019 | 0,028 | 0,024    | 0,019     |
| 3 ч      | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,021    | 0,021     |
| 4 ч      | 0,011 | 0,011 | 0,023 | 0,011    | 0,011     |

Анализируя таблицы 42 — 45 можно заметить, что результат оценки точности сопоставим между ними и, в целом, решение получается точнее, чем при классической обработке в статике.

### 3.3.4 Уравнивание геодезической сети в диапазоне расстояний от 100 до 400 км

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, находящихся в диапазоне расстояний от 100 до 400 км. На рисунке 3.15 приведена схема этой сети.



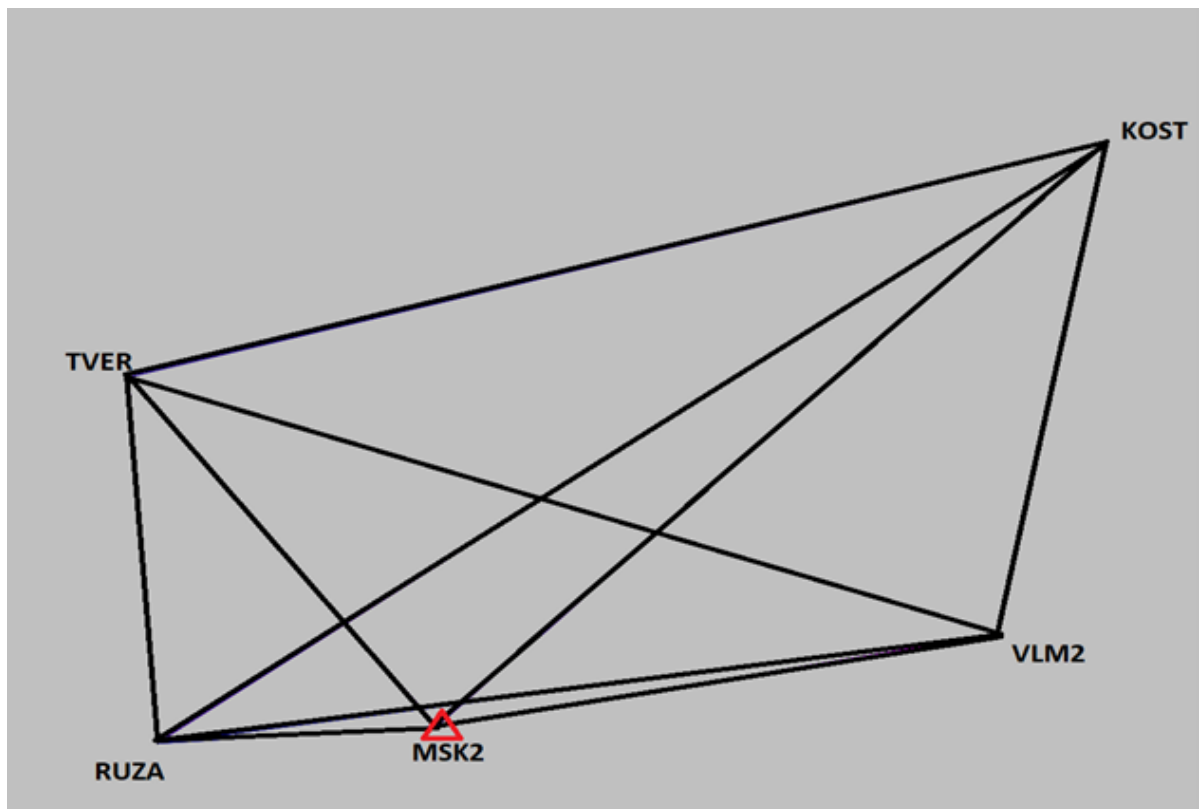


Рисунок 3.15 — Схема сети 100 – 400 км

В таблице 46 приведена основная информация о сети, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 88 до 370 км. Среднее расстояние между пунктами сети составляет 220 км.

Таблица 46 — Основные параметры сети 100 – 400 км

| Вектор    | dX, м        | dY, м        | dZ, м          | S, м        |
|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| MSK-RUZA  | 60 183,752   | –64 573,259  | –6422,520      | 88 504,450  |
| MSK-TVER  | –18 306,494  | –144 692,199 | 67 270,950     | 160 612,400 |
| MSK-VLM   | –135 538,513 | 116 473,311  | 21 515,040     | 179 998,900 |
| KOST-MSK  | 271 384,436  | –43 348,311  | –1 195 180,000 | 299 688,600 |
| TVER-RUZA | 78 490,245   | 80 118,941   | –73 693,500    | 134 203,200 |
| KOST-TVER | 253 077,942  | –188 040,510 | –52 247,500    | 319 589,500 |
| KOST-VLM2 | 135 845,922  | 73 124,999   | –98 003,400    | 182 773,200 |
| KOST-RUZA | 331 568,187  | –107 921,569 | –125 941,000   | 370 736,600 |
| RUZA-VLM2 | –195 722,265 | 181 046,569  | 27 937,560     | 268 077,500 |
| TVER-VLM2 | –117 232,020 | 261 165,510  | –45 755,900    | 289 904,100 |

В дальнейшем было выполнено уравнивание геодезической сети по такому же алгоритму, как в и случае сети, расположенной в диапазоне расстояний до 100 км. Результаты оценки точности приводятся в таблице 47.

Таблица 47 — Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования

| Интервал | $m_{xy}$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_z$ |
|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 1 ч      | 0,024    | 0,032 | 0,019    | 0,022 | 0,068    | 0,064 |
| 2 ч      | 0,020    | 0,026 | 0,018    | 0,026 | 0,091    | 0,119 |
| 3 ч      | 0,022    | 0,030 | 0,019    | 0,030 | 0,099    | 0,089 |
| 4 ч      | 0,020    | 0,023 | 0,020    | 0,027 | 0,056    | 0,056 |

| Интервал | $m_{xy}$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_z$ | $m_{xy}$ | $m_z$ |
|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 1 ч      | 0,024    | 0,032 | 0,019    | 0,022 | 0,072    | 0,074 |
| 2 ч      | 0,020    | 0,026 | 0,018    | 0,026 | 0,091    | 0,119 |
| 3 ч      | 0,023    | 0,031 | 0,020    | 0,030 | 0,117    | 0,084 |
| 4 ч      | 0,020    | 0,023 | 0,020    | 0,027 | 0,045    | 0,055 |

### 3.3.5 Уравнивание геодезической сети в диапазоне расстояний от 400 до 700 км

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, находящихся в диапазоне расстояний от 400 до 700 км. В качестве опорного пункта был выбран пункт MSK-2. На рисунке 40 приведена схема этой сети.

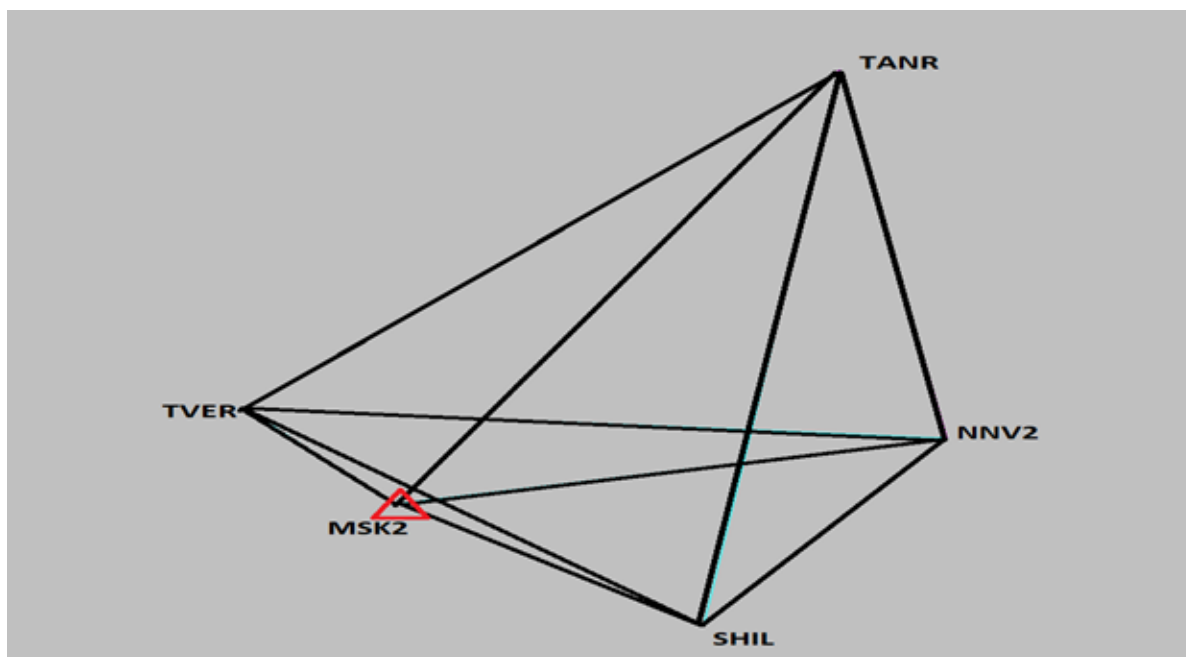


Рисунок 3.16 — Схема сети 400 – 700 км

В таблице 48 приводятся основные параметры сети, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 400 до 700 км. При этом среднее расстояние между пунктами составляет 532 км.

Таблица 48 — Основные параметры сети 100 – 400 км

| Вектор     | dX, м        | dY, м       | dZ, м        | S, м        |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| TVER-TANR  | –547 602,437 | 122 844,779 | 208 751,549  | 598 779,156 |
| MSK-TANER  | –565 908,930 | –21 847,420 | 276 022,498  | 630 014,799 |
| TANER-NNV2 | 273 719,848  | 291 248,264 | –245 567,156 | 469 096,296 |
| TANR-SHIL  | 537 455,578  | 270 043,291 | –370 497,770 | 706 435,047 |
| TVER-NNV2  | –273 882,589 | 414 093,043 | –36 815,606  | 497 835,424 |
| MSK-NNV2   | –292 189,083 | 269 400,844 | 30 455,342   | 398 596,039 |
| SHIL-TVER  | –10 146,859  | 392 888,070 | –161 746,220 | 425 000,981 |

Последовательность действий при обработке и уравнивании сети аналогична действиями с сетью, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 100 до 400 км. В таблице 49 приводятся точностные характеристики, полученные по результатам оценки точности после уравнивания.

Таблица 49 — Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования

| Интервал | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 ч      | 0,024           | 0,032          | 0,019           | 0,022          | 0,068           | 0,064          |
| 2 ч      | 0,020           | 0,026          | 0,018           | 0,026          | 0,091           | 0,119          |
| 3 ч      | 0,022           | 0,030          | 0,019           | 0,030          | 0,099           | 0,089          |
| 4 ч      | 0,020           | 0,023          | 0,020           | 0,027          | 0,056           | 0,056          |

| Интервал | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> | m <sub>xy</sub> | m <sub>z</sub> |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 ч      | 0,024           | 0,032          | 0,019           | 0,022          | 0,072           | 0,074          |
| 2 ч      | 0,020           | 0,026          | 0,018           | 0,026          | 0,093           | 0,119          |
| 3 ч      | 0,023           | 0,031          | 0,020           | 0,030          | 0,117           | 0,084          |
| 4 ч      | 0,020           | 0,023          | 0,020           | 0,027          | 0,045           | 0,055          |

Анализируя таблицу 49 можно заметить, что точность, получаемая при построении сети по RPP-алгоритму несколько выше, чем при использовании классической статистики.

### 3.3.6 Заключение по главе

В первой части главы рассмотрены основные этапы создания геодезических сетей классическим методом на примере статики. Приводится эксперимент по уравниванию сети в статике. Далее рассматривается фрагмент современной методики создания сетей по *классической постобработке*.

Во второй части главы предложена методика построения геодезических сетей в три основных этапа.

Предложенная методика создания сети показывает свою актуальность по следующим пунктам:

1. Уменьшение временных затрат на выполнение полевых работ.
2. Отсутствие влияния расстояний на точность передачи координат.
3. Повышение точности определения координат, по сравнению с классической обработкой в статике.

Далее в главе рассмотрены эксперименты по исследованию точности построения геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

## Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 700 ДО 1600 КМ

### 4.1 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км

На рисунке 4.1 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

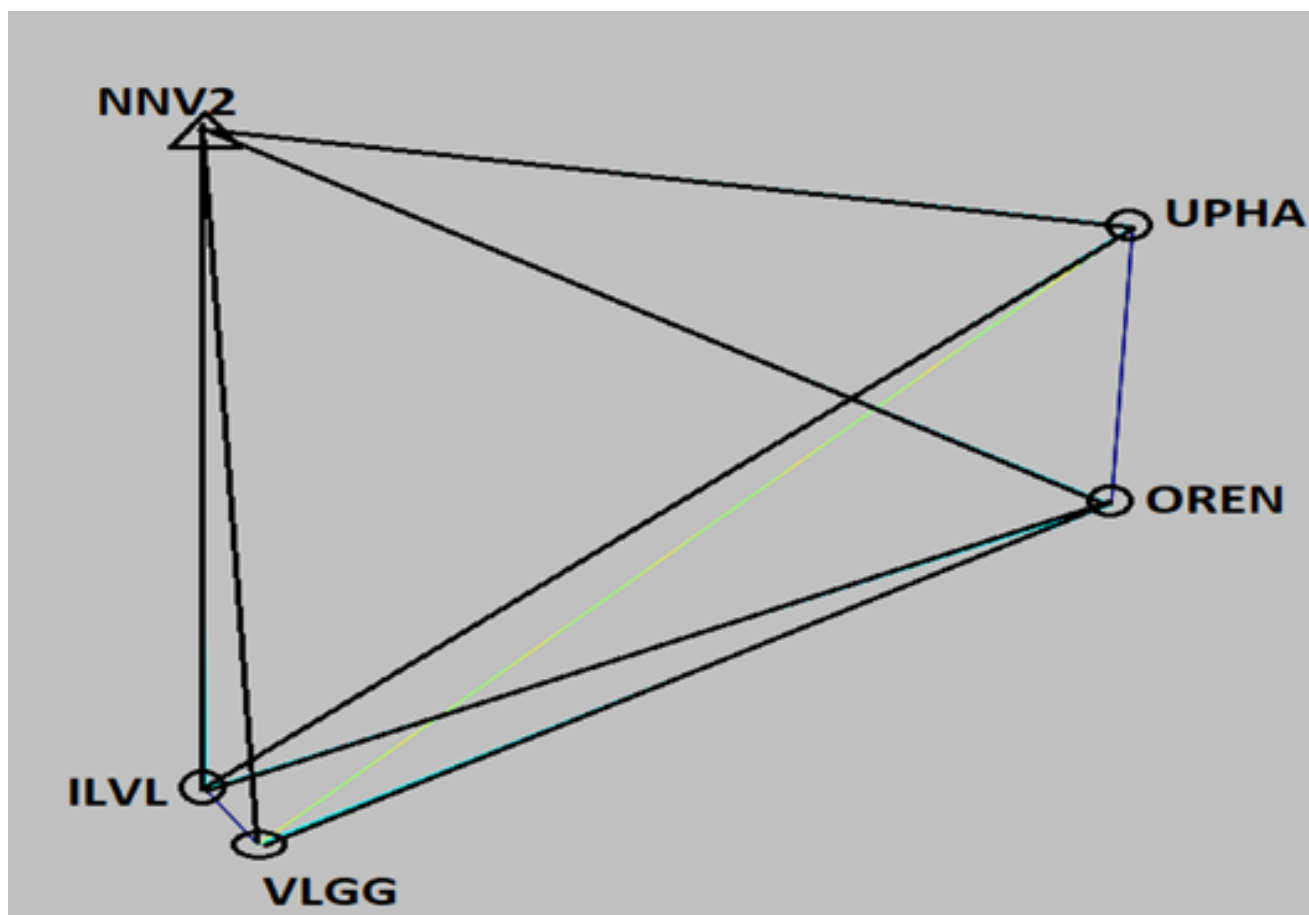


Рисунок 4.1 — Схема сети

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км. Среднее расстояние между пунктами — 850 км.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработ-

ка в программном обеспечении Trimble Business Centre (далее «ТВС») и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». В последствии получены вектора и выполнено уравнивание с оценкой точности, результаты которой приведены в таблице 50.

Таблица 50 — Оценка точности при уравнивании

| Интервал | RTX-TBC      |           | CRSR         |           | статика кредо |           |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|          | $m_{xy}$ , м | $m_z$ , м | $m_{xy}$ , м | $m_z$ , м | $m_{xy}$ , м  | $m_z$ , м |
| 1 ч.     | 0,023        | 0,032     | 0,021        | 0,029     | 0,095         | 0,119     |
| 2 ч.     | 0,022        | 0,031     | 0,019        | 0,027     | 0,093         | 0,115     |
| 3 ч.     | 0,021        | 0,030     | 0,018        | 0,026     | 0,089         | 0,102     |
| 4 ч.     | 0,021        | 0,030     | 0,018        | 0,026     | 0,086         | 0,097     |

Как видно из таблицы 50 точность определения по PPP-алгоритму сопоставима между собой и несколько превосходит точность, получаемую в статике.

#### 4.2 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км

На рисунке 4.2 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км. В рамках сети происходит определение восьми векторов. Для выполнения работ требуется два сеанса измерений для обеспечения их независимости.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработка в программном обеспечении ТВС и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». Подробнее с процессами обработки можно ознакомиться [. . .]. В таблице 51 приводится оценка точности.

Как видно из таблицы 51 точность при уравнивании по PPP-алгоритму, по-прежнему, сопоставима между собой и на порядок выше, чем при классической обработке в статике.

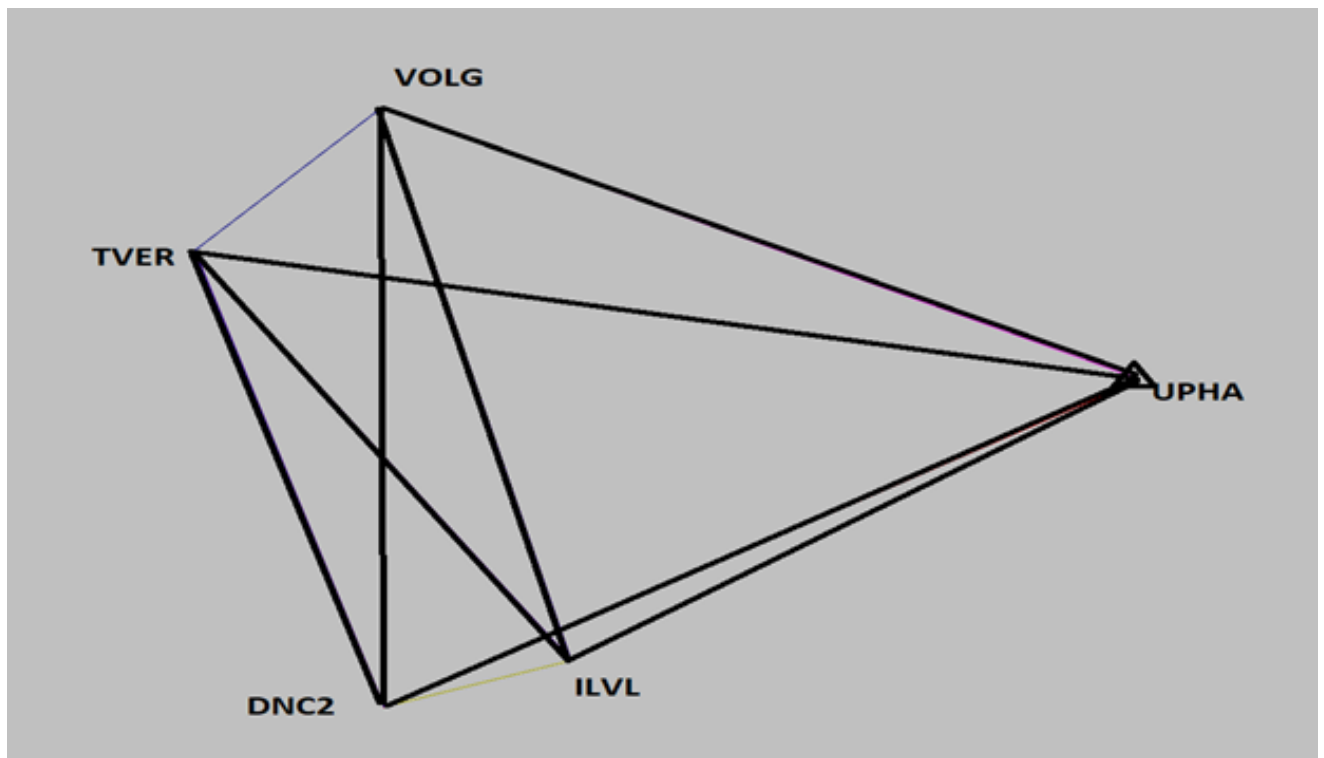


Рисунок 4.2 — Схема сети

Таблица 51 — Оценка точности при уравнивании

| Интервал | RTX-TBC      |           | CRSR         |           | статика кредо |           |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|          | $m_{xy}$ , м | $m_z$ , м | $m_{xy}$ , м | $m_z$ , м | $m_{xy}$ , м  | $m_z$ , м |
| 1 ч.     | 0,040        | 0,041     | 0,040        | 0,042     | 0,252         | 0,407     |
| 2 ч.     | 0,037        | 0,038     | 0,039        | 0,039     | 0,243         | 0,337     |
| 3 ч.     | 0,036        | 0,038     | 0,037        | 0,038     | 0,196         | 0,290     |
| 4 ч.     | 0,033        | 0,037     | 0,037        | 0,038     | 0,185         | 0,246     |

### 4.3 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1300 до 1700 км

На рисунке 4.3 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 1400 до 1900 км.<sup>1</sup> В рамках сети происходит опреде-

<sup>1</sup>Так до какого, всётаки расстояния? 1700 км, как в заголовке раздела? Или 1600 км, как в заголовке Главы? Или 1900 км, здесь? ;)

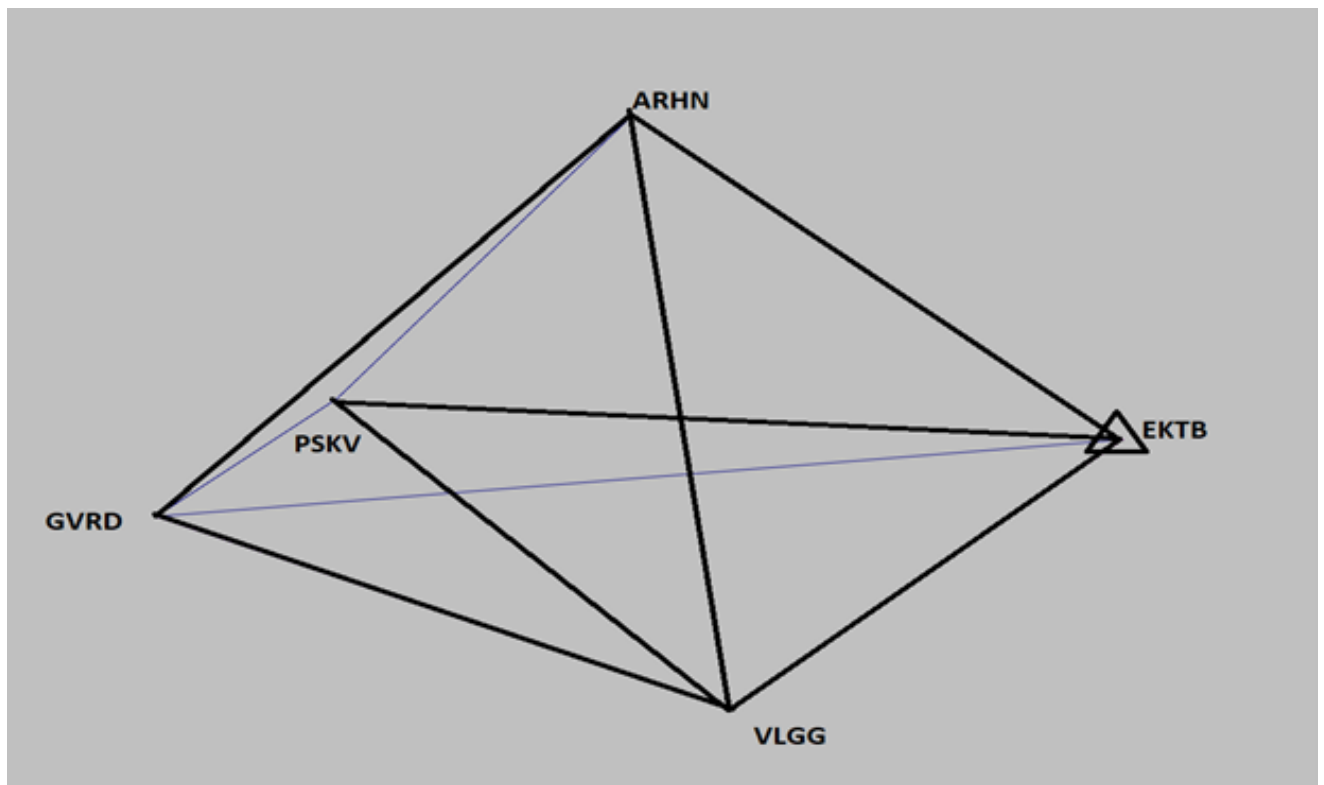


Рисунок 4.3 — Схема сети

ление восьми векторов. Для выполнения работ требуется два сеанса измерений для обеспечения их независимости.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработка в программном обеспечении ТВС и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». Подробнее с процессами обработки можно ознакомиться [. . .]. В таблице 52 приводится оценка точности.

Таблица 52 — Оценка точности при уравнивании

| Интервал | RTX-ТВС             |                  | CSRS                |                  | статика кредо       |                  |
|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|          | $m_{xy}, \text{ м}$ | $m_z, \text{ м}$ | $m_{xy}, \text{ м}$ | $m_z, \text{ м}$ | $m_{xy}, \text{ м}$ | $m_z, \text{ м}$ |
| 1 ч.     | 0,048               | 0,051            | 0,049               | 0,052            | 0,402               | 0,290            |
| 2 ч.     | 0,047               | 0,050            | 0,048               | 0,049            | 0,368               | 0,263            |
| 3 ч.     | 0,046               | 0,049            | 0,047               | 0,048            | 0,335               | 0,242            |
| 4 ч.     | 0,046               | 0,049            | 0,037—?             | 0,048            | 0,290               | 0,215            |

Как видно из таблицы 52 точность при уравнивании по PPP-алгоритму, по-прежнему, сопоставима между собой и на порядок выше, чем при классической обработке в статике.



## Заключение

Итогом выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук является разработанная методика по созданию геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Основные научные и практические результаты заключаются в решении следующих актуальных научных задач:

1. Выполнен информационно-аналитический обзор существующих методов создания геодезических сетей с использованием спутниковой аппаратуры. Приводятся основные требования по созданию геодезических сетей на примере ВГС (высокоточной геодезической сети) и СГС-1 (спутниковой геодезической сети).
2. Проведено научное исследование по выявлению влияния факторов на точность обработки данных по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выделены следующие: продолжительность измерений; количество используемых спутников в процессе обработки по PPP-алгоритму; конфигурации различных ГНСС; влияние порядка фактора на точность; влияние дискретности (частоты записи).
3. Разработана методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных. Методику можно применять при построении геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что точность определения координат с использованием PPP-алгоритма получается несколько выше, чем при классической обработке в статике.

Результаты диссертационного исследования рекомендуются к использованию при поддержании и развитии ГГС, а также для дальнейшего исследования точностных возможностей определения координат при использовании PPP-алгоритма.

Основные рекомендации по необходимости развития геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети включены в отчет НИР Министерства сельского хозяйства РФ по теме, выполненной в 2022 году.

Помимо этого, основные результаты исследования построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных включены в отчеты по выполнению госбюджетной НИР кафедры «Геодезия, геоинформатика и навигация» Российского Университета Транспорта, РУТ(МИИТ) за период 2021 – 2022 годов. А также включены в отчет по госбюджетной НИР за период 2023 – 2024 годов.

.....

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона \*Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template\* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

**Список сокращений и условных обозначений**

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| ГГС | Государственных Геодезических Сетей , стр. 74 |
| ЦФ  | целевая функция , стр. 70                     |

**Словарь терминов**

**TeX** : Система компьютерной вёрстки, разработанная американским профессором информатики Дональдом Кнутом

**панграмма** : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

## Список литературы

1. *Макаров, С. О.* Сравнительные оценки качества определения кадастровых границ на основе различных методов измерений [Текст] / С. О. Макаров // Славянский Форум. — 2018. — № 2(20). — С. 197—200. — EDN YHJMFV.
2. *Макаров, С. О.* Исследование точности спутникового позиционирования при использовании современных методов обработки данных [Текст] / С. О. Макаров // Грозненский естественнонаучный бюллетень. — 2023. — Т. 8, № 1(31). — С. 31—38. — DOI 10.25744/genb.2023.15.64.003 — EDN TINZXY.
3. *Макаров С. О. and Гебгарт, А. А.* Применение PPP-алгоритма обработки спутниковых данных для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / А. А. Макаров С. О. and Гебгарт // Славянский Форум. — 2020. — № 2(36). — С. 358—364. — EDN CSVLOU.
4. *Макаров, С. О.* Применение PPP-алгоритма для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки: материалы VI Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 25–26 ноября 2021 года. — М. : Издательство "Перо", 2021. — С. 73—76. — EDN PLUXUV.
5. *Макаров, С. О.* Сравнительная оценка точности геодезических данных при уравнивании различными способами [Текст] / С. О. Макаров, И. Н. Розенберг // Славянский Форум. — 2020. — № 1(27). — С. 343—352. — EDN TCYNCM.
6. *Макаров, С. О.* Анализ точности координат геодезических пунктов, определенных с помощью методики высокоточных координатных определений обработки спутниковых данных [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Успехи современного естествознания. — 2023. — № 1. — С. 94—99. — EDN QKYSWK.
7. Assessment of the accuracy and convergence period of Precise Point Positioning [Text] / M. Abou-Galala [et al.] // Alexandria Engineering Journal. — 2017. — DOI 10.1016/j.aej.2017.04.019.

8. *Alkan, R. M.* Usability of the GPS Precise Point Positioning Technique in Marine Applications [Text] / R. M. Alkan, T. Ocalan // The Journal of Navigation. — 2013. — Vol. 66. — P. 579—588.
9. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 1 / К. М. Антонович. — М. : СП "Наука" РАН", 2005. — 333 с. — EDN QKFOUJ.
10. *Генике, А. А.* Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии : монография [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — М. : Картгеоцентр, 1999. — 272 с. — EDN UUYQEA.
11. *Калинников, В. В.* Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP [Текст] / В. В. Калинин, А. В. Устинов, Н. С. Косарев // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). — 2020. — Т. 25, № 3. — С. 34—41. — DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41. — EDN VNUBMF.
12. *Липатников, Л. А.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования с использованием глобальных навигационных спутниковых систем : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / Л. А. Липатников. — Новосибирск, 2014. — 114 с. — EDN SVBPRR.
13. Application of GNSS technology in geodetic auscultation of embankment dams [Electronic Resource]. — URL: [http://balgeos.cc.bas.bg/News/materials/Presentations/present\\_Viena\\_2010/11\\_Bogdanovski\\_Application\\_GNSS\\_techcnology.pdf](http://balgeos.cc.bas.bg/News/materials/Presentations/present_Viena_2010/11_Bogdanovski_Application_GNSS_techcnology.pdf) (visited on 01/19/2021).
14. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 2 / К. М. Антонович. — М. : Картгеоцентр, 2006. — 359 с. — EDN QKFOTZ.
15. *Генике, А. А.* Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Картгеоцентр, 2004. — 354 с. — EDN QKGWEB.

16. *Коробочкин, М. И.* Математическое моделирование геопространственных данных : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.01 – Прикладная геодезия и по направлению подготовки 21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование [Текст] / М. И. Коробочкин, Е. В. Калинова, А. Д. Тихонов. — М. : ГУЗ, 2017. — 396 с. — EDN YTZHNL.
17. RTPK [Электронный ресурс]. — URL: [https://ugt-holding.ru/stati/article\\_post/tehnologiya-vychisleniya-koordinat-rtpk-ot-javad-gnss](https://ugt-holding.ru/stati/article_post/tehnologiya-vychisleniya-koordinat-rtpk-ot-javad-gnss) (дата обр. 12.01.2024).
18. *Шевчук, С. О.* Перспективы использования свободного программного обеспечения для постобработки ГНСС-измерений [Текст] / С. О. Шевчук, К. И. Малютина, Л. А. Липатников // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2017. — № S. — С. 74—89. — EDN YOYIBN.
19. Performance Evaluation of Precise Point Positioning (PPP) Using CSRS-PPP Online Service [Text] / S. Bolbol [et al.] // American Journal of Geographic Information System. — 2017. — 6(4). — P. 156—167. — DOI 10.5923/j.ajgis.20170604.03.
20. *Войтенко, А. А.* О реализации и оценке точности методики «Precise Point Positioning» (PPP) [Текст] / А. А. Войтенко // Геодезия и картография. — 2017. — № 9. — С. 42—49. — DOI 10.22389/0016-7126-2017-927-9-42-49.
21. A reference station-based GNSS computing mode to support unified precise point positioning and real-time kinematic services [Text] / Y. Feng [et al.] // Journal of Geodesy. — 2013. — Vol. 87(10—12). — P. 945—960. — DOI 10.1007/s00190-013-0659-7.
22. *Cai, C.* Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning [Text] / C. Cai, Y. Gao // GPS Solutions. — 2013. — 17(2). — P. 223—236. — DOI 10.1007/s10291-012-0273-9.
23. *Seepersad, G.* Integrity Monitoring in Precise Point Positioning [Text] / G. Seepersad, S. Bisnath // Proceedings of the 26th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2013). — Nashville, TN, 09/2013. — P. 1164—1175.
24. Optimal Interpolation of Spatially Discretized Geodetic Data [Text] / Z.-K. Shen [et al.] // Bulletin of the Seismological Society of America. — 2015. — 105(4). — P. 2117—2127. — DOI 10.1785/0120140247.

25. *Soycan, M.* Precise point positioning versus traditional solution for GNSS networks [Text] / M. Soycan, E. Ata // Scientific Research and Essays. — 2011. — Vol. 6(4). — P. 799—808. — DOI 10.5897/SRE10.799.
26. *Soycan, M.* A Quality Evaluation of Precise Point Positioning within the Bernese GPS Software Version 5.0 [Text] / M. Soycan // Arabian Journal for Science and Engineering. — 2012. — 37(1). — P. 147—162. — DOI 10.1007/s13369-011-0162-5.
27. *Кафтан, В. И.* Доказательство существования того, чего не бывает [Текст] / В. И. Кафтан // Геодезия без картографии. — 2026. — № 13. — С. -1—3.
28. *Антонович, К. М.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования по результатам ГНСС-измерений (Precise Points Positioning) [Текст] / К. М. Антонович, Л. А. Липатников // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2013. — № S4. — С. 44—47. — EDN UJLBIF.
29. *Войтенко, А. А.* Методика точного дифференциального позиционирования: краткий обзор [Текст] / А. А. Войтенко, В. Л. Быков // Геодезия и картография. — 2016. — № 8. — С. 26—30. — DOI 10.22389/0016-7126-2016-914-8-26-30. — EDN WMBTMN.
30. *Куприянов, А. О.* Позиционирование по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем в относительном режиме: учебно-методическое пособие [Текст] / А. О. Куприянов, Д. А. Морозов. — М. : МИИГАиК, 2017. — 48 с.
31. *Щербаков, А. С.* Определение местоположения высокой точности для односторонних приемников ГЛОНАСС/GPS [Текст] / А. С. Щербаков, Д. Ю. Першин // Материалы XLVII международной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс", 11-15 апреля 2009 г. Информационные технологии. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. — С. 29.
32. *Ebner, R.* How well can online GPS PPP post-processing services be used to establish geodetic survey control networks? [Text] / R. Ebner, W. E. Featherstone // Journal of Applied Geodesy. — 2008. — No. 2. — P. 149—157. — DOI 10.1515/JAG.2008.017.



33. Geodetic tools and data [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/geodetic-reference-systems/data/10923#ppp> (дата обр. 12.01.2023).
34. *Dermanis, A.* Estimating Crustal Deformation Parameters from Geodetic Data: Review of Existing Methodologies [Text] / A. Dermanis, C. Kotsakis // Open Problems and New Challenges, International Association of Geodesy Symposia. — 2006. — Vol. 131. — P. 7—18. — DOI 10.1007/978-3-540-38596-7\_2.
35. *Kouba, J.* GPS Precise Point Positioning Using IGS Orbit Products [Text] / J. Kouba, P. Heroux // GPS Solutions. — 2001. — Vol. 5. — P. 12—28. — DOI 10.1007/PL00012883.
36. *Krzan, G.* Application of the Undifferenced GNSS Precise Positioning in Determining Coordinates in National Reference Frames [Text] / G. Krzan, K. Stepniak // The Journal of Space Research Centre of Polish Academy of Sciences. — 2017. — Vol. 52, Iss. 3. — DOI 10.1515/arsa-2017-0006.
37. Real-time kinematic PPP GPS for structure monitoring applied on the Severn suspension bridge, UK [Text] / X. Tang [et al.] // Advances in Space Research. — 2017. — Vol. 60(5). — P. 925—937. — DOI 10.1016/j.asr.2017.05.010.
38. Suspension Cable Bridge Deflection Determination Using Kinematic PPP with High-Rate GPS Satellite Clock Corrections [Text] / X. Tang [et al.] // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2020. — Vol. 1. — P. 222—231. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3\_22.
39. *Tang, X.* Differenced measurements between satellites applied on RTK PPP for structure monitoring [Text] / X. Tang, X. Li // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2017. — Vol. 1. — P. 277—284. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3\_22.
40. *Вовасов, В. Е.* Оценка ионосферной и тропосферной задержки сигнала СРНС при использовании одночастотного навигационного приемника [Текст] / В. Е. Вовасов, С. А. Ипкаев, Г. С. А. // Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. — 2015. — Т. 15, № 1. — С. 75—90. — EDN TGZUOF.

41. *Косарев, Н. С.* Усовершенствованная методика контроля фазовых ГНСС-измерений по эфемеридам спутников и приближенным координатам пункта наблюдений [Текст] / Н. С. Косарев, С. О. Шевчук, Е. С. Черемисина // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2019. — Т. 63, № 6. — С. 611—622. — DOI 10.30533/0536-101X-2019-63-6-611-622. — EDN HSFCMG.
42. Численное моделирование напряженно-деформационного состояния и результаты GPS-мониторинга эпицентральной зоны землетрясения 24 августа 2014 (г. Напа, шт. Калифорния, США) [Текст] / В. Н. Морозов [и др.] // Геотектоника. — 2018. — № 5. — С. 90—102. — DOI 10.1134/S0016853X18040069. — EDN XXXTBJ.
43. *Мельников, А. Ю.* Разработка методики анализа деформационного процесса в сейсмоактивных регионах по данным спутниковых высокоточных координатных определений : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / А. Ю. Мельников. — М., 2019. — 152 с. — EDN JPFVTB.
44. *Першин, Д. Ю.* Сравнительный анализ моделей тропосферной задержки в задаче определения местоположения высокой точности в спутниковых навигационных системах ГЛОНАСС / GPS [Текст] / Д. Ю. Першин // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. — 2009. — Т. 7, № 1. — С. 84—91. — EDN JXVDGH.
45. *Телеганов, Н. А.* Высшая геодезия и основы координатно-временных систем : учебное пособие [Текст] / Н. А. Телеганов, А. В. Елагин. — Новосибирск : СГГА, 2004. — 216 с. — ISBN 5-87693-154-3.
46. *Шевчук, С. О.* Исследование точности метода PPP для навигационно-геодезического обеспечения геофизических работ [Текст] / С. О. Шевчук, А. Х. Мелесх, Н. С. Косарев // Геопрофи. — 2010. — № 3. — С. 10—15.
47. *Подкорытов, А. Н.* Математическая модель смещения фазовых центров антенн при высокоточном местоопределении в глобальных навигационных комплексах [Текст] / А. Н. Подкорытов // Труды МАИ. — 2012. — № 50. — С. 28. — EDN OUXFCF.

48. *Калинников, В. В.* Влияние неоднородностей поля водяного пара в приземном слое атмосферы в районе водохранилищ на результаты спутникового мониторинга гидротехнических сооружений [Текст] / В. В. Калинников, А. В. Устинов, Р. В. Загретдинов // Гидротехническое строительство. — 2018. — № 3. — С. 19—25. — EDN YUGWEA.
49. *Wang, G.* Millimeter-accuracy GPS landslide monitoring using Precise Point Positioning with Single Receiver Phase Ambiguity (PPP-SRPA) resolution: a case study in Puerto Rico [Text] / G. Wang // Journal of Geodetic Science. — 2013. — Vol. 3(1). — P. 22—31. — DOI 10.2478/jogs-2013-0001.
50. Effects of Antenna Orientation on GPS Carrier Phase Measurements [Text] / J. T. Wu [et al.] // Manuscripta Geodetica. — Durango, CO, United States, 1993. — Vol. 18. — P. 91—98.
51. Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks [Text] / J. F. Zumberge [et al.] // Journal of Geophysical Research. — Durango, CO, United States, 1997. — Mar. 10. — Vol. 102, (B3). — P. 5005—5017. — DOI 10.1029/96JB03860.
52. *Black, H. D.* An Easily Implemented Algorithm for the Tropospheric Range Correction [Text] / H. D. Black // Journal of Geophysical Research. — 1978. — Vol. 83, N.B4. — P. 1825—1828.
53. GPS - Theory and Practice [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — 4th revised edition. — Wien : Springer-Verlag, 1997. — 389 с.
54. *Hopfield, H. S.* Two-quartic tropospheric refractivity profile for correcting satellite data [Text] / H. S. Hopfield // Journal of Geophysical Research. — 1969. — Vol. 74, no. 18. — P. 4487—4499. — DOI 10.1029/JC074i018p04487.
55. NASA International Mass Loading Service [Электронный ресурс]. — URL: <http://massloading.net/> (дата обр. 13.01.2024).
56. .
57. *Klobuchar, J. A.* Ionospheric Time-Delay Algorithms for Single-Frequency GPS Users [Text] / J. A. Klobuchar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. — 1987. — Vol. AES—23(3). — P. 325—331. — DOI 10.1109/TAES.1987.310829.

58. *Bakun, W. H.* Recurrence models and Parkfield, California, earthquakes [Text] / W. H. Bakun, T. V. McEvilly // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. — 1984. — Vol. 89, Issue B5. — P. 3051—3058. — DOI 10.1029/JB089iB05p03051.
59. *Gandolfi, S.* Study on GPS-PPP precision for short observation sessions [Text] / S. Gandolfi, L. Tavasci, L. Poluzzi // GPS Solutions. — 2017. — Vol. 21(3). — P. 887—896. — DOI 10.1007/s10291-016-0575-4.
60. GNSS satellite geometry and attitude models [Text] / O. Montenbruck [et al.] // Advances in Space Research. — 2015. — Vol. 56(6). — P. 1015—1029. — DOI 10.1016/j.asr.2015.06.019.
61. GLONASS aided GPS ambiguity fixed precise point positioning [Text] / A. Joki-nen [et al.] // The Journal of Navigation. — 2013. — Vol. 66(3). — P. 399—416. — DOI 10.1017/S0373463313000052.
62. Trimble CenterPoint© RTX post-processing service [Electronic Resource]. — URL: <https://trimblertx.com/> (visited on 12/03/2020).
63. Magicgnss [Электронный ресурс]. — URL: <https://magicgnss.gmv.com/ppp> (дата обр. 12.01.2024).
64. The Automatic Precise Positioning Service of the Global Differential GPS (GDGPS) System [Electronic Resource]. — URL: <https://apps.gdgps.net/> (visited on 01/12/2021).
65. User manual of the Bernese GPS Software Version 5 [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — Bern : Stämpfli Publications AG, 2006. — 110 с.
66. *Chen, K.* Real-Time Precise Point Positioning Using Single Frequency Data [Text] / K. Chen, Y. Gao // Proceedings of the 18th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2005). — 2005. — Sept. — P. 1514—1523.
67. Slicing up the San Francisco Bay area: Block kinematics and fault slip rates from GPS-derived surface velocities [Text] / M. A. d'Alessio [et al.] // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. — 2005. — June 11. — Vol. 110, B6, B06403. — P. 1—19. — URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1029/2004JB003496> (visited on 01/19/2021) ; DOI 10.1029/2004JB003496.

68. *Kowalczyk, K.* Application of PPP Solution to Determine the Absolute Vertical Crustal Movements [Text] / K. Kowalczyk, J. Kowalczyk // Case Study for North-eastern Europe, “Environmental Engineering” 10th International Conference). — Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2013. — 27–28 April 2017, DOI 10.3846/enviro.2017.207.
69. RTKLIB ver. 2.4.2 Manual [Электронный ресурс]. — URL: [http://www.rtklib.com/prog/rtklib\\_2.4.2.zip](http://www.rtklib.com/prog/rtklib_2.4.2.zip) (дата обр. 10.01.2024).
70. A guide to using International GNSS Service (IGS) products [Text]. — Ottawa, Geodetic Survey Division Natural Resources Canada, 2015. — 34 p.
71. *Wang, F.* GPS/GLONASS combined precise point positioning with receiver clock modeling [Text] / F. Wang, X. Chen, F. Guo // Sensors. — 2015. — Vol. 15(7). — P. 15478—15493. — DOI 10.3390/s150715478.
72. *Макаров, С. О.* Использование сетей постоянно действующих базовых станций вместо традиционных геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов, Г. А. Рудченко // Успехи современного естествознания. — 2024. — № 4. — С. 113—117. — EDN GYPQVL.
73. GPS and GLONASS integration: Modeling and ambiguity resolution issues [Text] / J. Wang [et al.] // GPS Solutions. — 2001. — 5(1). — P. 55—64. — DOI 10.1007/PL00012877.
74. A method of undifferenced ambiguity resolution for GPS+GLONASS precise point positioning [Text] / W. Yi [et al.] // Scientific Reports. — 2016. — May. — 6(1). — P. 26334. — DOI 10.1038/srep26334.
75. Performance evaluation of short to long term GPS, GLONASS and GPS/GLONASS post-processed PPP [Text] / C. O. Yigitu [et al.] // Survey Review. — 2014. — May. — 46(3). — P. 155—166. — DOI 10.1179/1752270613Y.00000000068.
76. EFT COORS — сети базовых станций [Электронный ресурс]. — URL: <https://eft-cors.ru/about-us> (дата обр. 20.04.2022).
77. *Кириенко, Ю.* Атмосферные задержки GNSS-сигнала : технический отчет [Текст] / Ю. Кириенко. — М., 2016. — 11 с. — DOI 10.6084/M9.FIGSHARE.3398539

## Список рисунков

|      |                                                                                                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Схема принципа относительного метода определения координат . . . . .                                   | 10 |
| 1.2  | Принцип работы абсолютных методов . . . . .                                                            | 13 |
| 1.3  | Схема PPP-метода . . . . .                                                                             | 15 |
| 1.4  | Расположение фазовых центров . . . . .                                                                 | 20 |
| 1.5  | ГНСС-антенна Choke Ring . . . . .                                                                      | 22 |
| 2.1  | Интерфейс сайта Trimble RTX . . . . .                                                                  | 25 |
| 2.2  | Пример отчета Trimble RTX . . . . .                                                                    | 26 |
| 2.3  | Спутниковый приемник на крыше . . . . .                                                                | 35 |
| 2.4  | Влияние продолжительности измерений на разности координат . . . . .                                    | 43 |
| 2.5  | Обработка в ПО TBC . . . . .                                                                           | 44 |
| 2.6  | Влияние продолжительности измерений на точность определения координат при обработке в ПО TBC . . . . . | 45 |
| 2.7  | Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч. . . . .                                   | 49 |
| 2.8  | Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч. . . . .                         | 49 |
| 2.9  | Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч. . . . .                                   | 49 |
| 2.10 | Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч. . . . .                         | 49 |
| 2.11 | Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч. . . . .                                   | 50 |
| 2.12 | Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч. . . . .                         | 50 |
| 2.13 | Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч. . . . .                                   | 50 |
| 2.14 | Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч. . . . .                         | 51 |
| 2.15 | Управляющие параметры командной строки программы rinmix . . . . .                                      | 51 |
| 2.16 | Влияние количества спутников на точность по оси X . . . . .                                            | 52 |
| 2.17 | Влияние количества спутников на точность по оси Y . . . . .                                            | 52 |
| 2.18 | Влияние количества спутников на точность по оси Z . . . . .                                            | 53 |
| 2.19 | Влияние количества спутников на точность $\sigma_S$ . . . . .                                          | 53 |
| 3.1  | Спутниковая сеть в диапазоне расстояний от 0 до 100 км . . . . .                                       | 58 |
| 3.2  | Независимые сеансы измерений . . . . .                                                                 | 60 |
| 3.3  | Изменение СКП с течением времени . . . . .                                                             | 67 |
| 3.4  | Влияние продолжительности измерений на $m_{xy}$ и $m_s$ . . . . .                                      | 67 |
| 3.5  | Основное меню надстройки «поиск решения» . . . . .                                                     | 70 |
| 3.6  | Изменение СКП с течением времени . . . . .                                                             | 72 |

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 3.7  | Изменение СКО с течением времени . . . . .              | 73 |
| 3.8  | Изменение относительных погрешностей . . . . .          | 76 |
| 3.9  | Адаптер для установки антенны . . . . .                 | 78 |
| 3.10 | Получение и первичный просмотр данных. Этап 1 . . . . . | 82 |
| 3.11 | Получение и первичный просмотр данных. Этап 2 . . . . . | 83 |
| 3.12 | Получение и первичный просмотр данных. Этап 3 . . . . . | 85 |
| 3.13 | Изменение СКО с течением времени . . . . .              | 86 |
| 3.14 | Изменение СКО с течением времени . . . . .              | 86 |
| 3.15 | Схема сети 100 – 400 км . . . . .                       | 89 |
| 3.16 | Схема сети 400 – 700 км . . . . .                       | 90 |
| 4.1  | Схема сети . . . . .                                    | 93 |
| 4.2  | Схема сети . . . . .                                    | 95 |
| 4.3  | Схема сети . . . . .                                    | 96 |

## Список таблиц

|    |                                                                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Сроки и точность предоставления уточненных эфемерид . . . . .                                              | 18 |
| 2  | Влияние $p$ -дор фактора на получаемые результаты . . . . .                                                | 23 |
| 3  | Сравнение данных между собой . . . . .                                                                     | 31 |
| 4  | Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 1$ час . . . . .                             | 37 |
| 5  | Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 2$ часа . . . . .                            | 37 |
| 6  | Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 3$ часа . . . . .                            | 38 |
| 7  | Разности координат. Сервис Trimble RTX . . . . .                                                           | 38 |
| 8  | Обобщённые разности координат. Сервис Trimble RTX . . . . .                                                | 38 |
| 9  | Разности координат. Сервис CSRS . . . . .                                                                  | 39 |
| 10 | Обобщённые разности координат. Сервис CSRS . . . . .                                                       | 39 |
| 11 | Разности координат. Сервис GAPS . . . . .                                                                  | 40 |
| 12 | Обобщённые разности координат. Сервис GAPS . . . . .                                                       | 40 |
| 13 | Разности координат. ПО RTKLIB . . . . .                                                                    | 41 |
| 14 | Обобщённые разности координат. ПО RTKLIB . . . . .                                                         | 41 |
| 15 | Влияние продолжительности измерений. Сервис CSRS . . . . .                                                 | 43 |
| 16 | Влияние продолжительности измерений. ПО TBC . . . . .                                                      | 45 |
| 17 | Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS . . . . .                                                 | 46 |
| 18 | Влияние продолжительности измерений. Сервис CSRS . . . . .                                                 | 47 |
| 19 | Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS . . . . .                                                 | 48 |
| 20 | Влияние продолжительности измерений. Сервис Trimble RTX . . . . .                                          | 48 |
| 21 | Зависимость $p$ -дор от количества спутников. Сервис Trimble RTX . . . . .                                 | 48 |
| 22 | Зависимость точности от $p$ -дор-фактора и количества спутников . . . . .                                  | 51 |
| 23 | Влияние частоты записи на точность определения координат. Сервис Trimble RTX . . . . .                     | 54 |
| 24 | Эталонные координаты геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014 . . . . .                         | 59 |
| 25 | Эталонные приращения координат геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014 . . . . .               | 59 |
| 26 | Распределение векторов по сеансам измерений . . . . .                                                      | 60 |
| 27 | Приращения координат пунктов, полученные при обработке данных в статике, $t_{\text{изм.}} = 1$ ч . . . . . | 61 |



|    |                                                                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28 | Приближённые координаты пунктов . . . . .                                                                   | 61 |
| 29 | Невязки измерений . . . . .                                                                                 | 62 |
| 30 | Исправленные приращения координат из таблицы 27 . . . . .                                                   | 66 |
| 31 | Разница вычисленных и эталонных приращений координат. . . . .                                               | 66 |
| 32 | Зависимость СКО от продолжительности измерения . . . . .                                                    | 67 |
| 33 | Исправленные приращения координат , полученные при обработке<br>данных в статике $t_{изм.} = 1$ ч . . . . . | 70 |
| 34 | Разности приращений координат. . . . .                                                                      | 71 |
| 35 | Зависимость СКО от продолжительности измерения . . . . .                                                    | 71 |
| 36 | Разности приращений координат. . . . .                                                                      | 72 |
| 37 | Зависимость СКО от продолжительности измерения . . . . .                                                    | 73 |
| 38 | Требования к созданию геодезических сетей . . . . .                                                         | 77 |
| 39 | Разности приращений координат. . . . .                                                                      | 84 |
| 40 | Зависимость СКО от продолжительности измерения, м . . . . .                                                 | 84 |
| 41 | Зависимость СКО от продолжительности измерения, м . . . . .                                                 | 86 |
| 42 | Зависимость СКО от продолжительности измерения . . . . .                                                    | 87 |
| 43 | Значения СКО при нелинейном программировании . . . . .                                                      | 87 |
| 44 | Значения СКО при использовании интернет-сервиса IGN . . . . .                                               | 88 |
| 45 | Значения СКО при использовании методов нелинейного<br>программирования . . . . .                            | 88 |
| 46 | Основные параметры сети 100 – 400 км . . . . .                                                              | 89 |
| 47 | Уравнивание при использовании методов нелинейного<br>программирования . . . . .                             | 90 |
| 48 | Основные параметры сети 100 – 400 км . . . . .                                                              | 91 |
| 49 | Уравнивание при использовании методов нелинейного<br>программирования . . . . .                             | 91 |
| 50 | Оценка точности при уравнивании . . . . .                                                                   | 94 |
| 51 | Оценка точности при уравнивании . . . . .                                                                   | 95 |
| 52 | Оценка точности при уравнивании . . . . .                                                                   | 96 |

## Приложение А

## ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА CSRS



## CSRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)



KLGA\_120424\_0900\_120424\_1159\_421573.24o  
KLGA

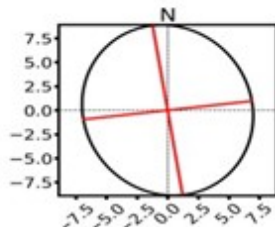
|                                                   |                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Data Start</b><br>2024-04-12 09:00:00.00       | <b>Data End</b><br>2024-04-12 11:59:30.00 | <b>Duration of Observations</b><br>2:59:30             |
| <b>Processing Time</b><br>08:26:28 UTC 2024/05/17 |                                           | <b>Product Type</b><br>NRCan/IGS Final                 |
| <b>Observations</b><br>Phase and Code             | <b>Frequency</b><br>Double                | <b>Mode</b><br>Static                                  |
| <b>Elevation Cut-Off</b><br>7.5 degrees           | <b>Rejected Epochs</b><br>0.00 %          | <b>Fixed Ambiguities</b><br>98.32 %                    |
| <b>Antenna Model</b><br>UNKNOWN EXT NONE          | <b>APC to ARP</b><br>Unknown              | <b>ARP to Marker</b><br>H:0.000m / E:0.000m / N:0.000m |
|                                                   |                                           | <b>Estimation Steps</b><br>30.00 sec                   |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for KLGA\_120424\_0900\_120424\_1159\_421573.24o

|                             | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF20 (2024.3)             | 54° 30' 15.91275" | 36° 15' 39.60147" | 218.064 m   |
| <b>Sigmas(95%)</b>          | 0.007 m           | 0.006 m           | 0.022 m     |
| <b>A priori*</b>            | 54° 30' 15.90798" | 36° 15' 39.58394" | 218.072 m   |
| <b>Estimated – A priori</b> | 0.147 m           | 0.315 m           | -0.008 m    |

**95% Error Ellipse (mm)**  
semi-major: 9 mm  
semi-minor: 7 mm  
semi-major azimuth: -7° 5' 15.89"



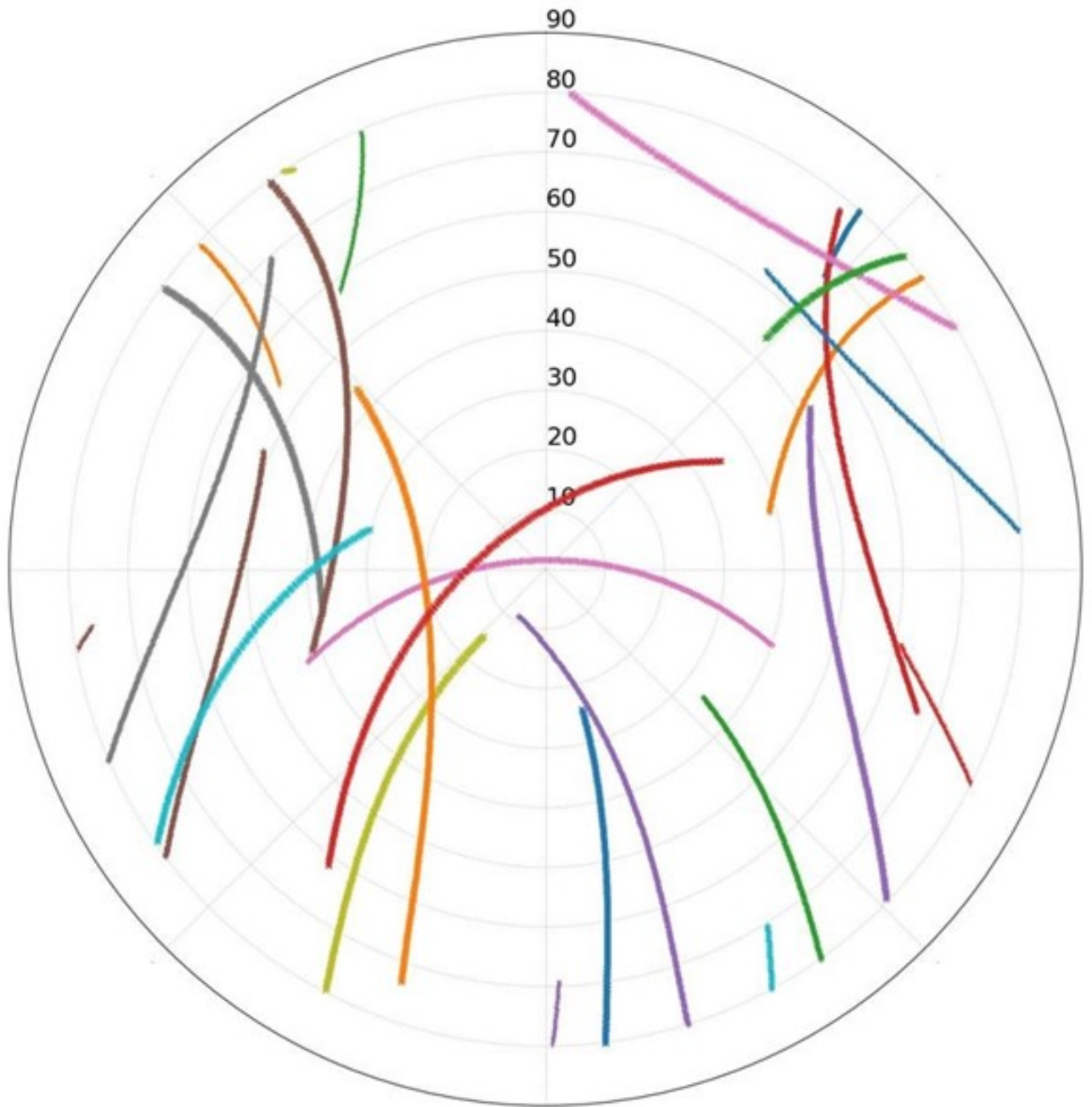
**UTM (North)  
Zone 37**

6043098.267 m (N)  
322659.311 m (E)

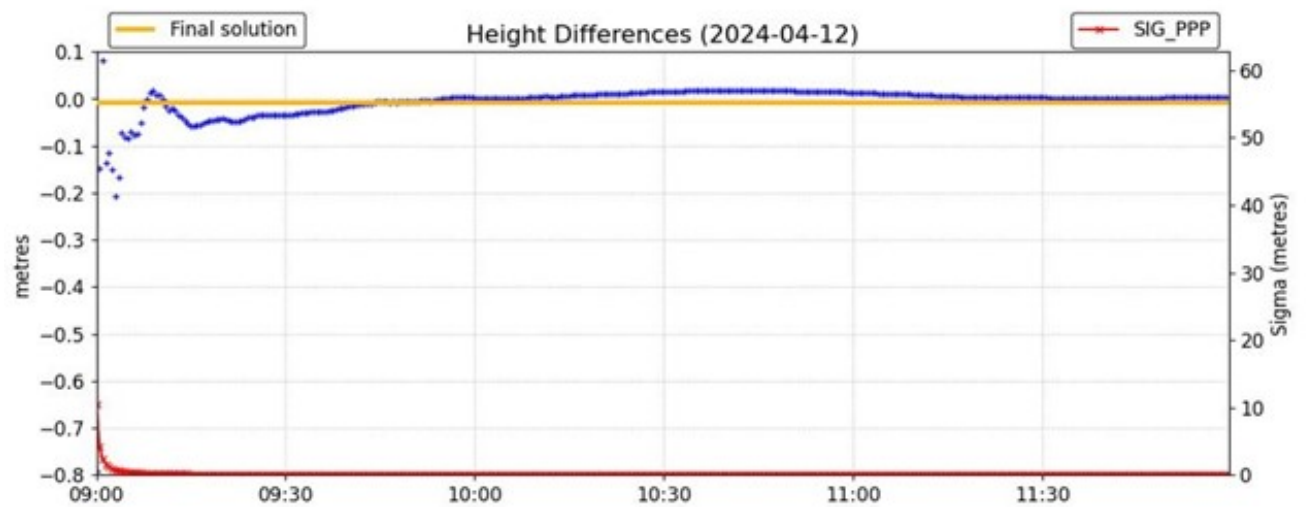
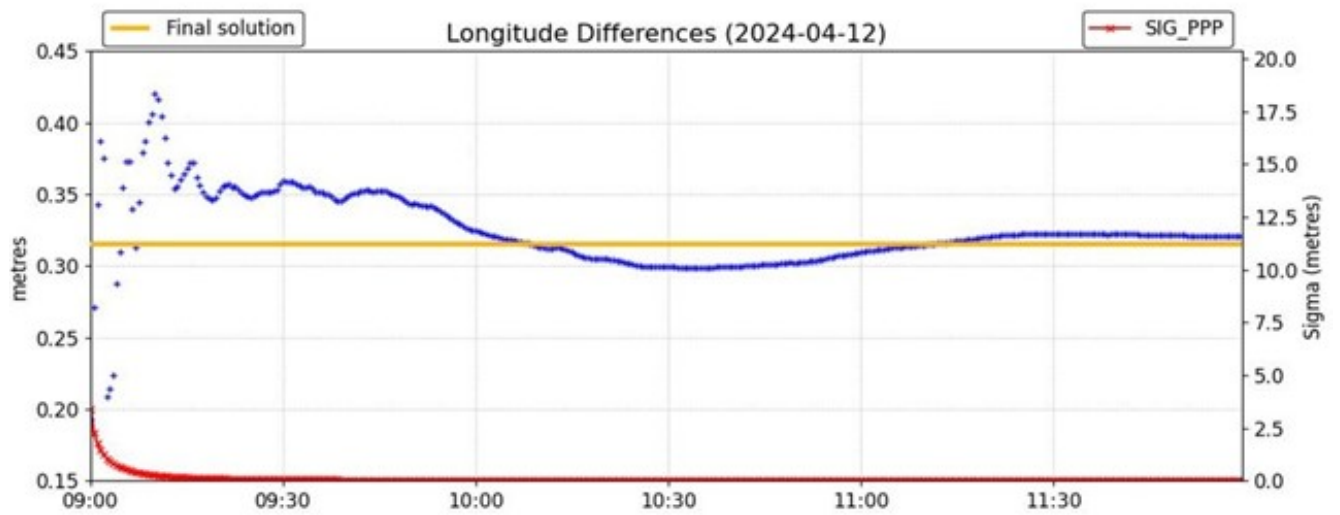
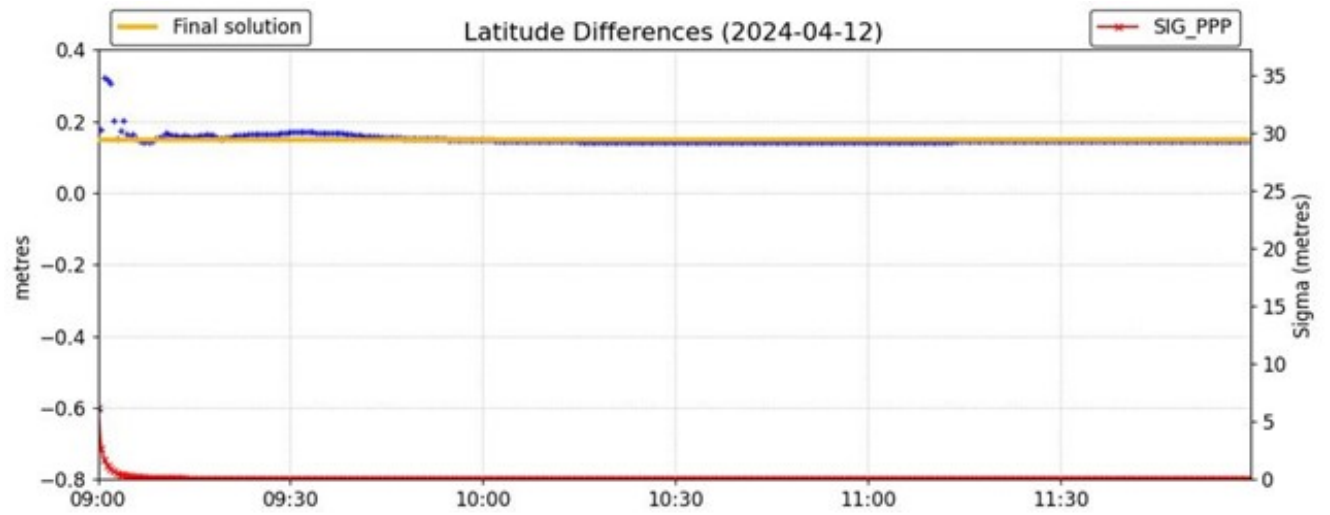
Scale Factors  
0.99998588 (point)  
0.99995173 (combined)

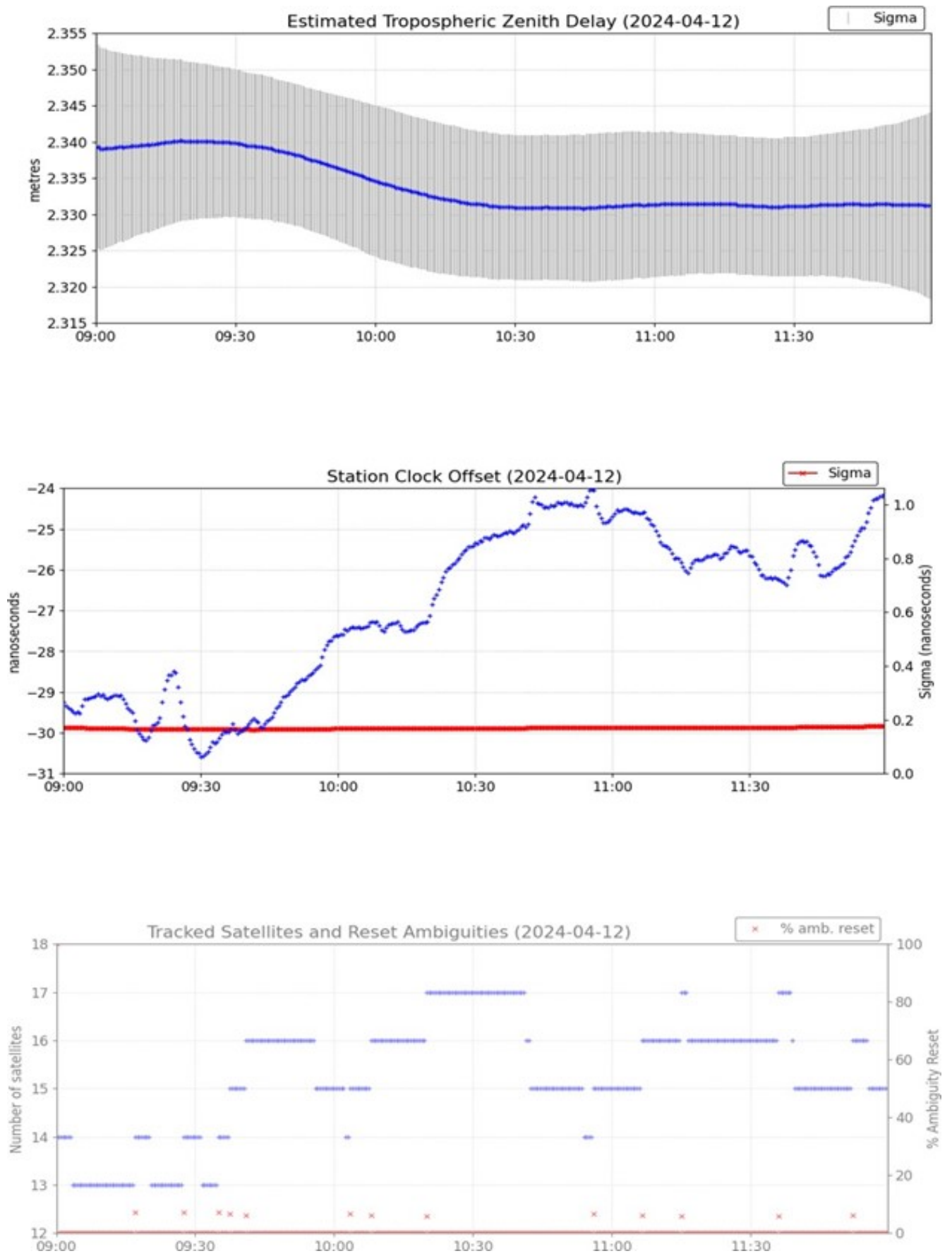
\*(Coordinates from RINEX header used as a priori position)

Satellite Sky Distribution

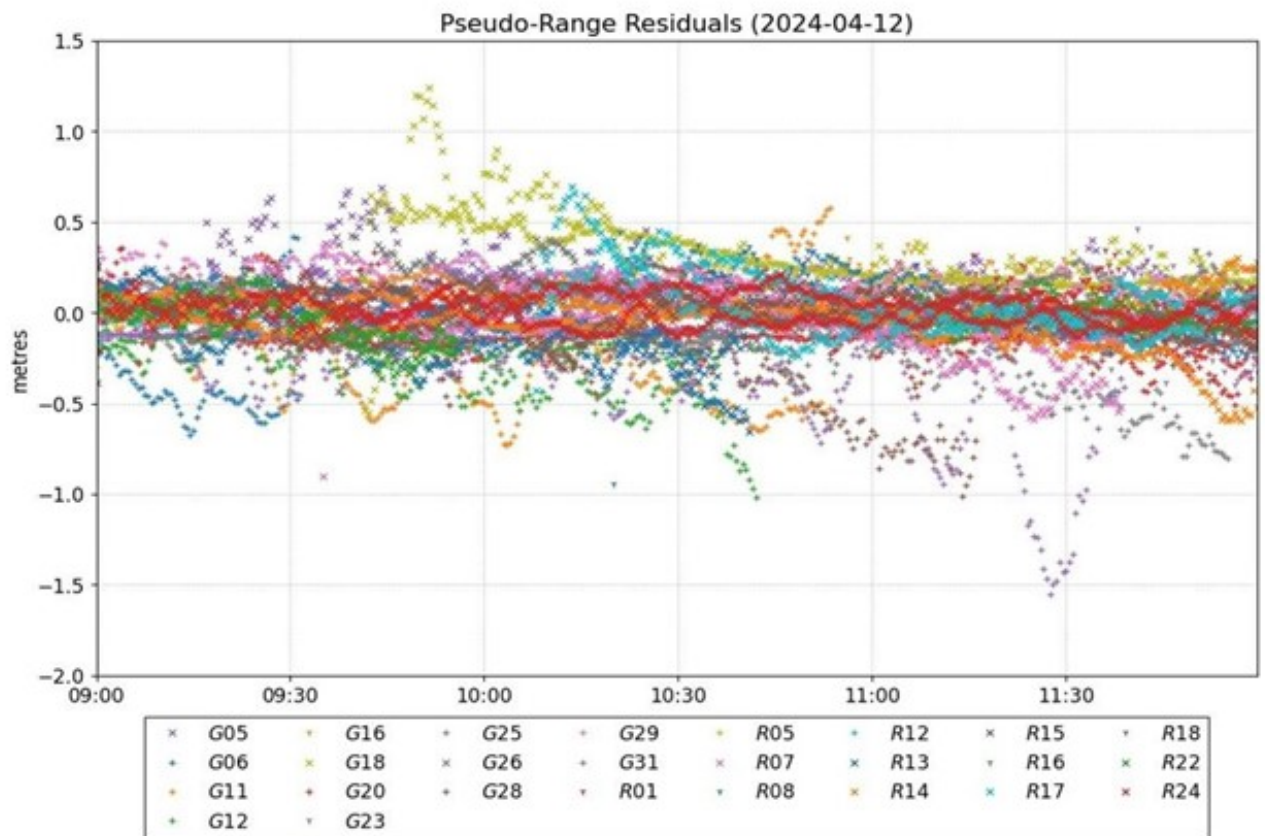
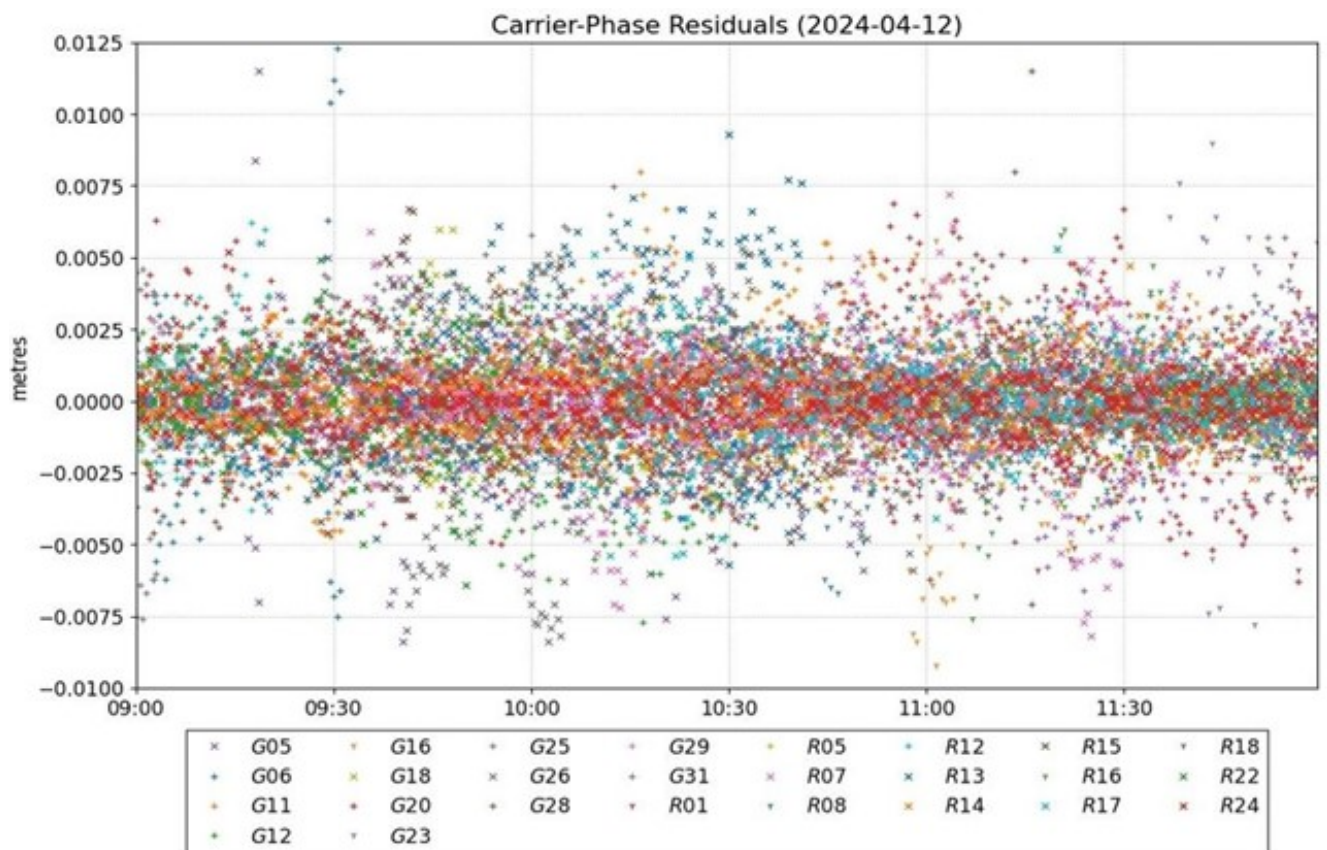


|   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| × | G05 | × | G18 | × | G28 | × | R05 | × | R13 | × | R17 |
| + | G06 | + | G20 | + | G29 | + | R07 | + | R14 | + | R18 |
| • | G11 | • | G23 | • | G31 | • | R08 | • | R15 | • | R22 |
| • | G12 | • | G25 | • | R01 | • | R12 | • | R16 | • | R24 |
| • | G16 | × | G26 |   |     |   |     |   |     |   |     |

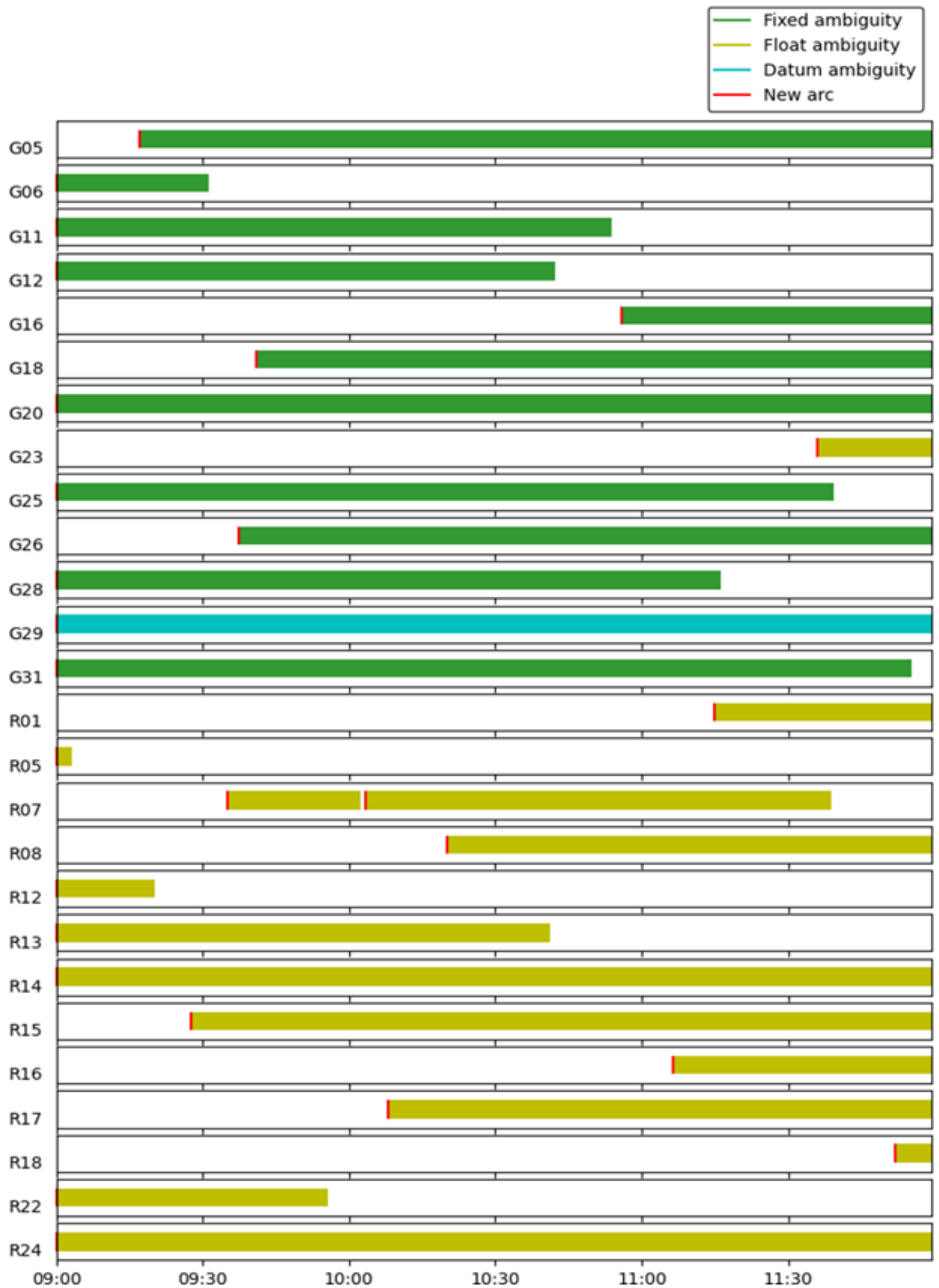








## Phase Ambiguity Status (2024-04-12)



~~~~ **Disclaimer** ~~~~

**Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly or indirectly by any content of its CSRS-PPP online positioning service.**

**Use of Canadian Geodetic Survey products and data is subject to the  
Open Government Licence - Canada**

**If you have any questions, please feel free to contact:**

**Canadian Geodetic Survey  
Natural Resources Canada  
Ottawa, Ontario, Canada**

**Email: [geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca](mailto:geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca)**



**Natural Resources  
Canada**

**Ressources naturelles  
Canada**

**Canada**



## Приложение Б

### ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP-AR



**PPP-Ar**  
SERVICIO DE POSICIONAMIENTO PUNTUAL PRECISO  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



**IGN**  
Instituto Geográfico Nacional  
REPÚBLICA ARGENTINA



Número de reporte: 2403121252221508

#### RESUMEN DE PROCESAMIENTO DEL PUNTO VANI

FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO (UTC <sup>1</sup>): 2024-03-12 12:56:27

|                                       |                     |                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>INICIO DE MEDICIÓN:</b>            | 2023-08-28 23:27:30 | <b>MODELO DE ANTENA:</b>                            | Leica AX1202<br>(LEIAX1202 NONE)                                      |
| <b>FIN DE MEDICIÓN:</b>               | 2023-08-29 17:27:00 | <b>ALTURA DE ANTENA (ingresada):</b>                | 0.000 m                                                               |
| <b>DURACIÓN:</b>                      | 17:59:30            | <b>TIPO DE ALTURA<br/>DE ANTENA (ingresada):</b>    | Vertical a la base de la<br>antena o ARP (Antenna<br>Reference Point) |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                 | Código & Fase       | <b>ALTURA DE ANTENA (ARP al punto)<sup>2</sup>:</b> | 0.000 m                                                               |
| <b>INT. DE REGISTRO:</b>              | 30 segundos         | <b>DISTANCIA ARP-APC<sup>3</sup>:</b>               | 0.066 m                                                               |
| <b>CONSTELACIONES<br/>PROCESADAS:</b> | GPS+GLO             | <b>FRECUENCIAS PROCESADAS<sup>4</sup>:</b>          | L1/L2                                                                 |
| <b>ÉPOCAS PROCESADAS:</b>             | 65                  | <b>ÁNGULO DE MÁSCARA:</b>                           | 10°                                                                   |
| <b>ÉPOCAS RECHAZADAS:</b>             | 1                   | <b>TIPO DE PRODUCTOS<sup>5</sup>:</b>               | Finales                                                               |

## RESULTADOS DEL POSICIONAMIENTO

### COORDENADAS OFICIALES POSGAR07 (época 2006.632)<sup>6</sup>

| GEODÉSICAS                 |                                   | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Latitud:                   | Fuera de los límites de Argentina | X:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Longitud:                  | Fuera de los límites de Argentina | Y:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Altura elipsoidal:         | Fuera de los límites de Argentina | Z:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Cota SRVN16 <sup>7</sup> : | Fuera de los límites de Argentina | N:                       | Fuera de los límites de Argentina |

### COORDENADAS PPP (época 2023.656)<sup>8</sup>

| GEODÉSICAS         |                            | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                         |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Latitud:           | 49° 6' 33.7166"N ±0.028 m  | X:                       | -3218651.288 m ±0.045 m |
| Longitud:          | 140° 18' 2.3219"E ±0.042 m | Y:                       | 2672114.578 m ±0.067 m  |
| Altura elipsoidal: | 63.558 m ±0.080 m          | Z:                       | 4798577.445 m ±0.049 m  |

<sup>1</sup> Todas las fechas y horas son reportadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). La hora oficial de la República Argentina está retrasada respecto de UTC 3 horas (UTC -3 hs).

<sup>2</sup> Distancia vertical entre el punto medido y el punto de referencia de la antena (ARP).

<sup>3</sup> Distancia vertical entre el punto de referencia de la antena (ARP) y el centro de fase eléctrico de la misma (APC) utilizada para el procesamiento. Los APC han sido determinados a partir de los centros de fase de L1 y L2, utilizando la combinación libre de ionósfera (L3) y fueron extraídos del archivo de calibración de antenas del National Geodetic Survey (NGS).

<sup>4</sup> Para el procesamiento se utilizaron los observables de la combinación libre de ionósfera de L1 y L2 (L3).

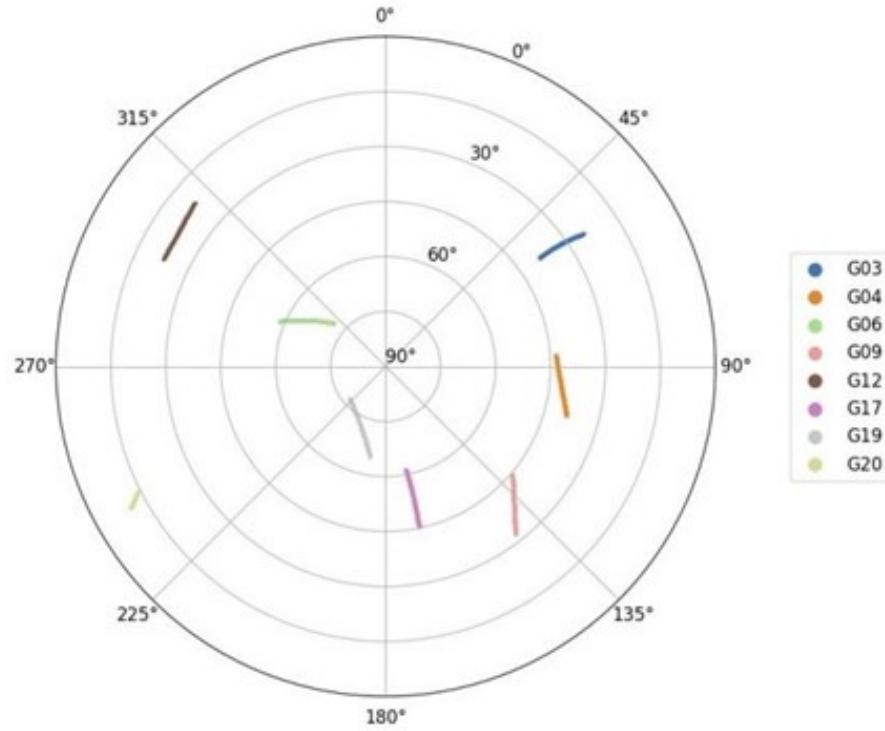
<sup>5</sup> Órbitas, correcciones de reloj de los satélites y parámetros del movimiento del polo obtenidos de Natural Resources of Canada (NRCAN) o de Center for Orbit Determination in Europe (CODE), en función de la fecha de medición y ejecución del procesamiento respectivamente.

<sup>6</sup> Las coordenadas POSGAR07 fueron calculadas a partir de la solución PPP determinada para la época de medición y el uso del modelo de velocidades VEL-Ar v2.0 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/VEL-Ar>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

<sup>7</sup> La altura SRVN16 fue determinada a partir de relacionar la altura elipsoidal (h) vinculada a POSGAR07 y la ondulación geoidal (N) obtenida del modelo GEOIDE-Ar16 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Geoide-Ar16>.

<sup>8</sup> Coordenadas expresadas en el Marco de Referencia de las órbitas (ITRF2) y en la época de medición. El procesamiento fue llevado a cabo con el software GPSPACE <https://github.com/lahayef/GPSPACE>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

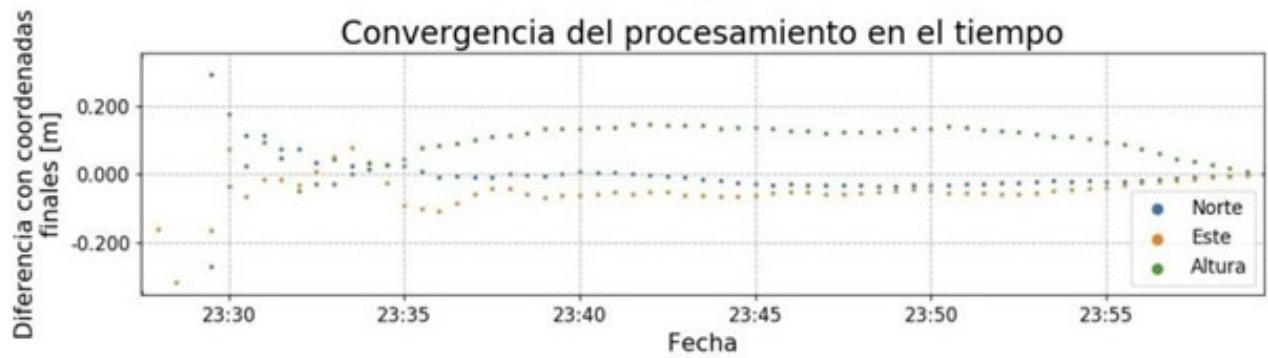
Distribución de satélites visibles



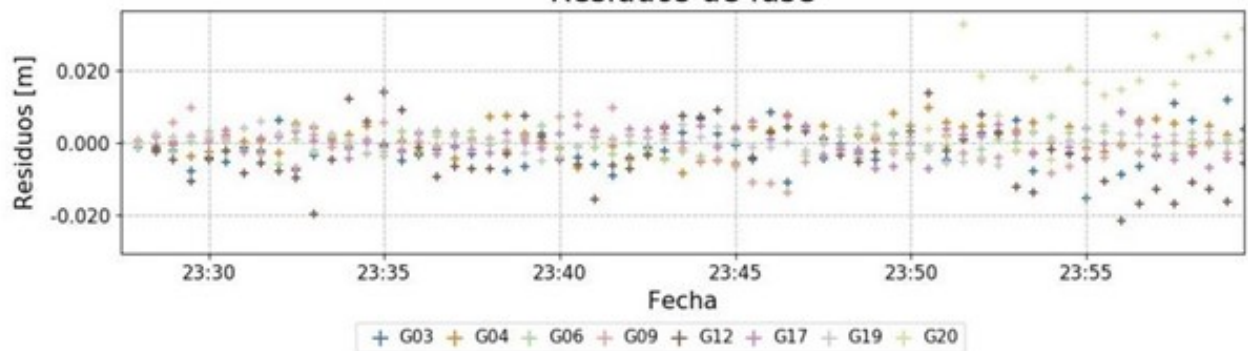
Cantidad de satélites y GDOP



Convergencia del procesamiento en el tiempo



Residuos de fase



## Приложение В

## ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP AS A SERVICE



PPP version 3.13.3

Precise Navigation  
Technologies  
support@navgeostar.ru

## INPUT

|                                            |                         |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ( klga_120424_0900_120424_1159_421573.24o) |                         |                                 |
| <b>Time Interval</b>                       | <b>Duration</b>         | <b>Mode</b>                     |
| [2024-04-12 09:00:00, 2024-04-12 11:59:50] | 10790, [sec]            | STATIC                          |
| <b>Solution time</b>                       | <b>Elevation mask</b>   | <b>Solution reference point</b> |
| 2024-05-17 08:42:08 UTC                    | 7°                      | APC                             |
| <b>Antenna</b>                             | <b>APC to ARP, [mm]</b> | <b>ARP to Marker, [mm]</b>      |
| UNKNOWN EXT NONENONE                       | Not defined(=0)         | Not defined(=0)                 |
| <b>Solid Tide</b>                          | <b>Ocean Tide</b>       | <b>Leap seconds</b>             |
| Yes                                        | No                      | -18.0                           |

## Solution

|                                |                     |                       |                            |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Max [residual]</b>          | <b>0.066, [m]</b>   | <b>R08</b>            | <b>2024-04-12 10:28:20</b> |
| <b>Residual RMS</b>            | <b>0.010, [m]</b>   |                       |                            |
| <b>Solution coverage</b>       | 100.0% (#ephs=1080) | measurement step=10.0 | solution step=10.0         |
|                                | <b>X</b>            | <b>Y</b>              | <b>Z</b>                   |
| <b>Coordinates (ITRF, [m])</b> | 2992918.097         | 2195382.008           | 5169723.308                |
|                                | <b>Lat</b>          | <b>Lon</b>            | <b>Und</b>                 |
|                                | 54.504420°          | 36.261000°            | 218.104, [m]               |
|                                | <b>N</b>            | <b>E</b>              | <b>U</b>                   |
| <b>STD, [m]</b>                | 0.013               | 0.008                 | 0.019                      |

